

Il ruolo del riciclo avanzato nell'economia circolare: implicazioni macroeconomiche in termini di risorse ed emissioni

Facoltà di Scienze politiche
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche
Corso di laurea in Economia e politiche per la sostenibilità globale

Francesca Baglioni
Matricola 1922881

Relatore
Luca Zamparelli

Correlatore
Fabio Di Dio

A.A. 2024-2025

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
Capitolo1	7
Fondamenti teorici e macroeconomici dell'economia circolare	7
1.1. Radici economiche e filosofiche dell'economia Circolare	7
1.2 Definizioni e Principi fondamentali	8
1.3 Le “R”	11
1.4 Riciclo convenzionale e avanzato	15
1.4.1Tecnologie termodinamiche	17
1.4.2 Tecnologie chimiche	17
1.4.4. Tecnologie elettrochimiche e metallurgiche avanzate	17
1.4.5. Tecnologie emergenti	19
1.5 Il ruolo del design nella circolarità.....	20
1.6 Implicazioni macroeconomiche	22
1.6.1 – Minerali critici e riciclo avanzato	22
1.6.2 – riciclo avanzato e impatti su variabili macroeconomiche	23
1.6.3 – il quadro europeo.....	25
1.7 L'Obiettivo Macroeconomico: Il “Doppio Decoupling”	25
1.7.1 Impact Decoupling.....	27
1.7.2 – Resource Decoupling	28
1.8 – Materie prime critiche (CRM)	29
1.9 – Il paradigma Cradle to Cradle	36
Capitolo 2.....	38
Materie prime critiche e transizione energetica: implicazioni macroeconomiche, industriali e socio-ambientali	38
2.1- La nuova geografia industriale della transizione energetica e digitale	38

2.2 – Impatti sociali e ambientali delle CRM	44
Capitolo 3- Stato dell’Arte: Limiti alla crescita e rinascita dei residui.....	48
3.1 Le sfide teoriche della modellizzazione della transizione circolare.....	48
3.2. Le infinite sfide di un mondo finito	49
3.3 Modelli di risorse esauribili (anni ’70-’90).....	50
3.4 Il dibattito contemporaneo	56
3.4.1 Evidenze empiriche di un sistema fragile	58
3.5 Accumulo di scarti e Riciclo debole.....	62
3.5.1 Modelli (anni ’70-’90).....	62
3.6 Il ruolo del riciclo.....	67
3.6.1 Evidenze empiriche	67
3.6.2 Il riciclo come input produttivo.....	70
3.7 Modelli di economia circolare	73
3.8 Emissioni inquinanti e ruolo del riciclo	76
Capitolo 4.....	80
Il ruolo del riciclo: un modello teorico	80
Sezione 1: struttura.....	81
Sezione2: elementi modello	82
VARIABILI ENDOGENE	82
PARAMETRI.....	83
Sezione 3: Produzione con danno ambientale.....	83
EMISSIONI E MITIGAZIONE.....	84
DINAMICA DELLO STOCK DI INQUINAMENTO.....	84
Sezione 4	85
PROFITTO CORRENTE.....	85
FOC.....	86

Sezione 5	92
CONCLUSIONI.....	94

INTRODUZIONE

Il modello di crescita che ha caratterizzato l'era moderna, e che ha trovato il suo apice a partire dalla Rivoluzione Industriale (Marino & Pariso, 2016), si è progressivamente consolidato in una visione del mondo antropocentrica. In questa prospettiva, che pone i bisogni produttivi dell'essere umano al di sopra dell'equilibrio ecologico naturale, l'ambiente è stato declassato da preziosa fonte di vita a mero contenitore infinito di input e una discarica illimitata per gli output (Boulding, 1966). È proprio su questa premessa che si sostanzia il modello lineare di produzione e consumo, imperniato su una logica di estrazione, utilizzo e scarto (*"take – make – dispose"*). Questo paradigma, incisivamente descritto come una "economia da cowboy" (Boulding, 1966), ha da un lato generato la prosperità da cui la società odierna risulta apparentemente dipendente, ma dall'altro ha dato origine ad un sistema che non internalizza le esternalità negative per la società e ignora le criticità economiche crescenti: Nonostante il rallentamento del tasso di crescita, la popolazione mondiale raggiungerà più di 9.6 miliardi di individui entro il 2050 (Nazioni Unite, Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, 2024) e questa tendenza, unita alla progressiva urbanizzazione, è uno dei fattori chiave per cui i prezzi e la loro volatilità sono destinati a rimanere elevati.

L'aumento della domanda rischia infatti di far crescere esponenzialmente l'uso dei materiali; tuttavia, dato che le risorse a disposizione non sono infinite, ciò si traduce in un inevitabile incremento dei costi degli input e, di conseguenza, dei prezzi degli output. La pressione sulle risorse sta già spingendo l'estrazione verso luoghi più difficili da raggiungere, aumentando i costi ambientali associati al depauperamento del capitale naturale, così come l'instabilità geopolitica. (Ellen MacArthur Foundation, 2013).

Un esempio macroeconomico di questo problema ci viene fornito dalla Banca Mondiale. Nel suo report "The Economic Case for Nature", si stima che, proseguendo nello scenario "Business-as-Usual" (BAU), la sola perdita dei servizi ecosistemici (come l'impollinazione o la fornitura di legname) provocherà una perdita di PIL globale reale di 90 miliardi di dollari annui entro il 2030.

La Banca Mondiale evidenzia il rischio di raggiungere i cosiddetti "punti di rottura" (tipping points: un tracollo parziale in soli tre servizi chiave (pesca, impollinazione e

foreste native) contrarrebbe il PIL globale del 2,3% annuo (pari a 2.700 miliardi di dollari), colpendo in modo sproporzionato le economie più vulnerabili. Nei paesi a basso reddito, ad esempio, il crollo del PIL potrebbe raggiungere il 10% (World Bank, 2021).

La manifestazione più tangibile di questo squilibrio è rappresentata dall'*Earth Overshoot Day* (EOD), la data calcolata dal Global Footprint Network che segna il giorno in cui la domanda di risorse e servizi ecologici da parte dell'umanità supera ciò che la Terra può rigenerare in quell'anno. Se negli anni '70 cadeva nel periodo invernale, nel 2024 l'EOD è caduto il 2 agosto, costringendo la nostra economia ad operare in “debito ecologico” per quasi cinque mesi l'anno. (Global Footprint Network, 2024)

Dinanzi a questo complesso scenario economicamente, socialmente ed ecologicamente instabile, è emersa la necessità di un ripensamento radicale del concetto di sviluppo. Questo ha significato mettere in discussione l'idea di sviluppo come crescita quantitativa illimitata, la cui traiettoria a parabola potrebbe condurre verso un ineluttabile “*overshoot and collapse*”, per accettare definitivamente la limitatezza dell'offerta del pianeta Terra. (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Ed è proprio da queste crescenti consapevolezza che nel 1987 emerge una formula apparentemente paradossale, ma intrinsecamente sensata: lo sviluppo sostenibile. Tale modello di sviluppo, come scritto nel *Rapporto Brundland*, è essenziale per “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.” (World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). In altre parole, la definizione fissa l'obiettivo di conciliare, in una strategia di lungo periodo, la crescita economica con i vincoli biofisici del pianeta.

Nonostante il messaggio dichiarato nel Rapporto sia chiaro e di forte impatto, non emerge, tuttavia, una visione univoca di sviluppo sostenibile; il concetto si è infatti evoluto nel tempo per abbracciare una pluralità di dimensioni, riconoscendo che le sfide della sostenibilità sono “almeno tanto eterogenee e complesse quanto la diversità delle società umane e degli ecosistemi naturali” (Parris, Leiserowitz, & Robert, 2005). Ciò nonostante, come ribadito durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg (2002), il nucleo dello sviluppo sostenibile è costituito da tre componenti fondamentali: sociale, economica e ambientale. Questo approccio è noto come *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997). Tali dimensioni non sono da intendersi come scisse, ma

come “pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente” (Nazioni Unite, Assemblea Generale., 2005).

Questa visione olistica ha trovato una codifica politica universale nel 2015 con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha stabilito una guida attraverso 17 Obiettivi (SDG's) e 169 Target. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, questi Obiettivi rappresentano un impegno rilevante per tutti i Paesi firmatari, i quali possono definire i mezzi per conseguirli.

In questo scenario, dove lo sviluppo sostenibile è il fine ultimo, l'Economia Circolare si configura come uno degli strumenti pivotali per raggiungerlo (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Tuttavia, anche il termine “Economia Circolare” racchiude al suo interno diversi approcci. Infatti, quando si parla di Economia Circolare, si fa comunemente riferimento a strategie *end of pipe* (come il riciclo), che cercano di gestire il problema del rifiuto una volta che è già stato creato, spesso incorrendo nel *downcycling* (perdita di qualità del materiale). Negli ultimi anni è emerso un approccio più sofisticato e focalizzato sulla fase progettuale: il Cradle to Cradle (da ora in avanti C2C). Sviluppato da Braungart e McDonough (2002), il C2C non si limita a gestire il rifiuto, ma ne elimina il concetto stesso.

L'obiettivo è quindi valutare la fattibilità macroeconomica di questa transizione radicale. La domanda di ricerca a cui si intende rispondere è:

"È vantaggioso, in un'ottica macroeconomica, reindirizzare gli investimenti tradizionali verso tecnologie e processi di riciclo avanzato in grado di minimizzare gli oneri associati allo smaltimento, alle tasse sulle emissioni e alla dipendenza da risorse vergini (in particolare alle risorse critiche) ? Tale transizione può generare una crescita sostenibile?

Capitolo1

Fondamenti teorici e macroeconomici dell'economia circolare

1.1. Radici economiche e filosofiche dell'economia Circolare

Prima di dare una definizione di Economia Circolare e analizzare quindi i principi fondamentali e gli obiettivi, è necessario comprenderne le origini.

Il concetto di Economia Circolare nasce come risposta organica alle crescenti criticità della “red economy”, i cui limiti strutturali sono emersi con sempre maggiore evidenza a partire dalla metà del XX secolo.

Come evidenziato da Patrizia Ghisellini et al. sul Journal of Cleaner Production (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016), la base teorica su cui si erge l'Economia Circolare è il saggio “The Economics of the Coming Spaceship Earth” dell'economista Kenneth E. Boulding (1966), in cui emerge una netta contrapposizione tra due visioni del mondo: da un lato il sistema percepito, quello dominante, definito come “Cowboy Economy”, basato sull'idea dell'assenza di confini e risorse infinite da sfruttare; dall'altro, il sistema così come dovrebbe essere, a cui è necessario tendere, la “Spaceman Economy”. Quest'ultima metafora è perfetta per evidenziare come, in un contesto in costante crescita, ma con risorse limitate, l'unico modo per ambire alla sopravvivenza risiede in un cambio di prospettiva radicale: la Terra deve essere percepita come un sistema chiuso, proprio come un'astronave, in cui la conservazione del genere umano dipende da una gestione ciclica, manutentiva e efficiente delle risorse.

È nel 1971 che lo scienziato - economista Nicholas Georgescu-Roegen conferisce alla visione di Boulding rigore scientifico. L'autore applica le teorie evolutive biologiche e i principi della fisica all'economia per spiegare l'inesorabile deterioramento del pianeta. La forza del contributo di Georgescu-Roegen sta nell'aver esteso il principio dell'entropia dalla sfera energetica a quella materiale. In questo senso, tutti gli input antropici sono realizzati prelevando risorse a bassa entropia dalla biosfera e restituendo

gli output in forma degradata, con un livello entropico superiore. L'applicazione di questa legge implica l'esistenza di un limite invalicabile alla crescita economica, determinato tanto dall'esaurimento delle risorse naturali quanto dalla saturazione della capacità ambientale di assorbire rifiuti ed emissioni. (Georgescu-Roegen, 1971)

Un ulteriore contributo significativo allo sviluppo del concetto di Economia Circolare proviene dal lavoro di Stahel e Reday (1976), che per primi elaborarono un modello alternativo a quello lineare: un'economia a cicli chiusi (*loop economy*) nell'ambito dell'economia industriale. Nel rapporto "*The Potential for Substitution Manpower for Energy*" appaiono per la prima volta strategie orientate alla prevenzione dei rifiuti, alla creazione di occupazione a livello regionale, al miglioramento dell'efficienza delle risorse e alla dematerializzazione del sistema produttivo.

Se agli autori precedentemente citati si deve il merito di aver gettato le basi concettuali, la paternità del termine "Circular Economy" spetta a David Pearce e R. Kerry Turner (1989). La loro opera *Economics of Natural Resources and the Environment* rappresenta il momento di sintesi in cui le intuizioni di Boulding sull'economia dell'astronave e le leggi bioeconomiche di Georgescu-Roegen convergono in un modello economico formalizzato, chiarendo la necessità di una transizione da un sistema economico aperto a uno circolare, unico in grado di garantire le condizioni per la sopravvivenza umana.

Partendo da queste radici, il concetto si è evoluto e ha riscontrato una crescente attenzione a partire dai primi anni del Duemila grazie, soprattutto, alle numerose ricerche accademiche e *think tank*.

Se finora sono emerse le radici filosofiche del pensiero circolare, il paragrafo 1.1.2 ne definisce i contorni operativi. L'Economia Circolare (EC), infatti, non è solo un concetto, ma un modello economico sistemico con specifici obiettivi.

1.2 Definizioni e Principi fondamentali

Come accennato nel paragrafo precedente, il concetto di Economia Circolare ha suscitato un'attenzione crescente nell'ambiente accademico e ciò è empiricamente verificabile: si è passati dai soli 30 articoli pubblicati nel 2014 a oltre 100 nel 2016 (Geissdoerfer ,

Savaget, Bocken, & Hultink, 2017) fino a più di 13.000 documenti contenenti il termine “economia circolare” pubblicati entro la fine del 2021, a fronte dei 7.800 del biennio 2020-2021. Ciò nonostante, non esiste un'unica definizione universalmente accettata di Economia Circolare, come evidenziato in una revisione di Kirchherr et al. del 2023 in cui sono presenti ben 221 definizioni.

Tra queste, la più influente e completa è quella della Ellen MacArthur Foundation (EMF), che ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del concetto negli ultimi anni. Secondo La EMF: “L’economia circolare è un sistema in cui i materiali non diventano mai rifiuti e la natura si rigenera. In un’economia circolare, prodotti e materiali vengono mantenuti in circolazione attraverso processi come la manutenzione, il riutilizzo, la ristrutturazione, la rigenerazione, il riciclo e il compostaggio. L’economia circolare affronta il cambiamento climatico e altre sfide globali, come la perdita di biodiversità, i rifiuti e l’inquinamento, disaccoppiando l’attività economica dal consumo di risorse finite.”

È perciò evidente che si tratti di un cambiamento sistemico, di un approccio resiliente, il cui successo richiede uno sforzo universale e consapevole. Questo approccio resiliente, secondo la EMF, si realizza tramite la diversità. In un mondo in costante evoluzione e incerto, optare per un modello mutabile, elastico che risponda alle caratteristiche di modularità, versatilità e adattabilità è la strategia migliore da perseguire. Non solo, il cambiamento implica la necessità di “pensare per sistemi” (*systems thinking*) interconnessi. È cruciale analizzare e comprendere le mutue influenze tra le parti e il tutto e tra il tutto e le parti, considerando gli elementi nel loro contesto infrastrutturale, ambientale e sociale. A differenza di un sistema meccanico, limitato e deterministico, fragile di fronte agli shock, il *systems thinking* si applica a sistemi non lineari e ricchi di *feedback*. In questi sistemi, la combinazione di condizioni iniziali e *feedback* genera esiti multipli, spesso sorprendenti e non proporzionali agli input. (Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Questo nuovo modello si contrappone a quello tradizionale, in cui la responsabilità dei danni viene spesso scaricata sul livello successivo creando un ciclo autodistruttivo le cui conseguenze negative ricadono inevitabilmente sull’intera collettività.

Altro principio fondamentale del modello circolare riguarda la gestione dell’energia. Nel modello *take- make- dispose*, lo smaltimento in discarica comporta la

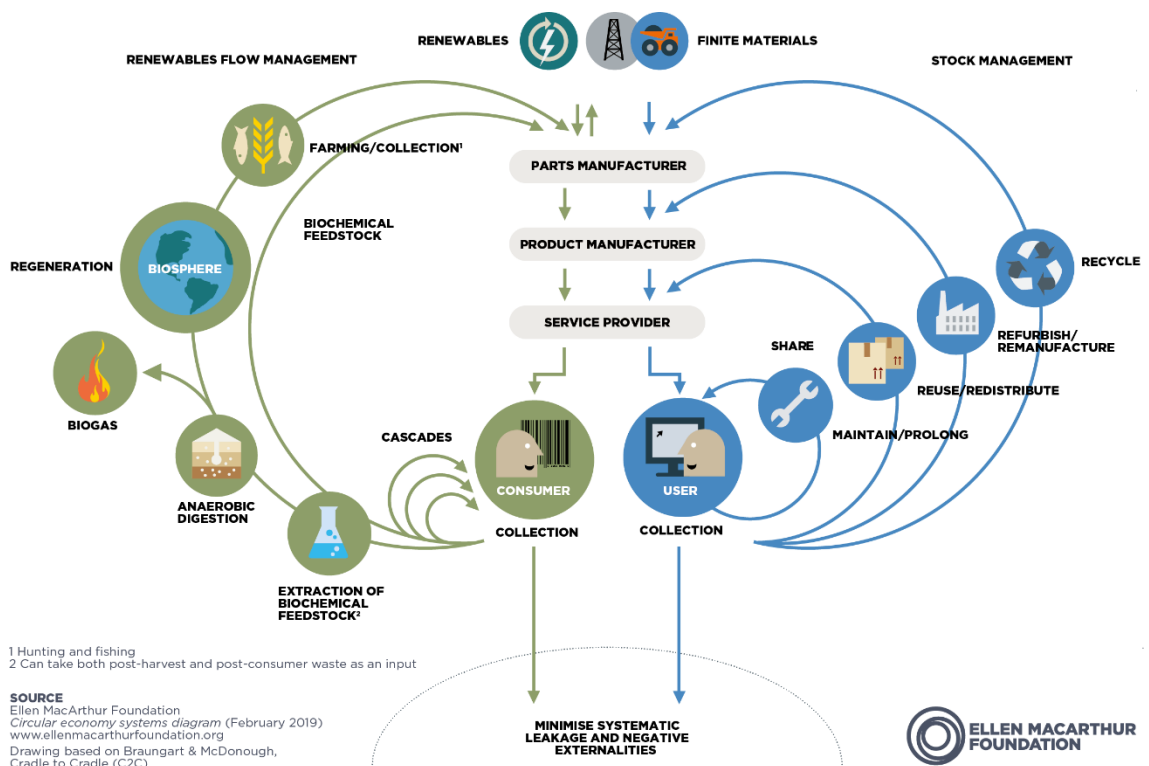
perdita totale dell'energia residua del prodotto. E' vero, l'incenerimento tramite termovalorizzatore e il riciclo ne recuperano una quota minima, ma strategie come il riutilizzo permettono un risparmio energetico nettamente superiore. Il modello lineare è infatti energivoro soprattutto nella fase di *upstream* della filiera che, oltre a richiedere un enorme dispendio di energia ha un impatto ambientale distruttivo.

Attraverso il “*Butterfly Diagram*” (diagramma a farfalla), finalmente la EMF spiega il funzionamento del modello circolare e quindi. Ci sono due cicli principali, i “polmoni dell’economia”, il cui minimo comun denominatore è l’assenza del concetto di rifiuto: il ciclo tecnico e il ciclo biologico. Attraverso il ciclo tecnico, i beni finali e i materiali vengono mantenuti in circolazione all’infinito. Nel ciclo biologico, i nutrienti dei materiali biodegradabili vengono restituiti alla Terra per rigenerare la natura, entrando, perciò, solo momentaneamente a far parte del processo produttivo. Partendo dal circuito più interno, dove la maggior parte del valore intrinseco del prodotto viene trattenuta, per il ciclo tecnico troviamo la “condivisione”. Questo principio, sebbene non sia adatto a tutti i prodotti dell’economia, ha il vantaggio di aumentare nettamente la vita utile di molti prodotti, misurata tramite l’intensità di utilizzo. A seguire troviamo il “mantenimento”, la manutenzione, infatti, è un’ottima strategia per non ridurre la qualità dei prodotti e proteggerli dal deterioramento. Il ciclo successivo si sostanzia nel “riutilizzo”. Come le precedenti attività, anche questo passaggio mantiene i prodotti in uso nella loro forma originale. Questo principio è facilmente osservabile nel settore degli imballaggi. Simile ai precedenti, è la redistribuzione. Attraverso i cicli di “ristrutturazione” e “rigenerazione” assistiamo ad una progressiva perdita del valore intrinseco del prodotto, fino ad arrivare all’ultima fase del ciclo tecnico, ovvero il riciclo. Si verifica quando un prodotto non è idoneo a nessuna delle precedenti fasi. Attraverso il riciclo, il tempo e l’energia investiti nella realizzazione del prodotto si perdono, ma il valore dei materiali viene preservato attraverso nuovi materiali. Dunque, come accennato precedentemente, il concetto stesso rifiuto viene meno e di conseguenza anche quello di consumatore che diventa invece un utilizzatore.

Al centro del ciclo biologico troviamo il concetto di rigenerazione, ovvero di ricostruzione del capitale naturale che, intuitivamente, rappresenta il ciclo a maggior valor aggiunto. Successivamente, possiamo individuare il concetto di agricoltura che si sostanzia nella restituzione dei rifiuti biologici al terreno tramite il compostaggio e la

digestione anaerobica. Le “cascate”, invece, sfruttano prodotti e materiali per produrre nuovi prodotti. L'estrazione di materie prime biochimiche, infine, utilizza bioraffinerie per trasformare materie prime biologiche in una gamma di prodotti ad alto valore, come biochimici e nutraceutici, ottimizzando la resa attraverso processi consecutivi. Anche per il ciclo biologico il concetto di rifiuto scompare o, meglio, tutto ciò che non è più utile e indispensabile per la produzione ritorna alla Terra sotto forma di nutriente. (Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Figura 1: Il Diagramma a Farfalla



Fonte: Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy (2013)

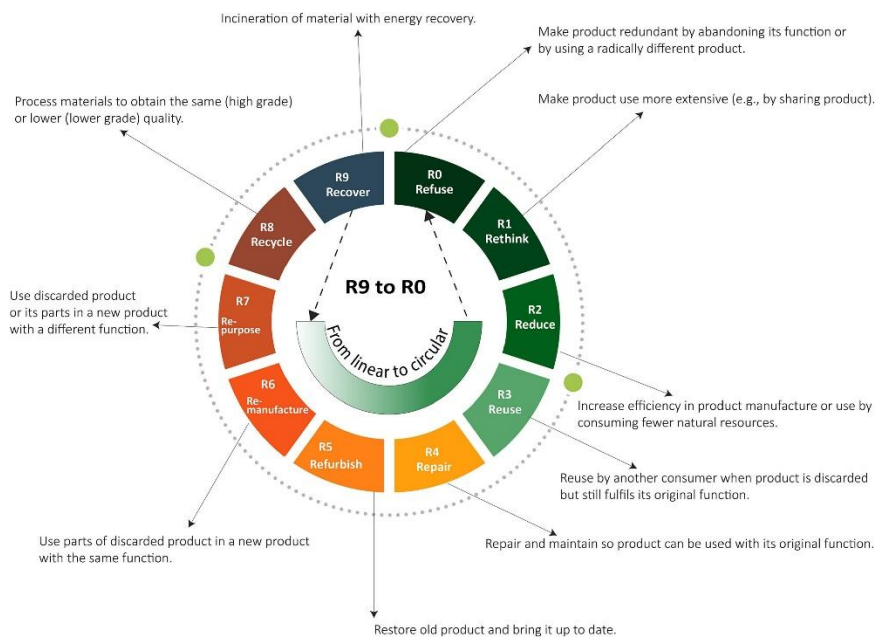
1.3 Le “R”

Come è apparso evidente finora non è possibile determinare un'unica definizione di Economia Circolare capace di coglierne pienamente obiettivi, sfide. Questa ampiezza del tema emerge in modo lampante dalle misure, indici e quadri quantitativi e qualitativi utilizzati per analizzare come i materiali possano rimanere all'interno dei cicli produttivi riducendo il ricorso a risorse vergini, minimizzando la generazione di rifiuti e di emissioni

inquinanti. Tale complessità non rappresenta un limite ma il motore evolutivo per raggiungere con successo obiettivi specifici e quantificabili e stabilire nuovi obiettivi tangibili. (Saidani, Yannou, Leroy, Cluzel, & Kendall, 2018) . Uno dei modi più efficaci è rappresentato dal framework gerarchico delle R.

L'importanza crescente delle strategie R è oggi ampiamente riconosciuta nella letteratura scientifica, costituendo “uno dei pilastri concettuali più solidi dell'Economia Circolare” e un riferimento ricorrente negli strumenti di valutazione della circolarità. Il framework delle R compare nel 22,37% degli indicatori utilizzati a livello internazionale per misurare la circolarità. Ciò conferma che le R non sono una semplice classificazione teorica, ma svolgono una funzione operativa essenziale nel definire e monitorare l'implementazione delle strategie circolari. (Muñoz , Hosseini, & Crawford, 2024)

Figura 2: Il framework delle 10 R



Fonte: Kirchherr et al. (2017)

La gerarchia delle R permette infatti di distinguere chiaramente tra strategie ad alto valore (prevenzione, ripensamento, riduzione) e strategie a valore decrescente, come il riciclo o il recupero energetico, mostrando come il valore intrinseco dei materiali e dei prodotti diminuisca progressivamente (perdita di qualità del materiale, di energia incorporata e di funzionalità) passando dalle strategie “interne” alle strategie “esterne”.

Un contributo determinante alla diffusione e formalizzazione di queste strategie proviene anche da un lavoro pubblicato dall'Agenzia olandese PBL. In questo rapporto, gli autori propongono una versione strutturata della gerarchia R, collocandola in continuità con la *Ladder van Lansink* — la storica gerarchia dei rifiuti adottata nei Paesi Bassi dal 1979. Gli autori considerano tre strategie all'apice della gerarchia: Rifiutare (considerare alcuni prodotti ridondanti), Ripensare (utilizzare il prodotto in modo più intensivo, ad esempio condividendolo) e Ridurre (utilizzare meno materiali e risorse naturali). Attraverso queste semplici azioni è possibile aumentare la circolarità, poiché permettono di ridurre direttamente il numero di prodotti necessari per erogare una stessa funzione. (Potting, Hekkert, Worrell, & Hanemaaijer, 2017)

Ciò è coerente con l'interpretazione secondo cui le strategie R costituiscono tre livelli distinti di circolarità:

- Circolarità strette (narrow) – strategie che riducono i flussi di materiali;
- Circolarità prolungate (slow) – strategie che estendono la vita utile dei prodotti;
- Circolarità chiuse (close) – strategie che riciclano materiali alla fine della vita utile

Questa classificazione sottolinea come solo una parte dell'EC sia realmente legata al recupero dei materiali. (Reike, Vermeulen, & Witjes, 2018)

Inoltre, le strategie di efficienza materiale a monte hanno un impatto maggiore sulla riduzione della domanda di materie prime rispetto al riciclo convenzionale. (Allwood, Ashby, Gutowski, & Worrell, 2011)

Di fatti, l'efficacia del riciclo dipende in larga misura dalla qualità dei materiali recuperati: una buona parte del riciclo attualmente realizzato in Europa è *low-grade*, cioè produce materiali di qualità inferiore, spesso destinati ad applicazioni di valore minore. Ciò conferma perché il riciclo, pur essendo necessario, non sia sufficiente per garantire una transizione circolare pienamente funzionante. (Potting, Hekkert, Worrell, & Hanemaaijer, 2017)

Per far sì che il valore delle strategie più efficaci possa essere finalmente compreso, è necessario, ponderare correttamente le R assegnando un peso minore al riciclo rispetto al riuso o riduzione. In questo modo nasce il *9R Circularity Index* che utilizza un approccio integrato basato su Material Flow Analysis (MFA) e Analytic Hierarchy Process (AHP), introducendo per la prima volta una valutazione coerente con la logica gerarchica.

Sebbene la piramide delle R rappresenti un modello concettualmente solido per massimizzare la conservazione del valore, la sua applicazione pratica è particolarmente limitata nei settori industriali caratterizzati da prodotti complessi, materiali multistrato e presenza di materie prime critiche.

Il passaggio ad un'economia circolare può avvenire attraverso cambiamenti tecnologici o socio – istituzionali. In alcuni settori però, come quello elettrico, molte strategie “interne” — quali riuso, riparazione o rigenerazione — risultano difficilmente implementabili per questo la strategia R8 (riciclo) diventa determinante per la chiusura dei cicli materiali. (Muñoz , Hosseini, & Crawford, 2024)

Questo paradosso operativo rende il riciclo una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza delle risorse, la riduzione della dipendenza dai materiali vergini e la competitività industriale. E' però giusto osservare come le attuali tecniche di riciclo convenzionale presentino limiti strutturali: esse sono spesso inefficaci, energivore e incapaci di preservare la qualità originaria dei materiali, con conseguenti perdite significative di risorse e un ricorso inevitabile a materie prime vergini. Questo divario tra modello teorico e praticabilità operativa rende evidente l'urgenza di investire in tecnologie di riciclo avanzato, capaci di recuperare materiali ad alta purezza, ridurre gli scarti e produrre componenti più durevoli e idonei ai cicli produttivi successivi. (Allwood, Ashby, Gutowski , & Worrel, 2011; Graedel, Harper, Nassar, & Reck, 2015)

Perché se è vero che, ad esempio, il rifiuto e il riutilizzo rappresentano un concreto cambiamento ed una soluzione finale, è anche vero che si tratta di

un cambiamento radicale nei modelli di produzione e consumo, che richiede trasformazioni culturali, sociali e istituzionali profonde e di lungo periodo. Per questo motivo, nel breve periodo, la strategia più realistica e immediatamente attuabile per ottenere risultati tangibili sia sul piano economico sia su quello ambientale e sociale consiste nel migliorare la qualità del riciclo, rendendolo più efficiente, selettivo e tecnologicamente avanzato. Potrebbe essere proprio attraverso un cambiamento del genere, anche forzato, a dare inizio ad una nuova visione del mondo più consapevole, rispettosa e responsabile.

1.4 Riciclo convenzionale e avanzato

Come è emerso nei paragrafi precedenti, il riciclo rappresenta uno dei pilastri operativi dell'Economia Circolare, ma la sua efficacia dipende significativamente dalle tecnologie applicate e dalla loro capacità di conservare il valore dei materiali e delle risorse vergini all'interno di cicli produttivi. Le tecniche tradizionali di riciclo pur avendo costituito per anni il fulcro delle politiche di gestione dei rifiuti, mostrano oggi limiti strutturali che impediscono la chiusura reale dei cicli materiali, soprattutto nei settori caratterizzati da una forte complessità tecnologica e compositiva, parliamo infatti di riciclo “*open loop*”, nei quali il materiale riciclato non può rientrare nello stesso ciclo produttivo originario. (Allwood, Ashby, Gutowski, & Worrel, 2011; Graedel, Allwood, Birat, Buchert, & Hagelüken, 2011)

È proprio in risposta a tali limiti che, negli ultimi anni, si è sviluppato un insieme di tecniche avanzate di riciclo, finalizzate al recupero di materiali ad alta purezza anche da flussi eterogenei e contaminati. L'obiettivo, nella maggior parte dei casi, è rendere possibile un *closed loop*, ovvero un ciclo chiuso in cui il materiale a fine vita può essere reimpiegato per la produzione di prodotti equivalenti o identici, riducendo la dipendenza da materie prime vergini e migliorando la sicurezza delle catene di approvvigionamento, in particolare nel caso delle Materie Prime Critiche (CRM), rendendo più efficienti i tradizionali benefici del riciclo. (European Commission – JRC, 2020) (European Commission, 2020)

Il riciclo meccanico – forma predominante di riciclo convenzionale, soprattutto per le plastiche – si basa su processi fisico-meccanici quali selezione, lavaggio, macinazione e rigranulazione dei materiali. Sebbene rappresenti una tecnologia relativamente economica e industrialmente consolidata, la letteratura accademica ne sottolinea da tempo le criticità. Ragaert, Delva e Van Geem (2017) evidenziano come le diossine tossiche e nocive generate dal recupero energetico, la degradazione termo-meccanica, la difficoltà di lavorazione data dall'immiscibilità tra materiali diversi e la presenza di contaminanti compromettano irreversibilmente la qualità del materiale riciclato, rendendo frequente il fenomeno del *downcycling*, ossia l'impiego del materiale in applicazioni a minor valore rispetto alla materia vergine pre attività di riciclo. (Ragert, Delva, & Van Geem, 2017)

Accanto a questi limiti tecnologici, emergono ulteriori criticità quando i processi di riciclo vengono analizzati attraverso la lente della Life Cycle Assessment (LCA). In

particolare, nei sistemi caratterizzati da riciclo *open-loop*, in cui un prodotto a fine vita diventa input per la produzione di un prodotto diverso, si genera un accoppiamento tra i due sistemi produttivi che rende problematica l'allocazione degli impatti ambientali. La letteratura LCA evidenzia che non esiste una soluzione scientificamente univoca per separare in modo equo gli oneri ambientali tra i diversi prodotti coinvolti, soprattutto quando le destinazioni del materiale riciclato sono molteplici o difficili da tracciare. Le linee guida SETAC indicano infatti che, in assenza di una modellizzazione completa del sistema complessivo, qualsiasi criterio di allocazione assume una componente convenzionale che deve essere esplicitata e giustificata. (Klöpffer, 1996; SETAC, 1993; aggiornamenti successivi)

Questi limiti risultano ancora più evidenti se ci si riferisce alla complessità dei prodotti contemporanei. Studi recenti mostrano come tale complessità strutturale e compositiva, tipica ad esempio delle termoplastiche e dei compositi, rendano il riciclo meccanico incapace di ottenere materiali idonei per applicazioni equivalenti a quelle originarie. (Kassab, Al Nabhani, Mohanty, Pannier, & Ayyoub, 2023) (Oliveux, Dandy, & Leeke, 2015)

Nel caso delle batterie agli ioni di litio, la tecnica più diffusa e matura, comunemente utilizzata per la sua rapidità, semplicità di funzionamento e flessibilità, è la pirometallurgia, che consente, attraverso trattamenti ad alta temperatura, di recuperare metalli quali nichel, rame e cobalto, che rappresentano solo una frazione limitata della massa complessiva della batteria, mentre altri materiali come plastica, grafite, litio e vengono in parte persi o recuperati solo in forme di minor valore. Un ulteriore limite della tecnica pirometallurgica, oltre all'elevato consumo energetico, è dato dalla generazione di gas tossici durante la fusione, il che rappresenta un grave problema ambientale. (Gaines, 2014) (Harper, et al., 2019) (Dobò, Dinh, & Kulcsár, 2023)

Queste evidenze mostrano chiaramente che il riciclo convenzionale, pur necessario, non è sufficiente per sostenere una transizione sistemica verso un'economia realmente circolare. È quindi inevitabile interrogarsi sulle tecnologie emergenti in grado di superare questi vincoli.

1.4.1 Tecnologie termodinamiche

Le tecnologie termodinamiche di riciclo rientrano tra i principali approcci di cosiddetto *riciclo avanzato*, in quanto mirano a convertire rifiuti plastici o materiali complessi in vettori energetici o feedstock chimici attraverso processi ad alta temperatura. Le due principali famiglie sono:

- Pirolisi: la pirolisi decompone i polimeri in assenza di agenti ossidanti. È particolarmente adatta per plastiche miste e contaminate, ma presenta consumi energetici elevati e rischi di “pseudo-circularità” quando l’olio viene impiegato come combustibile anziché come feedstock chimico. (Al-Salem, Lettieri, & Baeyens, 2022) (Makarichi, Jultras, & Smolinski, 2023)
- Gassificazione: produce syngas composto principalmente da CO e H₂, in presenza di un agente ossidante (aria, ossigeno o vapore) e a temperature generalmente superiori rispetto alla pirolisi., utilizzabile per metanolo o carburanti sintetici. (Lopez, Artetxe, Amutio, Bilbao, & Olazar, 2018). È una tecnologia flessibile ma costosa e altamente energivora. (Arena, 2012)

La letteratura suggerisce che la fattibilità a lungo termine di questi processi è indiscutibile perché, utilizzando queste vie di valorizzazione, la gestione dei rifiuti diventa altamente sistematica, con un minore spazio in discarica richiesto, costi inferiori e minore inquinamento. (Hussain Shah, Amin, Iqbal, & Nadeem, 2023)

1.4.2 Tecnologie chimiche

Si tratta di processi nei quali i polimeri vengono depolimerizzati fino ai monomeri originari, con un livello di purezza molto elevato. Accanto a tecniche quali glicolisi, metanolisi e depolimerizzazione, emerge l'idrolisi. Questa tecnica è particolarmente efficace per processare flussi di rifiuti PET eterogenei, inclusi i copoliesteri, offrendo il recupero diretto dell'acido tereftalico (TPA), il monomero primario nell'industria del PET. Per tali motivi l'idrolisi rappresenta un metodo promettente per raggiungere un sistema di riciclo sostenibile e closed loop

1.4.4. Tecnologie elettrochimiche e metallurgiche avanzate

Qui risiede il maggiore interesse economico-strategico.

- Idrometallurgia: A causa dei limiti sopra indicati della pirolisi, tecniche idrometallurgiche che portano a bassi consumi energetici e alti tassi di recupero di metalli con elevata purezza. Le review tecniche mostrano come l'idrometallurgia, basata su processi di lisciviazione, estrazione e precipitazione selettiva, consenta di recuperare litio, nichel, cobalto e manganese con efficienze elevate e purezze adatte alla produzione di nuovi catodi, sebbene richieda una gestione attenta dei reagenti e degli effluenti. Tuttavia, questo metodo è estremamente costoso e complesso a causa della necessità di separare le batterie e dello smaltimento delle acque reflue generate, attualmente, però, è estremamente utile per massimizzare il recupero di tutti i componenti e si pone, come tecnica più efficiente per raggiungere closed loop, nonché come metodo più ampiamente utilizzato per il riciclaggio del litio. (Bae & Kim, 2021) (Lv, et al., 2017) (Harper, et al., 2019)
- Bio-idrometallurgia: un nuovo promettente approccio finalizzata al riciclo di rifiuti elettronici esauriti e all'alimentazione di batterie agli ioni di litio. Questo approccio offre un recupero di metallo molto elevato, ma rappresenta anche un processo di riciclaggio più dispendioso in termini di tempo a causa della difficoltà di coltivare microorganismi, tra cui funghi, batteri chemiolitotrofi e acidofili, come agenti liscivianti, ovvero capaci di dissolvere in modo selettivo uno o più componenti da una miscela solida. Inoltre, metalli traccia critici, componenti essenziali nei pannelli solari, vengono recuperati in modo efficiente mediante nuovi processi di riciclo basati su biolisciviazione. (Müller, Graves, & Zhang, 2025) (Commissione Europea, 2024)
- Riciclo diretto (Direct Recycling): Secondo l'International Energy Agency (2024), il direct recycling delle batterie agli ioni di litio consente di recuperare i materiali catodici senza decomposizione chimica (IEA - World Energy Outlook Special Report, 2024), preservando l'80-100% delle loro prestazioni e risparmiando circa il 40% di energia. (Das, Hewage, Kotagodahetti, Wanniarachchi, & Sadiq, 2025) Inoltre, offre vantaggi significativi in termini di consumo energetico, sicurezza, costi, flessibilità e ritorno economico. Le sfide di questo metodo sono diverse, ma principalmente sono da ricondurre alla difficoltà di ottenere materiali catodici puri a causa della mancanza di standardizzazione dei pacchi batteria e del disassemblaggio prevalentemente manuale e la limitata scalabilità dei processi di rigenerazione. La soluzione a lungo termine è lo Smart Direct Recycling, che richiede la

standardizzazione di celle e pacchi , l'implementazione di etichettatura intelligente (*smart labeling*) per l'identificazione chimica automatica , e lo sviluppo di sistemi di disassemblaggio e smistamento completamente automatizzati. (Wei, et al., 2023)

1.4.5. Tecnologie emergenti

- Enzimolisi: l'enzima *PETase* depolimerizza il PET a basse temperature, con potenzialità ancora in espansione. (Yoshida, et al., 2016)
- Bio-upcycling: questa tecnica consiste in processi microbiologici che trasformano rifiuti plastici in biopolimeri ad alto valore. (Lomwongsopon & Varrone, 2022)
- Riciclo al plasma: il cuore del sistema è un plasma, cioè un gas altamente energizzato che raggiunge i 2.000 °C. A queste temperature estreme, le catene polimeriche della plastica si spezzano quasi istantaneamente, trasformandosi in composti chimici di valore come etilene e benzene. A differenza della pirolisi, il metodo al plasma offre una selettività molto più elevata: tra il 70% e il 90%. Dopo la purificazione, le materie prime raggiungono una purezza superiore al 99%, pronte per essere impiegate nella produzione di nuova plastica. Un aspetto da non sottovalutare è l'uso esclusivo di idrogeno come combustibile. Questo accorgimento evita la formazione di fuliggine di carbonio. Inoltre, se alimentato con energia rinnovabile, il sistema potrebbe persino diventare un metodo a zero emissioni. (Torcia al plasma a idrogeno: ricicla la plastica in 0,01 secondi, 2025)

È importante, tuttavia, riconoscere che il concetto di “riciclo avanzato” non è esente da controversie. Alcuni studi e organizzazioni ambientaliste mettono in guardia contro il rischio che parte delle tecnologie di riciclo chimico delle plastiche, ad esempio, funzionino di fatto come forme di incenerimento mascherato, con elevati consumi energetici, emissioni rilevanti e una limitata capacità di generare veri cicli chiusi di materia. Un'inchiesta recente del Center for Climate Integrity (Center for Climate Integrity, 2025), ripresa da diversi media internazionali, mostra come l'industria delle plastiche abbia promosso per decenni l'idea di “*advanced recycling*” pur essendo consapevole delle difficoltà tecniche ed economiche di tali processi, e sottolinea come molti impianti producano prevalentemente combustibili anziché nuovi materiali polimerici.¹ Questa critica, lungi dall'invalidare in blocco il potenziale del riciclo

¹ Per approfondire il dibattito si veda (Noor, 2025), The Guardian

avanzato, evidenzia la necessità di adottare valutazioni basate su analisi del ciclo di vita (LCA) e su indicatori di circolarità rigorosi, evitando di assumere che ogni tecnologia etichettata come “avanzata” sia automaticamente sostenibile. In questo contesto, la ricerca e lo sviluppo assumono un ruolo sempre più importante

Nel complesso, la distinzione tra riciclo convenzionale e riciclo avanzato può essere così sintetizzata:

- il riciclo convenzionale è tecnologicamente maturo, relativamente diffuso e supportato da infrastrutture esistenti, ma spesso incapace di garantire output di qualità sufficiente per un vero *closed-loop* e limitato nel trattare flussi complessi;
- il riciclo avanzato, pur essendo in molti casi in fase di sviluppo o di primo dispiegamento, offre la possibilità di trattare rifiuti oggi non riciclabili e di generare materiali secondari ad alta qualità, potenzialmente idonei a sostituire materie prime vergini in settori strategici come batterie, elettronica e plastiche tecniche.

Per la presente tesi, che si interroga sulla convenienza macroeconomica degli investimenti in tecnologie avanzate di riciclo, questa distinzione è cruciale. Da un lato, rende evidente perché il riciclo convenzionale, da solo, non sia sufficiente a garantire il disaccoppiamento assoluto tra crescita e uso di risorse; dall'altro, apre lo spazio analitico per valutare se e in che misura il passaggio a tecnologie di riciclo avanzato possa generare benefici netti in termini di riduzione dei costi di smaltimento, minori oneri legati alle emissioni e maggiore sicurezza di approvvigionamento di materie prime critiche

1.5 Il ruolo del design nella circolarità

Un elemento cruciale, spesso sottovalutato nel dibattito sulle tecnologie di riciclo, riguarda la progettazione dei prodotti, la quale determina in larga misura la riciclabilità effettiva dei materiali lungo l'intero ciclo di vita. La letteratura scientifica e i principali framework internazionali di economia circolare (Braungart & McDonough, 2002; Ellen MacArthur Foundation, 2019) evidenziano come il passaggio verso sistemi produttivi realmente circolari richieda un ripensamento radicale del design, in linea con i principi del *Cradle-to-Cradle* (C2C)

Secondo McDonough e Braungart (2002), un prodotto può essere considerato compatibile con cicli chiusi solo se i materiali che lo compongono appartengono sin dall'origine a cicli tecnici o biologici chiaramente definiti, e se può essere agevolmente separato nelle sue componenti senza perdita di qualità. Studi applicati nel settore delle batterie e dei polimeri avanzati confermano che l'eterogeneità strutturale, l'uso di adesivi permanenti, gli assemblaggi non reversibili e la presenza di additivi problematici limita fortemente l'efficacia sia del riciclo convenzionale sia delle tecnologie avanzate. (Harper, et al., 2023; Sanchez Rivera, 2024)

Il recente orientamento delle politiche europee — in particolare l'introduzione del Digital Product Passport previsto dal Circular Economy Action Plan e dai regolamenti Ecodesign for Sustainable Products (European Union, 2024) — riconosce esplicitamente questa relazione, indicando che durevolezza, riparabilità e riciclabilità, separabilità dei componenti, così come la tracciabilità e la standardizzazione delle informazioni lungo la catena del valore costituiscono prerequisiti essenziali per ridurre i costi di disassemblaggio, ridurre l'impatto ambientale e per abilitare tecnologie avanzate. In questo modo viene inoltre limitata l'obsolescenza prematura: i produttori non devono studiare un prodotto con delle caratteristiche che possono limitarne la durata².

Il ruolo del design risulta particolarmente evidente nei settori ad alta intensità materiale, come quello fotovoltaico. Ne è una prova lo studio di Peters, Hauch e Brabec (2024) sulla transizione verso un'industria solare su scala multi-terawatt, che mostra come il raggiungimento di un riciclo a valore, in cui i materiali recuperati mantengano qualità e funzionalità vicine a quelle originarie, richiede che moduli e componenti siano progettati sin dall'inizio per consentire la separazione pulita dei materiali. Ne deriva che la qualità del feedstock in ingresso condiziona direttamente i costi energetici, la complessità operativa, il valore economico degli output riciclati e la quantità di emissioni inquinanti generate.

L'adozione di una progettazione C2C permette inoltre di mantenere i materiali all'interno di un ciclo di utilità perpetua, e ciò è possibile attraverso strategie e obiettivi in linea con le politiche europee di 'Ecodesign for Sustainable Products Regulation e il

² Il concetto di obsolescenza prematura (o programmata) indica l'insieme di pratiche di progettazione, tecniche o strategiche, volte a ridurre intenzionalmente la vita utile di un prodotto al fine di stimolare il riacquisto. Il tema è oggetto di attenzione crescente nelle politiche europee, che mirano a contrastarlo attraverso requisiti di durabilità, riparabilità e disponibilità delle informazioni lungo il ciclo di vita dei prodotti (European Commission, 2020)

Digital Product Passport, come già descritto. Secondo la visione elaborata dagli autori, infatti: “i materiali non diventano rifiuti, ma entrano in una stadio di utilità infinita, con il sole che fornisce l’energia necessaria per trattare e rigenerare i materiali” (Braungart & McDonough, 2002). Questo principio, sebbene elaborato per il fotovoltaico, è pienamente applicabile alle filiere delle plastiche tecniche, dell’elettronica e in particolare delle batterie agli ioni di litio.

Da ciò emerge che le tecnologie avanzate non possono compensare una progettazione inadeguata: la loro efficacia dipende dalla disponibilità di prodotti concepiti per essere riciclati. Il design circolare diventa quindi un *abilitatore sistemico* e non un semplice complemento tecnico.

1.6 Implicazioni macroeconomiche

La distinzione fra riciclo convenzionale e riciclo avanzato non è solo di natura tecnologica, ma comporta implicazioni rilevanti sul piano macroeconomico. Le diverse famiglie di tecnologie descritte nel paragrafo precedente incidono infatti, su variabili chiave quali la sicurezza degli approvvigionamenti, la bilancia commerciale, la volatilità dei prezzi delle materie prime, i costi di conformità ambientale e le opportunità di investimento e occupazione. In questa prospettiva, il riciclo avanzato non si configura semplicemente come un miglioramento marginale delle prestazioni ambientali, ma come un potenziale fattore di trasformazione strutturale dei sistemi produttivi. (European Commission, 2020)

1.6.1 – Minerali critici e riciclo avanzato

Il legame più forte tra tecnologie di riciclo avanzato e dimensione macroeconomica emerge nel campo dei minerali critici.

Nel report *Recycling of Critical Minerals*, L’International Energy Agency (IEA, 2024) mostra che, pur partendo da tassi ancora limitati, l’espansione del riciclo – in particolare tramite tecnologie avanzate – può fornire una quota crescente della domanda futura di materiali secondari, contribuendo a ridurre la dipendenza da poche aree

geografiche e a mitigare i rischi di shock di offerta, volatilità dei prezzi e interruzioni delle catene globali del valore.

Dal punto di vista economico, diverse analisi di tipo techno-economic (TEA) sui processi di riciclo delle batterie mostrano che i percorsi di riciclo diretto tendono a combinare il profilo ambientale migliore con prestazioni economiche favorevoli. Una recente review evidenzia che il riciclo diretto presenta, rispetto a pirometallurgia e idrometallurgia, le emissioni di CO₂ per kg di batteria riciclata più basse, i consumi energetici minori e i costi unitari potenzialmente più bassi, specialmente in presenza di incentivi fiscali, crediti di carbonio o meccanismi di responsabilità estesa del produttore (EPR) (Riciclo delle batterie agli ioni di litio: una revisione critica degli impatti tecnico-economici e socio-ambientali). (Das, Hewage, Kotagodahetti , Wanniarachchi , & Sadiq, 2025)

Questo implica che, oltre a ridurre l'impatto climatico, le tecnologie di riciclo più efficienti possono ridurre il costo medio di approvvigionamento dei materiali critici nel lungo periodo, attenuando l'esposizione dell'economia alla volatilità dei prezzi delle materie prime e ai rischi geopolitici associati a forniture concentrate.

La stessa International Energy Agency (IEA, 2025) sottolinea che l'espansione del riciclo dei minerali critici può migliorare l'efficienza energetica, rafforzare la resilienza delle catene del valore e ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale e sociale lungo tutta la catena di approvvigionamento. In particolare, nelle regioni – come l'Unione Europea – che dipendono fortemente dalle importazioni per il rifornimento di tali materie.

In altri termini, il riciclo avanzato non è solo una questione ambientale, ma una strategia di politica industriale e commerciale che modifica la struttura dei costi di lungo periodo, il saldo commerciale (riducendo le importazioni di materie prime) e la vulnerabilità a shock esterni.

1.6.2 – riciclo avanzato e impatti su variabili macroeconomiche

Nel caso delle plastiche, le tecnologie di riciclo avanzato – in particolare pirolisi e riciclo chimico – sono al centro di un intenso dibattito. Da un lato, i report dell'industria e alcune analisi economiche ne evidenziano il potenziale come driver di investimento e di creazione di valore; dall'altro, studi indipendenti e valutazioni critiche richiamano l'attenzione sui rischi di *over-promising* e sugli elevati costi energetici.

Secondo un'analisi commissionata dall'American Chemistry Council, negli Stati Uniti, fra il 2017 e il 2022 sono stati annunciati circa 8,7 miliardi di dollari di investimenti in 83 nuovi progetti di riciclo avanzato e impianti di recupero, con ricadute previste in termini di occupazione locale e capacità di trattamento di rifiuti plastici che oggi verrebbero avviati a discarica o incenerimento.³

A livello europeo, il report *The Circular Economy for Plastics* (Plastics Europe, 2024) colloca il riciclo chimico all'interno di una strategia più ampia per aumentare la circolarità delle plastiche, sottolineando che tali tecnologie potrebbero contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione dei rifiuti e di uso di materia prima fossile, pur richiedendo ancora miglioramenti soprattutto in termini di sostenibilità complessiva.

Sul piano macroeconomico, l'OCSE ha sviluppato scenari fino al 2040 che valutano le conseguenze ambientali ed economiche di diversi livelli di ambizione nelle politiche contro l'inquinamento da plastica, tra cui la riduzione della produzione e della domanda, la promozione dell'eco-design, il miglioramento del riciclo che possono dissociare la crescita economica dall'uso della plastica. I risultati mostrano che pacchetti di politiche che integrano queste pratiche, possono ridurre in maniera significativa sia la dispersione di plastica nell'ambiente sia la domanda di materia prima vergine, con costi macroeconomici gestibili e benefici in termini sociali e ambientali e resilienza delle catene del valore. (OECD, 2024)

È importante, tuttavia, ricordare che una parte della letteratura critica individua rischi significativi. Alcuni studi e inchieste, come il rapporto del Center for Climate Integrity ripreso da diversi media nel 2025, segnalano che molti impianti di “*advanced recycling*” operano di fatto come impianti di conversione in combustibili, con elevati consumi energetici e benefici limitati in termini di circolarità della materia, mettendo in dubbio la loro capacità di generare reali vantaggi ambientali e, di conseguenza, macroeconomici nel lungo periodo. Questo elemento non smentisce il potenziale delle tecnologie in sé, ma sottolinea la necessità di sottoporre le tecniche a costante ricerca e innovazione per ridurre gli impatti ambientali e sociali derivanti dagli agenti chimici e

³ Dati tratti da report dell'American Chemistry Council, associazione industriale di categoria, che promuove lo sviluppo del riciclo chimico negli Stati Uniti.

un uso rigoroso di queste nuove tecniche che, nel caso della plastica, devono essere utilizzate per produrre nuova plastica e non carburanti inquinanti.⁴

1.6.3 – il quadro europeo

Il quadro istituzionale europeo fornisce ulteriori elementi di collegamento tra riciclo avanzato e impatti macroeconomici. Secondo il Parlamento Europeo, la transizione verso un'economia circolare – che comprende, tra le altre cose, il potenziamento delle filiere di riciclo e la diffusione di nuove tecnologie – potrebbe generare, entro il 2030, fino a 700.000 nuovi posti di lavoro nell'UE, accrescere la competitività delle imprese europee e sostenere l'innovazione in molteplici settori industriali. (Parlamento Europeo, 2023)

L'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea inoltre come le misure di economia circolare, incluse quelle che aumentano il riutilizzo e il riciclo di alta qualità, contribuiscano non solo a ridurre le pressioni su clima, biodiversità e inquinamento, ma anche a rafforzare l'autonomia strategica rispetto alle risorse esauribili, con particolare attenzione a quelle critiche e ad apportare benefici all'occupazione e al PIL. (European Environment Agency, 2024)

Sebbene tali stime non siano specifiche per le singole tecnologie esse indicano chiaramente che la costruzione di infrastrutture avanzate di riciclo – incluse quelle ad alta intensità di capitale e di know-how – ha il potenziale di attivare nuove catene del valore, promuovere occupazione qualificata, attrarre investimenti e rafforzare la posizione competitiva dei sistemi produttivi che si pongono all'avanguardia in questo settore.

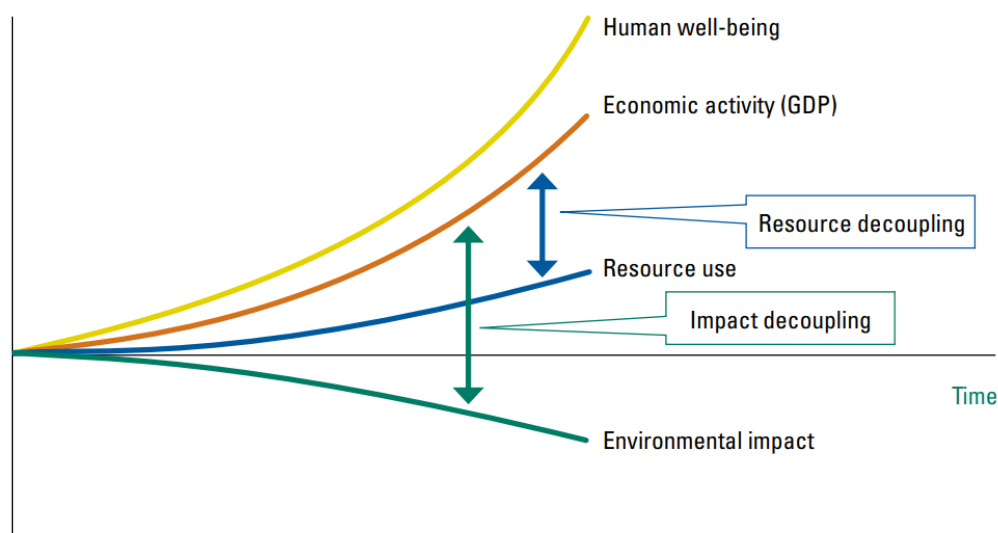
1.7 L'Obiettivo Macroeconomico: Il “Doppio Decoupling”

Il Diagramma a Farfalla descritto precedentemente, non è un semplice perfezionamento delle strategie di gestione dei rifiuti, ma un vero e proprio organismo industriale, una nuova strategia macroeconomica con un obiettivo preciso: rompere il vincolo tradizionale

⁴ Si veda l'articolo “Plastics industry pushed ‘advanced recycling’ despite knowing problems – report”, *The Guardian* 2025, che evidenzia come numerosi impianti di riciclo chimico producano prevalentemente combustibili anziché nuova plastica.

tra crescita economica e l'utilizzo delle risorse naturali e dell'impatto ambientale, o più sinteticamente, *decoupling* (disaccoppiamento)

Figura 3 Due aspetti del "decoupling"



Fonte: UNEP, IRP (2011)

Tuttavia, ai fini della analisi e per comprendere la sfida strategica che l'Europa sta affrontando, è cruciale superare una visione organica di questo concetto. Per questo, adottiamo il concetto di "Doppio Decoupling", distinguendo tra due assi fondamentali: decoupling da risorse e decoupling da impatto, proprio come proposto dall'International Resource Panel dell'UNEP.

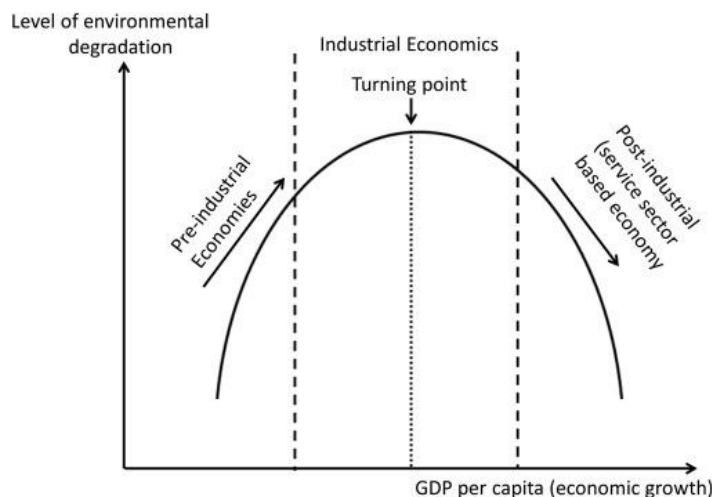
Prima però non si può prescindere da una cruciale distinzione tra disaccoppiamento relativo e assoluto. Il primo caso si verifica quando il tasso di crescita dell'utilizzo delle risorse o dell'impatto ambientale è positivo, ma inferiore al tasso di crescita del PIL, quindi l'economia diventa più efficiente, ma l'impatto totale continua a crescere seppur lentamente. Il secondo caso si riferisce ad uno scenario in cui l'utilizzo delle risorse o l'impatto ambientale diminuisce in termini assoluti, mentre il PIL continua a crescere. È importante inoltre notare che non vi è un rapporto di causalità tra disaccoppiamento relativo e assoluto. (IRP, 2011)

1.7.1 Impact Decoupling

Il primo asse, e quello più riconosciuto e studiato dalla transizione verde, è l'impact decoupling. Questo si riferisce alla necessità di disaccoppiare la crescita economica dagli impatti ambientali negativi. Gli impatti si riferiscono alle emissioni che si generano lungo l'intero ciclo di vita. Come sottolinea il report UNEP (UNEP, 2010), è metodologicamente difficile misurare l'impact decoupling a livello aggregato, perché esso si sostanzia in una serie di impatti eterogenei (inquinamento, CO₂, perdita di biodiversità) che richiedono analisi complesse, come l'analisi del ciclo di vita (LCA) combinata con tecniche I/O e la definizione dei confini così come le procedure di ponderazione sono spesso oggetto di dibattito.

Nonostante le difficoltà, questa relazione è visibile attraverso la Curva ambientale di Kuznets: nelle prime fasi dello sviluppo economico (industrializzazione) la crescita del reddito pro-capite è positivamente correlato al degrado ambientale, da un certo livello di prosperità in poi, la relazione tra il degrado ambientale e il reddito pro-capite si inverte e la curva di Kuznets assume un andamento decrescente. (Grossman & Krueger, 1995)

Figura 4 Curva di Kuznets



Fonte: Resources from plastic waste for pollution abatement and circular economy,

Majeti Narasimha Vara Prasad (2024)

Tuttavia, l'analisi accademica successiva ha profondamente ridimensionato la validità di questa curva. Come evidenziato da Stern (2004), l'evidenza empirica a

sostegno dell'EKC è robusta solo per un insieme molto ristretto di inquinanti locali e visibili (come l'anidride solforosa, SO_2). Per questi impatti, esiste un chiaro incentivo politico nazionale a intervenire. L'ipotesi fallisce, invece, quando applicata a impatti globali e cumulativi, come le emissioni di CO_2 , e in modo ancora più netto per l'utilizzo aggregato di risorse.

Secondo dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA, 2023), negli ultimi vent'anni alcuni Paesi OCSE hanno mostrato esempi di impact decoupling, con riduzione delle emissioni territoriali di CO_2 tornando ai livelli di 50 anni fa a fronte di crescita economica reale.

Ridurre gli impatti non mitiga necessariamente la scarsità delle risorse o i costi di produzione; talvolta può addirittura aumentarli. Infatti, La tecnologia di *Cattura e Stoccaggio del Carbonio (CCS)* rappresenta un caso di disaccoppiamento degli impatti (riduce la CO_2 atmosferica) ma non delle risorse, poiché richiede attualmente un maggiore input energetico per unità di output.

1.7.2 – Resource Decoupling

Il Disaccoppiamento delle Risorse (*Resource Decoupling*) rappresenta il fulcro dell'Economia Circolare, prioritario quando una risorsa è scarsa (es. terre rare, petrolio) o quando il suo utilizzo comporta rischi ambientali intrinseci non mitigabili (es. amianto, combustibili fossili). Consiste nella riduzione in termini assoluti o relativi del tasso di utilizzo delle risorse primarie per unità di attività economica, un processo noto come dematerializzazione. L'obiettivo è quindi quello di aumentare l'efficienza nell'uso di materiali, energia, acqua e suolo per ottenere il medesimo output economico. (IRP, 2011)

Questa tipologia di decoupling risponde principalmente al problema della scarsità delle risorse e alla sfida dell'equità intergenerazionale, riducendo i costi di produzione e il tasso di esaurimento delle risorse. Al contrario dell'impact decoupling, la cui misurazione a livello aggregato è ardua a causa della molteplicità degli impatti ambientali, della carenza di monitoraggio storico e delle controversie sui confini del sistema e sulle procedure di ponderazione e richiede metodologie complesse come l'Analisi del Ciclo di Vita (LCA) combinata con tecniche input-output, il resource decoupling può essere quantificato dividendo il valore aggiunto economico per l'uso delle risorse (ad esempio, PIL / Consumo Interno di Materiali). Un aumento di questo quoziente

indica un miglioramento della produttività. Alternativamente, si confronta il gradiente dell'output economico nel tempo con quello dell'input di risorse: il disaccoppiamento avviene quando il secondo è inferiore al primo.

Sebbene sia relativamente semplice da monitorare, il disaccoppiamento delle risorse è spesso più difficile da realizzare rispetto a quello degli impatti a causa della crescita della popolazione, della complessità dei prodotti moderni e di:

- Effetto rimbalzo (o Paradosso di Jevons (Jevons, 1895)): Il miglioramento dell'efficienza energetica o nell'uso dei materiali riduce il costo (economico ed energetico) di un servizio o prodotto. Paradossalmente, questa riduzione di costo stimola un aumento della domanda che compensa, parzialmente o totalmente, il risparmio iniziale;
- Rigidità Tecnologica e "*Path Dependence*": La transizione verso sistemi a basso consumo (es. città ciclabili) è ostacolata non solo dai costi, ma da un allineamento rigido tra tecnologie esistenti, normative, abitudini degli utenti e interessi industriali consolidati. L'innovazione incrementale è favorita rispetto a cambiamenti radicali di sistema, perpetuando il consumo di risorse. (Geels, 2002)

Nonostante questi limiti, l'analisi del decoupling conferma come la transizione verso un'economia circolare non possa fondarsi solo su miglioramenti incrementali dell'efficienza del riciclo, ma è fondamentale un cambiamento qualitativo attraverso Investimenti in Ricerca e Sviluppo e solo un cambiamento qualitativo radicale può potenzialmente trasformare, in modo più rapido rispetto al più lento cambiamento sociale, il sistema economico in un senso compatibile con la sostenibilità di lungo periodo.

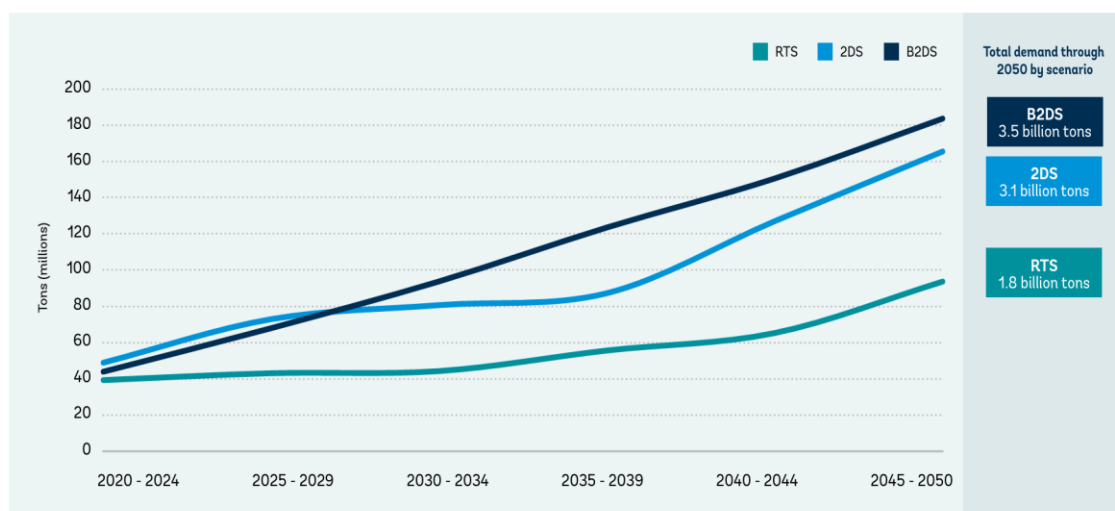
1.8 – Materie prime critiche (CRM)

La transizione energetica per quanto rappresenti un necessario e urgente processo dell'età contemporanea, negli ultimi anni ha portato al centro del dibattito politico ed economico un tema considerato per anni marginale e, come vedremo successivamente nel capitolo 2, superabile: la disponibilità fisica di materie prime critiche (CRM).

Le CRM sono materiali, almeno attualmente, intrinsecamente essenziali per le tecnologie strategiche, ma proprio per questo caratterizzati da elevato rischio di interruzione dell'offerta, dovuto a fattori come scarsità geologica, concentrazione geografica della produzione e mercati oligopolistici. Il cardinale ruolo svolto dalle CRM risulta chiaro. Difatti, come ricorda La Banca d'Italia: “una forte e persistente riduzione nella disponibilità di un materiale critico può interrompere intere catene del valore e causare un importante danno economico, anche quando esso rappresenta una piccola quota dei costi totali” (Banca d'Italia, Taboga M., 2024)

La rapida crescita della domanda di tecnologie nei settori low carbon ha amplificato il ruolo di tali materiali, rendendoli vincolanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici degli Accordi di Parigi (UNFCCC, 2015). Le batterie agli ioni di litio richiedono litio, nickel, cobalto e grafite; le turbine eoliche necessitano di terre rare come neodimio e disprosio; i pannelli fotovoltaici utilizzano rame, argento, silicio e metalli come il gallio e l'indio.

Figura 5 Domanda media annua di Minerali fino al 2050



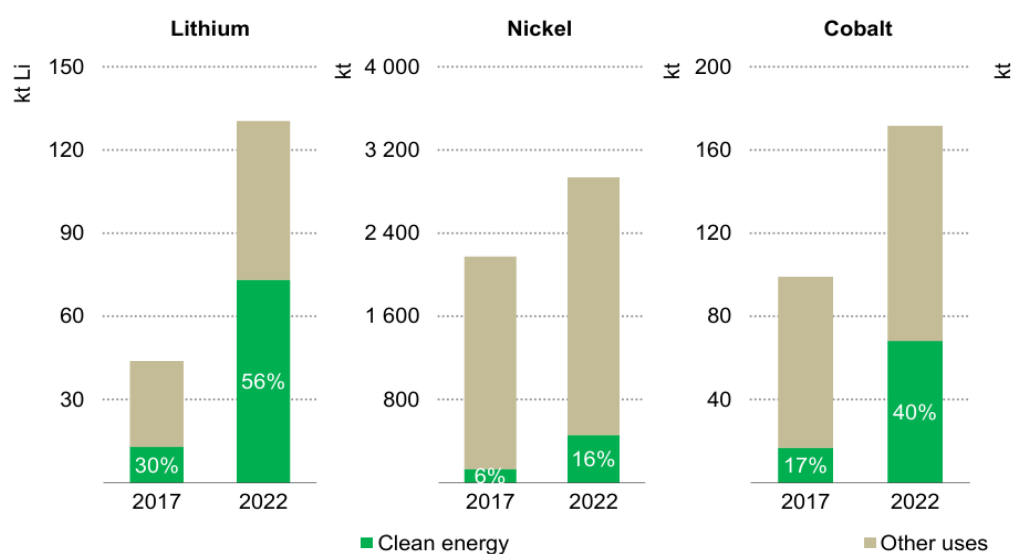
Fonte: *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition* World Bank (2023)

Come evidenziato dal grafico, i percorsi tecnologici coerenti con uno scenario di contenimento della temperatura globale entro i 2°C (2DS) richiedono, entro il 2050, un aumento della produzione dei minerali indicati superiore al 450% rispetto ai livelli del

2018. Inoltre, il *trend* non include alcune tecnologie, il che rende la domanda reale ancora più alta. (World Bank, 2023)

Quanto detto è confermato dal rapporto IEA che mette in evidenza come la crescita della domanda è trainata principalmente dal settore della mobilità elettrica e dallo stoccaggio: la quota di domanda attribuibile alle tecnologie pulite aveva raggiunto il 56% per il litio, il 40% per il cobalto e il 16% per il nickel già nel 2022, con incrementi drastici rispetto al 2017. (IEA, 2024)

Figura 6 Domanda dei minerali centrali per la transizione in forte crescita nel 2023



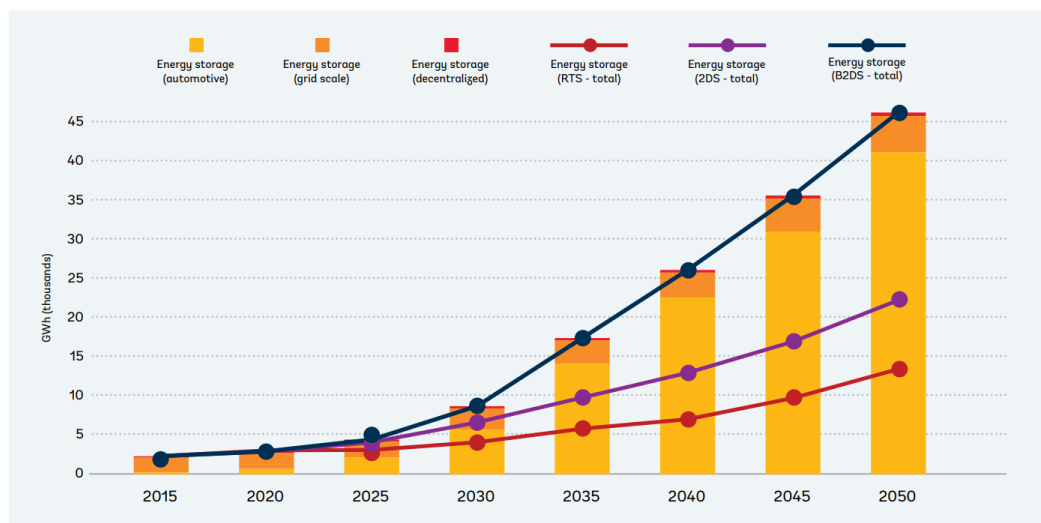
Fonte: Global critical minerals Outlook, IEA (2024)

Tutto questo, porta a comprendere come il mercato di queste risorse naturali stia profondamente cambiando.

La crescente diffusione dei veicoli elettrici (EV) è il fattore dominante nell'espansione della domanda dei minerali critici. Nel 2022 si sono venduti oltre 10 milioni di EV, con una crescita del 60% rispetto all'anno precedente. L'aumento della dimensione media delle batterie amplifica ulteriormente il fabbisogno di litio, grafite, nickel e cobalto.

Come afferma la Banca Mondiale, tutta la domanda di litio e grafite proveniente dal settore energetico è oggi imputabile allo storage elettrochimico, e tale tendenza crescerà in modo esponenziale entro il 2040 e 2050 (World Bank, 2023)

Figura 7 Crescita attesa dello stoccaggio di energia fino al 2050



Fonte: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, World Bank (2023)

Il grafico mostra che “il mercato dello stoccaggio energetico si suddivide tra il settore dei trasporti (che comprende veicoli elettrici e ibridi) e quello non legato ai trasporti (che riguarda lo stoccaggio da generazione elettrica). Quest'ultimo è a sua volta ripartito tra applicazioni su scala di rete o *grid-scale* (per la regolazione della tensione di rete e lo stoccaggio da generazione elettrica intermittente, come le fonti rinnovabili) e applicazioni decentralizzate (stoccaggio da singoli impianti di energia rinnovabile su piccola scala)”. (World Bank, 2023)

Per quanto concerne gli investimenti nel settore minerario, essi sono aumentati del 30% nel 2022 ma restano comunque insufficienti rispetto alla crescita prevista della domanda nelle traiettorie del *Net Zero Emission* (NZE). L'apertura di una nuova miniera richiede da 7 a 15 anni, il che, chiaramente, rappresenta un ritardo incompatibile con la rapidità e l'intensità alle quali la transizione energetica sta evolvendo.

Il problema principale delle CRM, come è emerso precedentemente, riguarda la forte concentrazione geografica delle fasi di estrazione, lavorazione e raffinazione (Upstream). Tale concentrazione genera una vulnerabilità sistemica lungo l'intera catena del valore, colpendo anche il *Midstream e Downstream*, con implicazioni dirette sulla sicurezza economica, industriale e geopolitica delle economie avanzate.

Secondo l'IEA (2024), tre paesi dominano la produzione globale dei più importanti materiali strategici: la Cina per il 71% delle terre rare, la Repubblica Democratica del Congo per il cobalto (oltre il 70% della produzione globale), l'Australia e il Cile per il litio, e l'Indonesia per il nickel. Quest'ultimo paese ha vietato l'esportazione di nickel non lavorato allo scopo di attirare investimenti in impianti di raffinazione e metallurgia, generando effetti globali sui prezzi. La Banca d'Italia (2024) sottolinea che, se tali dinamiche dovessero estendersi, l'impatto macroeconomico potrebbe essere significativo, amplificando i rischi di volatilità e trasmettendo shock attraverso le catene del valore globali.

Secondo Kowalski e Legendre, il numero di restrizioni all'esportazione di materiali critici è costantemente aumentato negli ultimi vent'anni, anche grazie allo strumento delle tasse all'export. (OECD, 2023)

La Banca Mondiale (World Bank, 2023) conferma questo quadro, sottolineando che numerosi minerali critici derivano da depositi geologicamente rari e altamente localizzati. Tale concentrazione risulta particolarmente problematica poiché molti di questi paesi presentano alti livelli di instabilità politica, rischio regolatorio e debolezze istituzionali, rendendo le catene di fornitura vulnerabili a brusche interruzioni.

Una vulnerabilità più grave dell'estrazione, però, emerge durante la fase di raffinazione, durante la quale il livello di raffinazione presenta un livello di concentrazione ancora superiore a quella dell'estrazione. La Cina, in particolare: controlla il 60–90% della raffinazione di litio, grafite naturale e terre rare; domina anche la produzione dei materiali catodici per batterie e detiene quote di mercato preponderanti per l'idrometallurgia di nickel e cobalto.

Ciò avviene perché l'industria della raffinazione è storicamente concentrata in grandi hub specializzati in trasformazioni metallurgiche e chimiche necessarie per applicazioni *high-tech*. Questo porta i nuovi investitori a scontrarsi con il potere dei players dominanti e con le barriere di accesso tecnologiche. (IEA, 2024)

La combinazione di estrazione e raffinazione concentrata in pochi paesi genera un doppio collo di bottiglia: vulnerabilità data dalle instabilità interne dei paesi produttori e instabilità esterne, con una conseguente fragilità dell'offerta rispetto alla domanda. Ciò può trasformarsi con il tempo in shock di prezzo fortemente asimmetrici (simili a quelli

che hanno colpito negli ultimi anni i combustibili fossili), interruzioni improvvise e non prevedibili, una dipendenza sempre maggiore da paesi con istituzioni instabili.

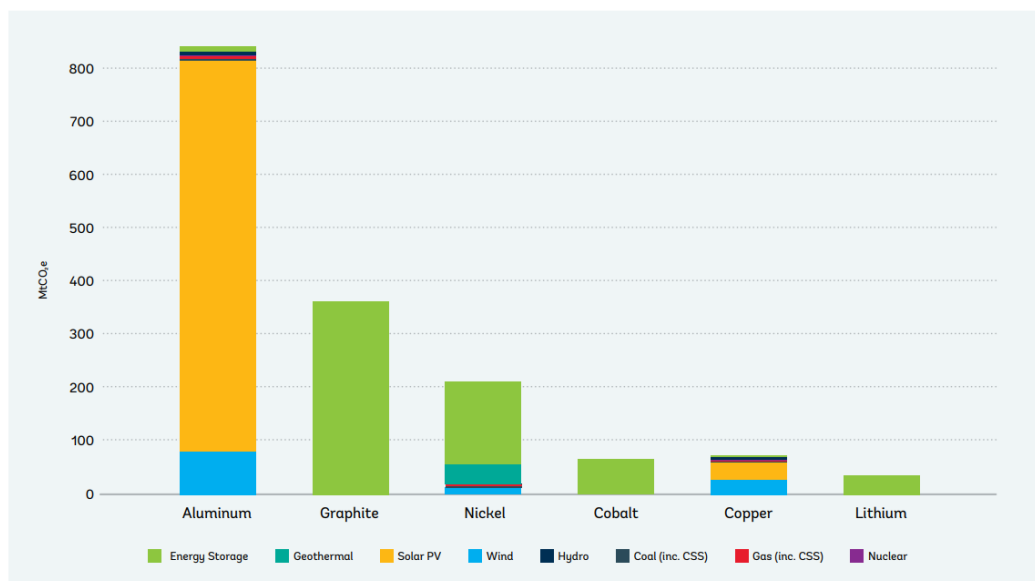
Non a caso, la crisi del gas seguita al conflitto russo-ucraino nel 2022, con le conseguenti interruzioni e riduzioni delle forniture verso l'Europa, ha aumentato nei policymaker il timore che shock simili possano verificarsi anche nei mercati dei materiali critici, specie laddove essi risultano ancora più concentrati e meno liquidi. Negli ultimi anni la dimensione del mercato dei sei principali CRM (rame, nichel, litio, cobalto, grafite e terre rare) è apparsa contenuta se confrontata con il settore fossile. Precisamente, nel 2023, la domanda globale di CRM si è attestata a circa 350 miliardi di dollari, una frazione rispetto ai 5 trilioni di dollari del mercato dei combustibili fossili. (IEA, 2024)

Tuttavia, questa preoccupazione è legittima poiché pensando in un'ottica (NZE) al 2030, in un contesto di prezzi massimi storici, si stima che il valore di mercato dei CRM possa triplicare, raggiungendo 1,1 trilioni di dollari (circa l'1% del PIL mondiale). Tale dimensione renderebbe il mercato dei metalli critici comparabile all'attuale mercato del gas naturale, in grado di trasmettere shock inflazionistici all'economia reale.

Come evidenziato precedentemente, per raggiungere gli obiettivi climatici globali, occorre incrementare l'attività mineraria, un settore ad alta intensità energetica e con effetti negativi su ambiente e società.

La Banca Mondiale (2023) documenta che, sebbene il settore minerario consumi circa l'11% dell'energia globale e che il 70% delle attività minerarie delle sei maggiori compagnie si svolge in aree a forte stress idrico. Inoltre, secondo le stime dell'IEA, le emissioni cumulative di CO₂ derivanti dalla produzione dei materiali critici fino al 2050, nello scenario IEA 2DS, raggiungono *16 GtCO₂eq*, un valore paragonabile alle emissioni annuali combinate di Stati Uniti e Cina nel 2018. (IEA, 2024)

Figura 8 Potenziale di Riscaldamento Globale cumulativo (fino al 2050) per l'estrazione e lavorazione dei minerali (scenario 2°C)



Fonte: *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*, World Bank (2023)

Ciò che ne risulta è un *trade off*:

- nel breve periodo: l'aumento del *mining* accresce pressioni su ecosistemi, comunità locali (a causa di conflitti, sfruttamento e degrado ambientale a cui gli individui sono sottoposti) e risorse idriche;
- nel lungo periodo: le tecnologie low-carbon riducono drasticamente le emissioni globali. (World Bank, 2023; IEA, 2025)

Come evidenziato, se da una parte la crescita dimensionale associata allo scenario NZE preoccupa i policymaker, dall'altra le CRM presentano caratteristiche strutturali che potrebbero limitarne l'impatto destabilizzante rispetto a gas e petrolio: oltre al fondamentale elemento della stoccabilità, che distingue nettamente le CRM dai combustibili fossili, l'emergere di tecnologie alternative, grazie ad un numero sempre maggiore di investimenti in R&S, ridurrà, almeno in parte, l'uso di materie prime critiche attraverso il loro riuso e quindi integrando nella produzione materie prime seconde.

1.9 – Il paradigma Cradle to Cradle

L'Economia Circolare (EC) rappresenta oggi uno dei paradigmi più influenti nelle politiche industriali e ambientali globali. Tuttavia, il suo nucleo operativo resta principalmente concentrato sulla gestione dei flussi materiali dopo l'uso, attraverso strategie come riutilizzo, riparazione e riciclo che intervengono a valle.

Sebbene la riparazione e il riutilizzo preservino l'integrità del prodotto e il suo valore aggiunto, il riciclo è oggi la strategia più sistemica e diffusa per la gestione dei flussi di materiali. Tuttavia, quest'ultimo, soprattutto nella sua forma convenzionale, è frequentemente associato a *downcycling*, cioè alla produzione di materiali di qualità inferiore rispetto a quelli originari. (Ragaert, Delva, & Van Geem, 2017)

Questa debolezza strutturale ha portato numerosi studiosi e progettisti a considerare necessario un salto concettuale verso modelli che agiscano *a monte*, ripensando la progettazione stessa dei sistemi industriali. È in questo contesto che emerge il paradigma Cradle to Cradle (C2C), introdotto dal chimico tedesco Michael Braungart e dall'architetto statunitense William McDonough all'inizio degli anni Duemila (Braungart & McDonough, 2002)

Il principio del Cradle to Cradle (C2C), riprende e sviluppa ulteriormente le intuizioni della bioeconomia di Georgescu-Roegen (1971), ma rappresenta un'evoluzione radicale dell'economia circolare tradizionale: mentre quest'ultima mira principalmente a ridurre gli impatti e a prolungare l'uso dei materiali, il C2C propone un approccio rigenerativo, secondo cui i prodotti sono progettati fin dall'origine per diventare nutrienti di un nuovo ciclo, eliminando il concetto stesso di rifiuto che, difatti, in natura non esiste. In questo modo è possibile, attraverso l'ausilio di tecniche di riciclo avanzato, mantenere il valore e la purezza dei materiali a fine vita.

L'idea centrale è distinguere due cicli materiali completamente separati, proprio come visto all'inizio del capitolo:

- ciclo biologico, in cui materiali biodegradabili ritornano alla biosfera come nutrienti, dunque il concetto di “*waste = food*” è centrale nel C2C;
- ciclo tecnico, in cui materiali ad alto valore (metalli, polimeri puri) devono circolare indefinitamente senza perdita di qualità e quindi attraverso riciclo “*upcycling*”, non “*downcycling*”. È importante notare inoltre come la

massimizzazione dei cicli tecnici, per essere sostenibile, debba avvenire solo attraverso energia rinnovabile pulita. (Braungart & McDonough, 2002)

I sistemi industriali dovrebbero emulare gli ecosistemi naturali, caratterizzati da diversità, modularità, ridondanza e resilienza agli shock (Brennan & Blomsma, 2017). La standardizzazione massiva dei materiali e dei prodotti, tipica dell'industria moderna, aumenta invece la vulnerabilità sistemica.

Uno dei contributi più rilevanti del C2C è l'introduzione del concetto di “*Material Bank*”: prodotti concepiti non come beni finali, ma come “depositi temporanei di materiali ad alto valore” (McDonough & Braungart, 2009).

Questo approccio implica tre condizioni progettuali:

1. Purezza dei materiali: i componenti devono essere facilmente separabili e privi di contaminazioni che compromettano il riciclo (Ellen MacArthur Foundation, 2013)
2. Design for Disassembly: prodotti progettati per essere smontati rapidamente e senza perdita di qualità (Bocken, de Pauw, Bakker, & Van der Grinten, 2016).
3. Tracciabilità dei materiali: attraverso passaporti digitali e sistemi di etichettatura intelligente. (European Union, 2024)

Questi principi sono particolarmente rilevanti nei settori caratterizzati da materiali complessi e ad alto contenuto di CRM (Critical Raw Materials), come batterie, RAEE e pannelli fotovoltaici.

Per questo motivo, la letteratura sottolinea che l'applicabilità su larga scala del C2C richiede riciclo avanzato ad alta purezza. Solo queste tecnologie sono in grado di recuperare i materiali critici con qualità equivalente a quella del materiale vergine, condizione necessaria per un autentico “closed loop”. (Harper, et al., 2019; Zink & Geyer, 2017)

Capitolo 2

Materie prime critiche e transizione energetica: implicazioni macroeconomiche, industriali e socio-ambientali

2.1- La nuova geografia industriale della transizione energetica e digitale

La transizione energetica e digitale, oltre a rappresentare un cambiamento tecnologico, sta tracciando una nuova geografia industriale globale in cui il controllo delle catene del valore dei materiali critici è fortemente asimmetrico. Il ruolo svolto da pochi Paesi nelle fasi di estrazione, raffinazione e trasformazione di materiali come litio, nichel, cobalto, grafite e terre rare ha implicazioni non solo economiche ma anche geopolitiche e strategiche. In questo nuovo paradigma, la posizione dell'Unione Europea appare vulnerabile per la dipendenza da fornitori esterni che detengono il controllo delle principali fasi produttive.

La concentrazione della capacità di produzione industriale è oggi altamente sbilanciata: la Cina detiene almeno il 60 % della capacità manifatturiera mondiale nelle tecnologie pulite principali — quali pannelli fotovoltaici, batterie e turbine eoliche — e il 40 % circa nelle tecnologie elettrolitiche, mentre l'Europa è tipicamente un'importatrice netta di questi beni e componenti, con un ruolo quasi marginale nelle fasi a monte della catena del valore. (IEA, 2023)

Questa concentrazione aumenta la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento. In un recente commentario, l'IEA sottolinea che le catene di minerali critici rappresentano “una delle sfide più pressanti per la sicurezza energetica e la stabilità economica”, poiché le forniture di molti materiali strategici sono controllate da un numero limitato di Paesi e società, di cui la Cina è il principale attore in quasi tutti i casi. Tale concentrazione comporta rischi elevati di shock di offerta e di volatilità dei prezzi. (IEA, 2025)

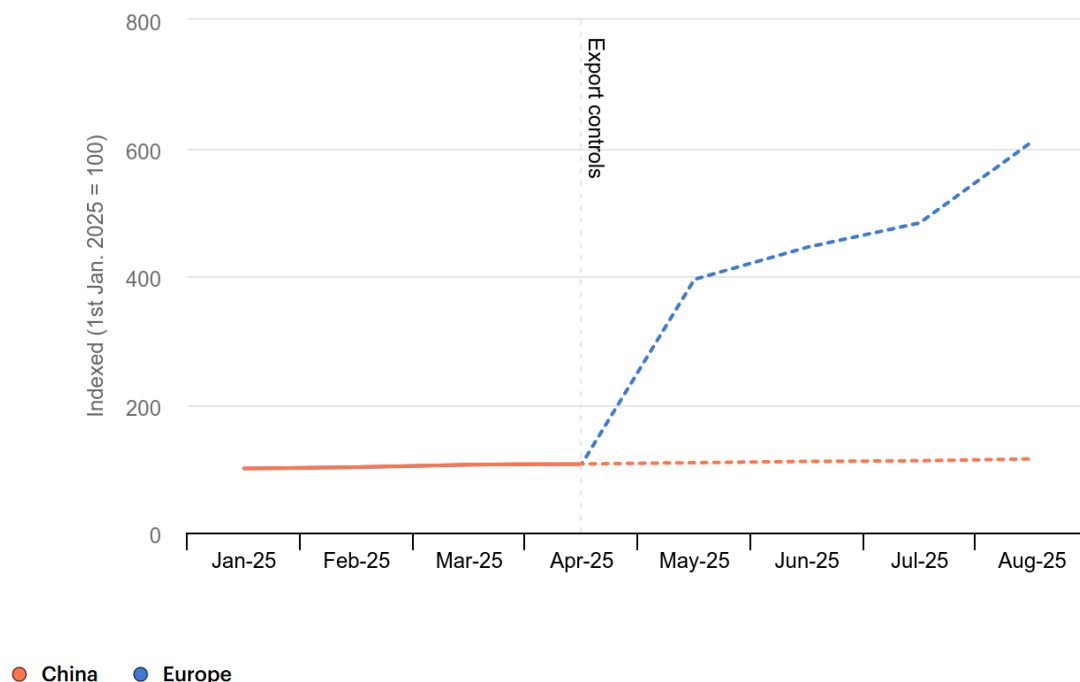
La Cina controlla una quota molto significativa della raffinazione e separazione globale di terre rare e altri materiali critici, esercitando un'influenza decisiva su settori come magneti permanenti, batterie e semiconduttori. In particolare, Vent'anni fa, la Cina

rappresentava circa il 50% della produzione di magneti permanenti sinterizzati comunemente utilizzati in automobili, turbine eoliche, motori industriali, data center e sistemi di difesa.

Questa quota è aumentata significativamente fino al 94% oggi, rendendo la Cina il principale fornitore al mondo del componente fondamentale per la produzione dei motori più potenti, utilizzati in molte applicazioni all'avanguardia (IEA, 2025). Per gli altri materiali, comunque, la presenza cinese nella filiera della lavorazione rimane altissima: dal 70-80% per le terre rare e cobalto al 50-60% per litio e rame come emerge dall'analisi dell'I-Com.

Un esempio tangibile di tali rischi, sottolinea l'analisi, si è verificato ad aprile 2025 e ad ottobre con una successiva intensificazione, quando l'imposizione di controlli cinesi sull'export di terre rare pesanti ha causato una grave contrazione dell'offerta. La misura ha costretto l'industria automobilistica occidentale a fermi produttivi per carenza di magneti e ha generato una persistente asimmetria di mercato: con prezzi europei fino a sei volte superiori a quelli cinesi, la competitività della manifattura estera ne è risultata compromessa. (Ala, 2025)

Figura 9 Andamento dei prezzi per selezionati elementi delle terre rare inclusi nei controlli all'export di aprile 2025, per regione



Fonte: *Global critical minerals outlook, IEA (2025)*

Inoltre, le industrie europee si trovano spesso costrette a importare materiali finiti o semi-lavorati per le tecnologie critiche, con catene del valore che si estendono oltre i confini del continente. Questo fenomeno è stato osservato in particolare nei settori delle batterie per veicoli elettrici e dei pannelli solari, dove le capacità europee di raffinazione e integrazione rimangono limitate rispetto a quelle di Cina, Corea del Sud e Giappone. (European Union Institute for security studies , 2024; Parlamento europeo e Consiglio, 2024)

In risposta a queste dinamiche, l'Unione Europea ha introdotto iniziative mirate a rafforzare la propria resilienza industriale e la diversificazione delle forniture, cercando di bilanciare le dipendenze attraverso accordi internazionali, investimenti in tecnologie di produzione locali e strategie di riciclo. Tuttavia, la combinazione di forte dipendenza dalle importazioni e la concentrazione geografica delle capacità di trasformazione continua a rappresentare una sfida rilevante per la competitività e la sicurezza economica dell'UE (European Union Institute for security studies , 2024)

Il ruolo della Cina nella transizione energetica globale non può essere compreso limitandosi a una lettura dei dati di produzione o delle quote di mercato: esso rappresenta

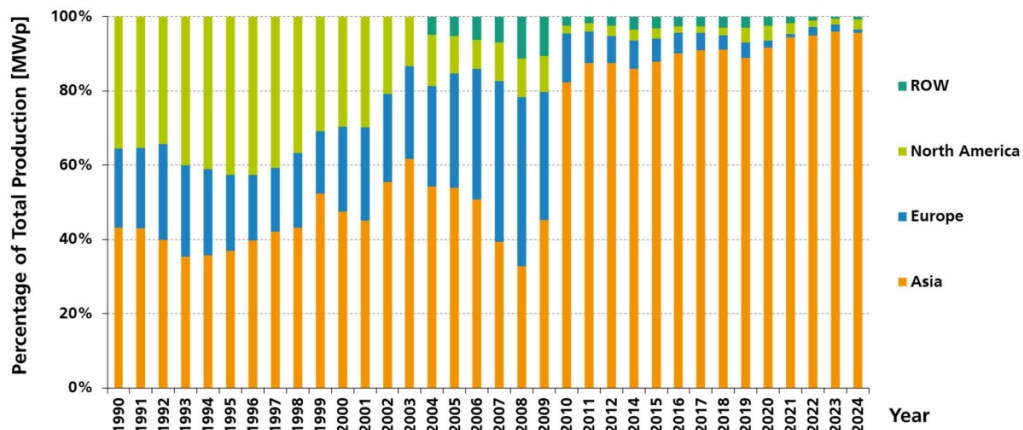
l'esito di una strategia industriale accuratamente pianificata e perseguita per oltre due decenni, che ha progressivamente spostato il baricentro delle tecnologie low-carbon dall'Occidente verso Pechino. Mentre l'Unione Europea ha promosso la transizione soprattutto attraverso strumenti normativi, incentivi alla domanda e obiettivi climatici ambiziosi, la Cina ha adottato una politica industriale integrata, fondata su investimenti pubblici massicci, acquisizioni internazionali, coordinamento delle filiere e costruzione di competenze tecnologiche lungo *tutto* il ciclo produttivo. (Draghi, 2024)

Questo orientamento ha generato un ecosistema unico che si riflette oggi in una posizione di dominio quasi incontrastato in segmenti strategici della transizione: energie rinnovabili, batterie, raffinazione dei materiali critici e componenti elettronici. L'International Energy Agency stima che oltre il 60% della capacità globale di produzione delle tecnologie pulite sia attualmente concentrata in Cina, percentuale che aumenta significativamente se si considerano le fasi a monte — estrazione, raffinazione e processazione — dove si genera la quota più elevata di valore aggiunto. (IEA, 2023)

La leadership cinese nel settore delle tecnologie verdi e dei materiali critici non è attribuibile unicamente alla disponibilità di risorse naturali, ma deriva da una politica industriale strategica e da un'integrazione verticale delle catene del valore. Questo approccio ha permesso alla Cina di integrare in modo coordinato la chimica dei materiali, la trasformazione industriale e la produzione finale, riducendo i costi unitari, catturando quote crescenti di mercato e rendendo difficile per altri attori industriali recuperare terreno.

Questa dinamica è particolarmente evidente nel caso del fotovoltaico. Negli anni Duemila, la posizione cinese nel settore era marginale; tuttavia, grazie a un mix di accesso privilegiato a finanziamenti pubblici, incentivi fiscali, politiche di credito agevolato, investimenti in ricerca applicata, trasferimento tecnologico e costruzione di distretti industriali altamente concentrati, la Cina ha rapidamente scalato la filiera produttiva e in circa un decennio, il Paese è diventato il principale fornitore globale di pannelli solari, dominando soprattutto la produzione di wafer di silicio e polisilicio ad alta purezza, due passaggi che richiedono capacità tecnologiche avanzate e forti investimenti in capitale fisso. (Goodrich, Powell, James, Woodhouse, & Buonassisi, 2013; ISE, 2025)

Figura 10 Produzione di moduli PV per Regione 1990-2024 (Percentuale di MWp totali prodotti)



Fonte: Photovoltaics Report, Fraunhofer ISE (2025)

La quota cinese nella produzione globale di polisilicio, lingotti e wafer raggiungerà presto quasi il 95%; di conseguenza, fino al 2025 il mondo dipenderà quasi completamente dalla Cina per la fornitura di componenti fondamentali per la produzione di pannelli solari. Tale competitività deriva non solo da economie di scala e integrazione verticale, ma anche da costi energetici inferiori, particolarmente rilevanti nelle fasi più energivore della filiera: l'IEA stima infatti che i costi di produzione dei moduli in Cina siano fino al 35% più bassi rispetto all'Europa, rendendo difficile per quest'ultima recuperare terreno senza politiche industriali dedicate (IEA, 2022).

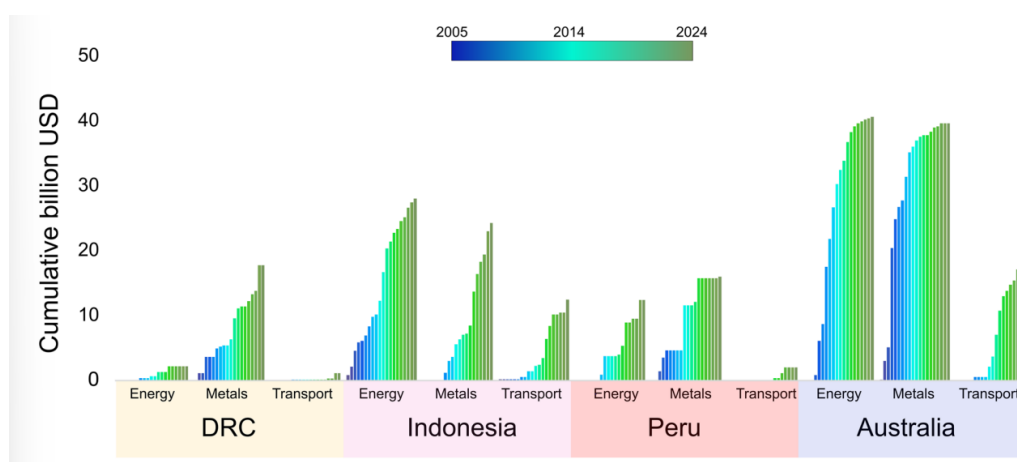
Una dinamica analoga e ancora più rilevante sotto il profilo macroeconomico riguarda la filiera delle batterie agli ioni di litio, cuore della mobilità elettrica e dell'accumulo energetico. Qui la Cina non si limita a dominare la fascia di produzione di celle, ma controlla in misura maggiore le fasi a monte del processo industriale — in particolare la raffinazione di litio, cobalto e grafite, così come la produzione di catodi e anodi, che costituiscono la parte più complessa e redditizia della catena di valore (IEA, 2023)

Questa posizione si traduce in un vantaggio cumulativo: i costi di produzione complessivi delle batterie sono sistematicamente inferiori rispetto ai concorrenti occidentali, con stime che indicano un differenziale di 20–30 % in meno nei costi di produzione per unità di capacità. (IEA, 2025; McKinsey & Company, 2025)

Oltre ai vantaggi di costo, la Cina beneficia di cicli di sperimentazione e innovazione più rapidi, un mercato interno di dimensioni vaste e in crescita e accordi di

investimento diretto estero (FDI) con Paesi produttori di materie prime critiche. In particolare, nel corso degli anni Duemila e dei primi anni Dieci, gli investimenti cinesi nel settore dei metalli si sono concentrati in Paesi ricchi di risorse strategiche, come la Repubblica Democratica del Congo, l'Indonesia, il Perù e l'Australia, contribuendo a rafforzare il controllo cinese sulle fasi upstream delle catene globali del valore. (OECD, 2025; Lapi, Le Bihan, Halloy, Issehnane, & Vidal, 2025)

Figura 11 FDI cumulativi settoriali cinesi per Paese



Fonte: “China’s foreign investments in the metal sector” Lapi T., Le Bihan J., Halloy J., Issehnane S., Vidal F. (2025)

Tuttavia, l’evoluzione recente della distribuzione geografica degli FDI evidenzia una progressiva riduzione del peso dell’Australia come destinazione degli investimenti cinesi nel settore minerario. Dopo una fase di forte espansione tra il 2005 e il 2013, legata soprattutto a investimenti ad alta intensità di capitale nelle infrastrutture estrattive e nella filiera del minerale di ferro, gli afflussi di FDI si sono ridotti nel periodo successivo. Questo andamento riflette sia la maturazione dei progetti avviati in precedenza, sia un contesto politico-regolatorio sempre più restrittivo nei confronti degli investimenti cinesi.

In particolare, l’aumento del controllo sugli investimenti esteri nel settore dei minerali critici, formalizzato attraverso strategie nazionali volte a rafforzare la sovranità industriale e la sicurezza economica, ha contribuito a limitare l’accesso delle imprese cinesi al mercato australiano. Dinamiche analoghe si osservano anche in altri Paesi avanzati, come il Canada, dove recenti riforme normative hanno introdotto una maggiore vigilanza sugli investimenti esteri nei comparti strategici. Nel complesso, tali sviluppi

indicano un progressivo irrigidimento del contesto geopolitico e una crescente volontà, da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati, di ridurre le dipendenze sistemiche dalla Cina nelle catene di approvvigionamento dei minerali critici, ridimensionando al contempo le opportunità di espansione per le imprese cinesi nei Paesi occidentali. (Lapi, Le Bihan, Halloy, Issehnane, & Vidal, 2025)

2.2 – Impatti sociali e ambientali delle CRM

La crescente domanda di materie prime critiche generata dalla transizione energetica non comporta soltanto implicazioni geopolitiche ed economiche, ma produce anche effetti profondi sul piano sociale e umanitario nelle regioni in cui tali risorse vengono estratte. Litio, cobalto, nickel e terre rare provengono in larga misura da Paesi caratterizzati da fragilità istituzionale, alti livelli di povertà e spesso da contesti di conflitto. In questi territori, la pressione a espandere la produzione per soddisfare la domanda globale di tecnologie “verdi” rischia di amplificare squilibri sociali preesistenti, spostando il peso della transizione sui lavoratori e le comunità locali. (IEA, 2021; World Bank, 2023; IEA, 2023; European Commission, 2020)

Il caso del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) è emblematico. La RDC è di gran lunga il principale produttore mondiale: stime recenti indicano che nel 2023 il Paese abbia contribuito a circa il 74% della produzione globale di cobalto, con un output dell'ordine di 160–170 mila tonnellate su una produzione mondiale complessiva di circa 230 mila tonnellate (U.S. Geological Survey, 2024)

Ed è proprio qui che emerge il controsenso: la RDC un nodo critico della filiera delle batterie, ma ciò non si traduce in sviluppo diffuso. Secondo i dati raccolti da Amnesty International (2016), nelle aree minerarie meridionali del Paese operano tra 110.000 e 150.000 minatori artigianali (*creuseurs*), molti dei quali lavorano in condizioni estremamente precarie, con scarsa o nulla protezione, standard di sicurezza inadeguati e assenza di tutele contrattuali. In numerosi siti è stata documentata la presenza di lavoro minorile, con bambini di età inferiore ai 15 anni impegnati nell'estrazione e nella cernita del minerale. Secondo le stime dell'UNICEF, riprese ufficialmente nel rapporto di Amnesty International (2016) sono circa 40.000 i ragazzi e le

ragazze minorenni sfruttati nelle miniere del sud della Repubblica democratica del Congo, molti dei quali nelle miniere di cobalto.

Un quadro diverso, ma altrettanto problematico, emerge per il litio nell'area del cosiddetto "triangolo del litio", che comprende Argentina, Bolivia e Cile. Nel 2023, circa il 94% dell'offerta globale di litio è provenuta da quattro Paesi — Australia, Cile, Argentina e Cina — con Cile e Argentina che rappresentano una quota crescente della produzione mondiale, grazie alle vaste riserve in salamoie ad alta quota (Simionato, 2024)

Se dal punto di vista economico questi progetti sono relativamente competitivi, dal punto di vista sociale e ambientale sollevano questioni rilevanti: l'estrazione da salamoie tramite bacini di evaporazione richiede enormi volumi d'acqua in regioni aride o semi-aride, dove le comunità indigene e rurali dipendono dalle stesse risorse idriche per agricoltura e uso domestico. (Bustos-Gallardo, Bridge, & Prieto, 2021)

La situazione non è meno complessa sul fronte del nichel, un metallo cruciale per le batterie dei veicoli elettrici. L'Indonesia è responsabile di circa il 55% della produzione globale (USGS, 2024). Tuttavia, la rapida espansione delle attività estrattive ha avuto effetti significativi su ecosistemi e comunità locali: perdite rilevanti di copertura forestale, con impatti significativi sulla biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi oltre ad un aumento dell'inquinamento. Difatti, sebbene il nichel sia vitale per le batterie dei veicoli elettrici e le energie rinnovabili, il processo di fusione ad alta intensità di carbone compromette questi obiettivi di sostenibilità contribuendo pesantemente alle emissioni di gas serra. (Mandala Consulting & IBC, 2024)

A questo si aggiunge un drammatico costo umano: le analisi del CREA (2024) evidenziano che l'assenza di controlli sulle emissioni nelle centrali a carbone dedicate potrebbe causare fino a 55.600 decessi prematuri entro il 2060, con perdite economiche stimate in 38,2 miliardi di dollari. La mancanza di sistemi di filtraggio causa la ricaduta di mercurio e particelle tossiche con tassi fino a 2,5 volte superiori alla soglia di sicurezza, minacciando direttamente aree protette. Inoltre, il processo è altamente inefficiente, con solo l'1,7% del nichel estratto utilizzato e il 98% che diventa rifiuto, posizionando la produzione di nichel come uno dei settori più gravosi dal punto di vista ambientale. È rilevante notare come la proprietà delle fonderie di nichel sia quasi interamente straniera. Non a caso solo il 18-27% dei profitti derivanti dalla fusione del nichel rimane all'interno del Paese. (Mandala Consulting & IBC, 2024)

Le evidenze disponibili mostrano come, nei territori interessati dall'estrazione, si sviluppi una diffusa percezione di ingiustizia distributiva: mentre i benefici economici risultano in larga parte catturati da operatori esterni e dai governi centrali, i costi ambientali e sociali ricadono prevalentemente sulle comunità locali, spesso prive delle risorse necessarie per mitigarne gli effetti (The PRAKARSA, 2024; Climates Right International, 2024). Tali dinamiche trovano riscontro anche nella letteratura empirica, che documenta una significativa riduzione della copertura forestale nelle aree di estrazione del nichel in Indonesia e impatti contrastanti sul benessere delle popolazioni locali (Lo, et al., 2024)

Su scala più ampia, questi casi suggeriscono che una transizione energetica fondata principalmente sull'espansione dell'estrazione di materie prime in contesti istituzionalmente e ambientalmente fragili rischia di generare benefici climatici concentrati nei Paesi importatori, in particolare europei, trasferendo al contempo i costi ambientali e sociali sui Paesi esportatori (UNCTAD, 2024; World Bank, 2023; IEA, 2021).

Oltre alle implicazioni distributive, tali criticità incidono anche sulla stabilità delle catene di approvvigionamento: conflitti sociali, crisi ambientali e interventi normativi restrittivi possono determinare interruzioni improvvise della produzione e contribuire ad accrescere la volatilità dei prezzi sui mercati internazionali dei minerali critici (OECD, 2019)

In parallelo, la Commissione Europea ha adottato la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (2024), che mira ad estendere gli obblighi di due diligence ambientale e dei diritti umani a un numero molto più ampio di imprese europee, , includendo esplicitamente i rischi sociali e ambientali lungo le filiere globali, comprese quelle dei materiali critici. La proposta prevede che le grandi imprese siano tenute a identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi delle loro attività e di quelle dei loro fornitori, pena sanzioni amministrative. Tali strumenti sono confermati da una guida proposta dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) che, sostanzialmente, conferma quanto dichiarato dalle istituzioni europee. (OECD, 2018)

In conclusione, il percorso delineato in questo capitolo mostra come l'Economia Circolare, nelle sue complesse sfaccettature, rappresenti un cambiamento strutturale necessario per affrontare le sfide economiche, ambientali e geopolitiche del XXI secolo.

Tuttavia, l'analisi ha anche evidenziato un elemento cruciale: la circolarità non può essere considerata un insieme uniforme di strategie equivalenti. Al contrario, il valore economico e il potenziale trasformativo delle diverse opzioni variano in modo significativo, e gran parte delle pratiche oggi diffuse di riciclo avanzato si rivelano incapaci di garantire la chiusura effettiva dei cicli materiali e di preservare la qualità delle risorse nel lungo periodo. Al più, ad oggi, esso può essere considerato un punto di partenza.

La distinzione tra circolarità "interna" (riduzione, riuso, riparazione) e strategie "esterne" come il riciclo, così come i limiti tecnologici attuali, mette in luce la distanza ancora esistente tra il paradigma teorico dell'Economia Circolare e la sua implementazione concreta ed efficace. È in questo spazio che le tecnologie di riciclo avanzato assumono un ruolo decisivo: esse rappresentano una possibile risposta alla crescente complessità dei beni contemporanei e alla sfida strategica posta dalla dipendenza economica dalle materie prime critiche. Proprio perché spesso le opzioni più a monte delle gerarchie R non sono realisticamente applicabili in molti settori ad alta tecnologia, il miglioramento qualitativo dei processi di riciclo e una progettazione dei beni orientata al mantenimento del valore risultano condizioni imprescindibili per una transizione circolare reale.

Questa consapevolezza apre la strada a un interrogativo fondamentale per l'economia contemporanea: esistono le condizioni affinché la transizione verso modelli produttivi fondati su tecnologie circolari avanzate sia non solo ambientalmente desiderabile ma anche economicamente realizzabile? Ciò riguarda non soltanto gli elevati costi, almeno iniziali, legati all'implementazione di nuove tecnologie, ma anche capire i benefici sistemici che esse possono generare in termini di riduzione degli oneri di smaltimento, minori emissioni, diminuzione della dipendenza dalle risorse vergini e attenuazione dei rischi associati alla volatilità delle materie prime critiche.

A questi interrogativi risponderemo attraverso il Capitolo 3 che esamina lo stato dell'arte dei modelli macroeconomici utilizzati per descrivere la relazione tra crescita, uso delle risorse e dinamiche ambientali. Attraverso questa rassegna sarà possibile individuare le principali strategie adottate dalla letteratura e mettere in luce i diversi approcci con cui tali relazioni sono state formalizzate e dunque valutare la fattibilità

economica di una transizione verso tecnologie di riciclo avanzato e verso modelli produttivi più vicini ai principi del Cradle to Cradle.

Capitolo 3- Stato dell'Arte: Limiti alla crescita e rinascita dei residui

3.1 Le sfide teoriche della modellizzazione della transizione circolare

I primi capitoli hanno definito il quadro teorico dell'economia circolare e il ruolo strategico della chiusura dei cicli materiali nel perseguire il doppio decoupling tra crescita economica, impatti ambientali e uso di risorse vergini. Tuttavia, tradurre questi principi in modelli macroeconomici richiede affrontare due difficoltà strutturali. Da un lato, la produzione economica dipende ancora in larga misura da input materiali la cui sostituibilità è spesso imperfetta, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche (Critical Raw Materials, CRM). Dall'altro, l'attività economica genera uno stock crescente di rifiuti la cui gestione influisce sia sul benessere sia sulla dinamica della produzione.

L'obiettivo di questo capitolo è analizzare in modo sistematico lo stato dell'arte dei modelli macroeconomici che hanno cercato di integrare le due dimensioni affrontate da un punto di vista concettuale nel capitolo precedente: scarsità delle risorse e accumulo di scarti. Appare evidente come la teoria sia evoluta dai primi modelli sulle risorse esauribili e la gestione dei rifiuti - in cui emerge la preoccupazione per l'ambiente e le future generazioni - ai più recenti approcci di economia circolare, in cui si giunge, almeno in parte, ad un'unica soluzione: il riciclo. Tramite questa attività è possibile reimmettere i rifiuti nella produzione, sopperendo alla graduale fine delle risorse esauribili e persino contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti.

L'analisi segue un percorso storico-concettuale: si parte dai modelli classici della sostenibilità debole, si esaminano le critiche biofisiche, si introduce la questione contemporanea della dipendenza da CRM e si analizzano poi i modelli che incorporano formalmente rifiuti, riciclo e materiali secondari nelle funzioni di produzione.

3.2. Le infinite sfide di un mondo finito

L'interesse per l'ambiente nel pensiero macroeconomico non nasce per un'astratta preoccupazione ecologica, ma come risposta ad una crisi tangibile. Per gran parte del XX secolo, il tema della scarsità delle risorse è rimasto in secondo piano, considerato più una questione settoriale e transitoria che un problema fondativo e sistemico per l'economia (Solow, 1974). Durante il periodo post-bellico il paradigma dominante era infatti quello di una crescita illimitata, dovuta dall'espansione demografica, dall'aumento della produttività e dall'apparente abbondanza sconfinata delle risorse naturali (Rostow, 1959; Maddison, 2001). E' solo a partire dalla fine degli anni Sessanta (Boulding, 1966) e, soprattutto negli anni Settanta che la relazione tra crescita economica e limiti biofisici del pianeta acquisisce rilevanza centrale nel dibattito scientifico e politico (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Questa realizzazione è dovuta a due forze dicotomiche di natura umana: da una parte il desiderio impellente di una rapida industrializzazione, l'urbanizzazione e l'incremento dei consumi suggerivano un'esponenziale uso di risorse naturali; dall'altra, le crescenti crisi geopolitiche rappresentavano un vincolo al perseguimento di tale anelito e esaltavano la vulnerabilità delle economie occidentali rispetto alla disponibilità di risorse energetiche essenziali. In questo contesto, la domanda fondamentale non era più soltanto come sostenere la crescita, ma se la crescita economica potesse effettivamente continuare indefinitamente in un sistema finito, sia dal punto di vista naturale che da quello della fragilità intrinseca di un sistema governato dall'uomo (Daly, 1977).

Il punto di svolta che segna l'inizio di un dibattito fiorente all'interno della comunità scientifica è il rapporto *Limits to Growth* commissionato dal Club di Roma (1972). Basato sul modello World3 elaborato dal MIT, esso rappresenta il primo tentativo sistemico di analizzare l'interazione dinamica tra variabili fondamentali quali

popolazione, produzione industriale, risorse naturali, inquinamento e disponibilità alimentare. Il rapporto conteneva un avvertimento cruciale del trend mondiale futuro: in assenza di cambiamenti strutturali profondi, un possibile scenario di “*overshoot and collapse*” entro la metà del XXI secolo: la continua crescita dei consumi e della produzione industriale comporterebbe un rapido esaurimento delle risorse non rinnovabili e un aumento dell’inquinamento tale da compromettere la capacità del sistema socioeconomico di sostenersi.

Lo studio ebbe un impatto dirompente, tanto da dividere la comunità scientifica che iniziò a confrontarsi dapprima con la questione della limitatezza delle risorse e successivamente con la gestione degli output indesiderati del sistema economico, sia visibili che invisibili (Nordhaus, 1973). La risposta della scuola neoclassica arriva quasi immediatamente attraverso una serie di lavori che mirano a integrare il tema della scarsità all’interno della teoria della crescita standard, conservando un approccio razionale e volto alla massimizzazione del benessere attuale (Solow, 1974; Stiglitz, 1974).

3.3 Modelli di risorse esauribili (anni '70-'90)

In questo contesto risulta fondamentale il contributo apportato da Joseph Stiglitz (1974) che è il primo a inserire formalmente una risorsa esauribile (R) come input di produzione in una funzione Cobb-Douglas.

La peculiarità del contributo di Stiglitz consiste nel mostrare che, anche con una risorsa fisicamente limitata e destinata all’esaurimento, è possibile ottenere una crescita economica positiva di lungo periodo, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Stiglitz individua due principali forze economiche che possono contrastare il limite fisico delle risorse ed evitare la stagnazione dell’economia: Il progresso tecnico e la sostituzione delle risorse naturali con i fattori di produzione creati dall'uomo (capitale).

Vengono presentati due scenari possibili. Indipendentemente dal sentiero che si sceglie di intraprendere, per raggiungere una crescita economica efficiente e costante, è necessario che le variabili di controllo si stabilizzino. In particolare, l’economista identifica la necessità di:

- un rapporto flusso-stock ($\gamma = \frac{R}{S}$) costante nel tempo. Questa condizione assicura che il suo tasso di estrazione diminuisca gradualmente, evitando l'esaurimento repentino della risorsa, e prevedibilmente, provenendo da uno Stock limitato (S).
- un tasso di variazione costante dell'input di Risorsa naturale (g_R) e una frazione di risparmio costante (s) del reddito (Y). Di conseguenza, l'investimento ($I=sY$) alimenta l'accumulazione di capitale (K), meccanismo che riflette la teoria di Solow.

Al contrario di quest'ultimo, però, Stiglitz considera la popolazione una costante esogena ($\frac{L^*}{L} = n$) così come il progresso tecnico (λ).

Per analizzare queste forze si parte da una funzione di produzione Cobb – Douglas standard, che presenta rendimenti di scala costanti e “arricchita” dal flusso R:

$$Y = F(K, L, R, t) = K^{\alpha_1} L^{\alpha_2} R^{\alpha_3} e^{\lambda t}, \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

In un primo scenario appare evidente come la crescita sostenibile sia raggiungibile anche in presenza di risorse naturali esauribili e popolazione crescente ($\lambda > 0$, $n > 0$). In particolare, affinché il consumo pro capite (c) resti costante è necessario che il progresso tecnico sia sufficientemente rapido da compensare sia la crescita della popolazione sia la progressiva riduzione delle risorse naturali, ovvero il rapporto tra il tasso di progresso tecnico e il tasso di crescita della popolazione deve essere maggiore o uguale alla quota di reddito attribuita alle risorse naturali ($\frac{\lambda}{n} \geq \alpha_3$). In assenza di progresso, la crescita della popolazione finirebbe per ridurre progressivamente il consumo pro capite, rendendo insostenibile il percorso di crescita sostenibile. Il progresso tecnico appare come una manna dal cielo.

Il secondo scenario è più stringente. Stiglitz pone il progresso tecnologico e la crescita della popolazione a zero ($\lambda = 0$, $n = 0$). In questo contesto “immobile”, l'unica soluzione teoricamente plausibile per mantenere un livello di output costante è sostituire il flusso decrescente di R con uno stock crescente di K, e quindi solo se l'elasticità dell'output al capitale è maggiore di quella alle risorse ($\alpha_1 > \alpha_3$). Quest'ultima ipotesi $\lambda = n = 0$, tuttavia, appare più debole. Non tanto per il fatto che, se ipotizziamo $n = 0$ viene meno anche una delle principali spinte sulla domanda di risorse e dunque, la crescente

necessità di trovare un'alternativa, perché lo stock di risorse è limitato a prescindere dalla crescita demografica. Piuttosto, ciò che appare più come una misura palliativa è pensare che sia possibile rimpiazzare le risorse naturali con un K più produttivo e dunque solo attraverso un cambiamento quantitativo e non qualitativo, ignorando, inoltre, i rendimenti marginali decrescenti del capitale.

Infine, il modello di Stiglitz presenta alcune caratteristiche che ne limitano l'applicabilità all'analisi dei sistemi economici contemporanei e, in particolare, al quadro della transizione ecologica e circolare. In primo luogo, la risorsa naturale è trattata come un input omogeneo e non differenziato, ignorando il fatto che alcune risorse materiali, come le materie prime critiche, possono essere scarsamente sostituibili o addirittura insostituibili in determinati processi produttivi. In secondo luogo, il modello non contempla né il riciclo né i costi associati allo smaltimento dei materiali a fine vita, trascurando così una dimensione oggi strategica per la progettazione di sistemi produttivi sostenibili.

Nello stesso anno del contributo di Stiglitz, arriva il contributo di Solow (1974). Nell'articolo scritto dall'economista emerge come la preoccupazione per la limitatezza delle risorse sia un argomento attuale, ma primordiale. Il cuore del ragionamento risiede nel principio di Hotelling (1931): Un giacimento di risorse è come un'attività capitale e il suo valore è rappresentato dal prezzo netto che cresce solo quando la risorsa entra nel mercato e diventa competitiva. In un mercato in equilibrio, in cui il prezzo netto della risorsa naturale cresce con il tasso di interesse, il costo opportunità tra estrarre la risorsa o detenerla sarà nullo, non vi sarà un eccesso di domanda o di offerta. Infatti, se il prezzo netto salisse troppo lentamente, nessuno vorrebbe detenere la risorsa; perciò, si spingerebbero le vendite e quindi la produzione fino a giungere ad un esaurimento troppo rapido dello stock. Se il prezzo netto salisse troppo in fretta, invece, converrebbe detenere la risorsa e assumere un atteggiamento speculativo, riducendo l'offerta, rallentando la produzione e facendo aumentare i prezzi di vendita.

Solow estende il principio di Hotelling per spiegare il meccanismo di sostituzione di risorse limitate. Il suo risultato è netto: solo se questa elasticità è sufficientemente alta (maggiore o uguale a 1), una società può mantenere un consumo pro capite costante accumulando capitale e lavoro, aggirando di fatto la scarsità (Solow, 1974). L'ottimismo si basa su questa fiducia nella sostituibilità e nell'arrivo di una "tecnologia di backstop"

(Nordhaus, 1973; Solow, 1974), ossia una tecnologia alternativa che, pur avendo un costo elevato, può sostituire completamente la risorsa esauribile una volta che questa diventi troppo costosa da estrarre. Questo concetto è rilevante perché suggerisce che il mercato, attraverso l'innovazione, può trovare soluzioni alternative alla scarsità fisica. Tuttavia, anche in questo quadro, il riciclo non assume un ruolo centrale, ma è piuttosto considerato un fattore tecnico esterno, non integrato nella struttura produttiva e soprattutto non essenziale. Solow riconosce che materiali teoricamente riciclabili, come il rame, sono soggetti a perdite inevitabili durante i cicli di utilizzo, a causa delle leggi della termodinamica. Questo fenomeno, noto come *leakage*, implica che nessun materiale può essere recuperato al 100% e che, di conseguenza, il riciclo può solo ritardare, ma non evitare, l'esaurimento della risorsa.

Infine, Solow evidenzia il problema cruciale del tasso di sconto: il mercato sconta il benessere delle generazioni future più di quanto sia eticamente giustificabile.

Questa “cecità per il futuro” porta il mercato a sfruttare le risorse troppo velocemente. La soluzione, nota come *Regola di Hartwick-Solow* (Hartwick, 1977; Solow, 1974), è che per mantenere un consumo procapite costante, la società deve reinvestire l'intera rendita generata dall'estrazione intertemporale e efficiente di risorse in altre forme di capitale rinnovabile (fisico, umano).

In questo modo, anche se le risorse naturali si esauriscono, la ricchezza totale della società resta costante: se è molto facile sostituire altri fattori alle risorse naturali, allora in linea di principio non c'è alcun ‘problema’. Il mondo può, di fatto, fare a meno delle risorse naturali, così che il loro esaurimento è solo un evento, non una catastrofe.

Ciò non significa sottostimare il valore della risorsa esauribile, tutt'altro: il tasso di estrazione attuale della risorsa non deve essere per forza massimizzato, la “vulnerabilità” della risorsa deve comunque essere osservata e quindi necessariamente conservata finché gli investimenti fatti attraverso le rendite derivanti dall'estrazione non saranno in grado di generare capitale (umano e fisico) sostitutivo di tale risorsa.

Questo principio, comune anche a Stiglitz e noto come “sostenibilità debole”, suggerisce che il benessere economico dipenda non dalla disponibilità di uno specifico tipo di capitale (naturale, fisico o umano), ma dalla somma aggregata delle diverse forme di capitale.

A confermare quanto sostenuto da Stiglitz e Solow è il lavoro di Dasgupta e Heal (1974). Gli autori dimostrano che la sostenibilità di lungo periodo, intesa come mantenimento di un consumo costante nel tempo, dipende in modo cruciale dall'elasticità di sostituzione tra capitale e risorse naturali.

Per garantire la sostenibilità di lungo periodo (mantenere il consumo costante) è necessario che tale elasticità sia sufficientemente alta ($\sigma > 1$), altrimenti l'economia è condannata all'esaurimento e la produzione tende a zero. Questo risultato contribuisce a formalizzare matematicamente l'idea di sostenibilità debole e a rafforzare la visione secondo cui la crescita economica può essere compatibile con la finitezza delle risorse naturali, a patto che esista una tecnologia sufficientemente flessibile.

A partire dagli anni Settanta la sostenibilità debole è stata oggetto di una critica radicale. Georgescu-Roegen (1971) sostiene che l'approccio adottato da Solow e Stiglitz sia un vero e proprio "gioco di prestigio" analitico che pretende di eludere le leggi della fisica. È matematico. I processi economici di produzione e consumo si prostrano ai principi della termodinamica: il sistema economico è un processo irreversibile e biofisico che si sostanzia nella perenne e costante trasformazione di materia ed energia a bassa entropia in scarti ad alta entropia. Il processo produttivo, quindi, non crea valore dal nulla, non è esente dalle leggi dell'universo, ma esiste solo come trasformazione verso il disordine. La differenza fondamentale che esiste con i cicli chiusi della natura, piuttosto, è che il processo economico è inevitabilmente dissipativo, crea rifiuto e non uno scarto che diventa risorsa per il Pianeta. "Il processo economico è una marcia unidirezionale verso la morte termica" (Georgescu-Roegen, 1971).

Dunque, capitale e risorse naturali non possono essere perfetti sostituti, ma complementi. Il capitale è, seppur essenziale, solo uno strumento che non può funzionare senza un motivo ultimo, per quanto più efficiente esso possa divenire. La metafora dell'economista Bonaiuti è calzante: "E' come pensare che sarà possibile, riducendo la quantità di farina, cuocersi una pizza più grande semplicemente utilizzando un forno più ampio (oppure due cuochi al posto di uno)" (Bonaiuti, 2003).

Emerge, pertanto, la visione più pessimistica della concezione di sostenibilità in un modello di crescita basato sull'uso di risorse limitate.

Questa impostazione ripresa e sviluppata da Daly (1977), allievo di Georgescu-Roegen, dà origine alla teoria della "sostenibilità forte" e pone le basi per un paradigma

sociale ed economico concreto. Il cuore del modello, meno imperativo dei precedenti, è l'economia in stato stazionario. Daly riprendendo Georgescu – Roegen, riconosce che una crescita perpetua in un ecosistema finito è impossibile e potrebbe portare a conseguenze disastrose. Per questi motivi, l'economista ha realizzato un modello, meno imperativo dei precedenti, basato sulla realizzazione di un'economia in stato stazionario nei paesi avanzati, in cui gli stock di popolazione e di manufatti sono mantenuti costanti nel tempo a un livello sostenibile in base anche allo sviluppo tecnologico, rinunciando al superfluo per poter sopravvivere. Per far ciò è necessario un cambio di paradigma radicale, un ritorno ad un'economia austera che potrebbe rallentare il depauperamento delle risorse terrestri, migliorare la qualità della vita della generazione attuale e, soprattutto, consentire una vita migliore alle generazioni future. Questo sarebbe realizzabile solo in economie avanzate, mentre quelle in via di sviluppo dovrebbero continuare a crescere, purché la popolazione non cresca eccessivamente e vi sia una equa distribuzione della ricchezza.

In questo contesto è fondamentale l'intervento dello stato. Il mercato proprio per la sua natura non può limitare sé stesso al di sotto di una certa soglia ecologica, né può conservare le risorse per le generazioni future, evitare forti disuguaglianze o impedire la sovrappopolazione. Perciò il ruolo dello stato sarebbe quello di fissare una quantità massima di diritti di sfruttamento delle risorse naturali che dovrebbero essere venduti tramite un meccanismo ad asta, precedendo il meccanismo dell'ETS.

Un contributo rilevante alla teoria delle risorse esauribili è quello di Fisher e Krutilla (1975), che spostano l'attenzione dall'esaurimento fisico delle risorse alla questione dell'irreversibilità ambientale e della valutazione intertemporale. Gli autori distinguono tra risorse estrattive, sostituibili tramite capitale e tecnologia, e risorse ambientali (ecosistemi, paesaggi), i cui servizi non sono replicabili e tendono ad acquisire valore nel tempo. Per questo tipo di beni, la decisione di usarli per scopi produttivi implica una perdita permanente. Fisher e Krutilla mostrano che ridurre il tasso di sconto non garantisce maggiore conservazione e può persino accelerare l'attività estrattiva. Introducono invece l'idea di un "tasso di sconto effettivo" decrescente, poiché il valore dei servizi ambientali cresce più rapidamente dei ritorni produttivi alternativi. Ne deriva che, anche quando un progetto risulta conveniente nel breve periodo, può essere ottimale posticipare o evitare lo sfruttamento, riconoscendo alcune risorse come economicamente

insostituibili nel lungo termine. Questo risultato anticipa una visione affine alla sostenibilità forte, ponendo le basi per la successiva letteratura sulla conservazione e sul capitale naturale.

Nell'evoluzione dei modelli sulle risorse esauribili, un contributo cruciale è rappresentato dal lavoro di Kemp e Van Long (1980). Gli autori analizzano due convinzioni molto diffuse (*"folk theorems"*) riguardo al modo ottimale di estrarre risorse scarse nel tempo. La prima sostiene che un pianificatore sociale dovrebbe sfruttare i giacimenti nell'ordine dei costi crescenti, iniziando da quelli a costo più basso, proprio come sostenuto da Solow (1974). Gli autori mostrano che la validità del principio di sfruttamento sequenziale dipende dal modo in cui viene definito il concetto di "costo marginale costante". Se i costi sono costanti in termini di utilità, allora l'estrazione ottimale procede partendo dal giacimento meno costoso. Tuttavia, se il costo è costante in termini della risorsa e quindi la tecnologia e le risorse sono flessibili, l'ordine di estrazione diventa irrilevante per la società.

In secondo luogo, il modello smentisce la convinzione che la risorsa debba essere completamente esaurita prima di avviare l'uso di un sostituto ad alto costo (*backstop technology* (Solow, 1974; Nordhaus, 1973)), suggerendo che l'ottimalità possa richiedere l'uso simultaneo delle due fonti fin da subito.

Il modello si conclude con una riflessione sull'efficienza del mercato competitivo, poiché lo sfruttamento sequenziale può creare un monopolio temporaneo, minando la capacità del mercato di raggiungere l'ottimo sociale.

3.4 Il dibattito contemporaneo

A partire dagli anni Duemila il tema della scarsità delle risorse non è più considerato come un limite futuro, ma come un problema tangibile che richiede una risoluzione immediata. In questo contesto, la questione delle risorse assume una natura non più solo ecologica che porta ad interrogarsi sulla limitatezza dello stock naturale, ma anche su quanto la crescita dipenda da risorse materiali difficilmente sostituibili.

Uno dei primi tentativi di superare l'impostazione neoclassica è presente in un articolo di Ayres e Warr (2005). Gli economisti considerano l'energia- materia (E_t) come un input autonomo e non come una variabile omessa del capitale:

$$Y_t = F(K_t, L_t, E_t)$$

La produttività dell'economia dipende in modo diretto dall'energia disponibile e dall'efficienza con cui essa viene convertita in lavoro utile. Se il rendimento energetico non cresce abbastanza, il tasso di crescita dell'output converge verso zero. La conclusione alla quale i due economisti giungono è tanto intuitiva quanto forte: se si vuole che la crescita economica continui senza aumenti proporzionali del consumo di combustibili fossili, è di vitale importanza sfruttare nuovi modi per generare valore aggiunto senza aumentare il lavoro, ma è anche essenziale sviluppare soluzioni per ridurre l'apporto di *exergia* (risparmio energetico) da combustibili fossili per unità di lavoro fisico prodotto (ovvero aumentando l'efficienza di conversione). In altre parole, il risparmio energetico è l'unica "arma" per raggiungere la sostenibilità ambientale a lungo termine.

Questo risultato rompe l'assunto ottimista degli anni Settanta e introduce un'idea chiave per la letteratura successiva: capitale fisico e umano sono input fondamentali per la crescita, ma non possono in alcun modo sostituire del tutto l'energia e la materia.

Parallelamente Krausmann et al. (2009) effettuano uno studio sull'insieme dei flussi di materiali ed energia a livello globale, il cosiddetto approccio del "metabolismo sociale". Appare evidente come il secolo scorso abbia raggiunto un disaccoppiamento relativo tra PIL e utilizzo di risorse (UNEP, 2019). Tuttavia, in uno scenario di sviluppo economico che proceda in modalità "*business-as-usual*", la combinazione della crescita demografica prevista e l'aumento del consumo pro capite nei Paesi di recente industrializzazione implicano un'ulteriore e forte dipendenza dall'estrazione dei materiali.

Sebbene i miglioramenti nell'efficienza d'uso dei materiali siano costanti, essi non hanno storicamente portato a una riduzione assoluta dei flussi, in quanto l'effetto benefico è stato controbilanciato dagli effetti di rimbalzo: miglioramenti tecnologici riducono il costo d'uso dei materiali, portando a un aumento della domanda aggregata, piuttosto che ad un'auspicata "smaterializzazione" dell'economia (Jevons, 1895; Haberl, et al., 2020).

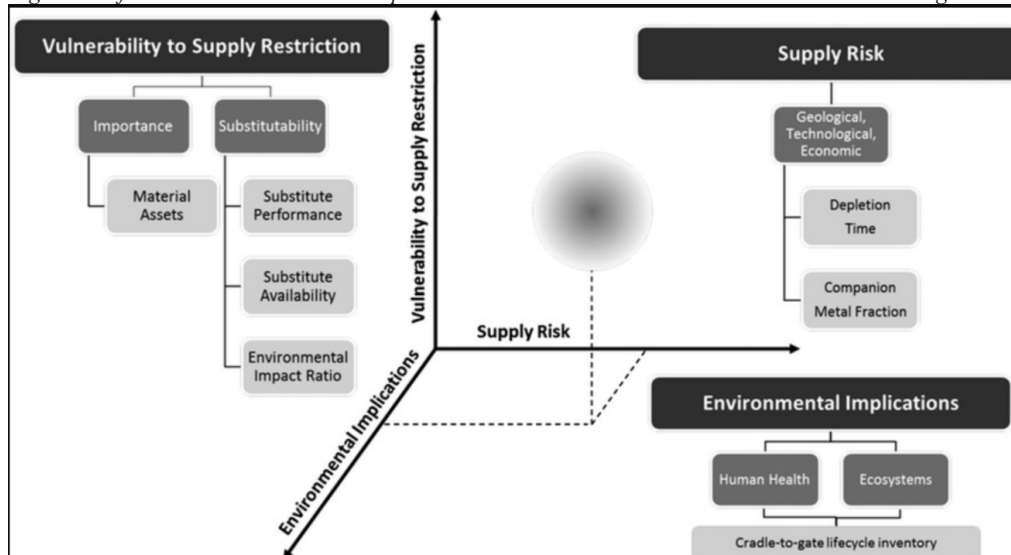
La teoria della crescita endogena segna un cambiamento fondamentale. Acemoglu, et al. (2012) dimostrano che il progresso tecnologico si orienta verso i settori in cui l'innovazione è profittevole. L'economia può infatti investire in due direzioni alternative: tecnologie “*dirty*”, basate sull'uso intensivo della risorsa naturale e tecnologie “*clean*”. La transizione verso tecnologie pulite richiede interventi pubblici (sussidi e carbon tax) che riallineino gli incentivi all'innovazione. Tuttavia, se la risorsa utilizzata è esauribile il passaggio sarà naturale, poiché la crescente scarsità riduce i profitti del settore “sporco” rendendo più conveniente l'innovazione “clean”, a patto che le due tecnologie siano altamente sostituibili. Questo risultato è particolarmente rilevante per questa tesi poiché anticipa la motivazione su cui, in parte, si basa il modello del capitolo 4: molte tecnologie convenzionali (“dirty”) dipendono da risorse esauribili e/o critiche e la loro crescente scarsità e concentrazione geopolitica può ridurre a redditività dei modelli produttivi lineari sempre più dipendenti dal meccanismo di estrazione e importazione. In questo senso, investimenti in design circolare avanzato e riciclo ad alta efficienza- possono diventare la direzione tecnologica più conveniente. È però necessario sottolineare come alcuni prodotti ad alta complessità (dall'elettronica ai sistemi energetici avanzati) richiedano materiali con proprietà chimico-fisiche altamente specifiche e difficilmente replicabili tramite surrogati. Tale caratteristica, rende la sostituzione non solo estremamente costosa, ma anche inadeguata, con effetti negativi sulle prestazioni finali dei prodotti. Da questo deriva una struttura di dipendenza che espone il sistema economico a rischi crescenti di approvvigionamento, amplificati dalla concentrazione geografica delle miniere e dall'instabilità politica di alcuni Paesi produttori. (Nassar, et al., 2020)

3.4.1 Evidenze empiriche di un sistema fragile

Questa fragilità è confermata dall'analisi condotta da Graedel et al. (2015), che valutano 62 metalli e metalloide in un “*criticality space*” tridimensionale basato su rischio di fornitura, implicazioni ambientali e vulnerabilità alla restrizione dell'offerta. I risultati mostrano come molti materiali strategici per l'elettronica e le tecnologie emergenti – quali gallio, indio, selenio e antimonio – presentino elevati livelli di rischio di fornitura, dovuti sia alla loro estrazione come sottoprodotti sia all'assenza di sostituti efficaci. E quindi, il presupposto ottimistico secondo cui il mercato genererebbe automaticamente soluzioni

sostitutive in caso di scarsità risulta quantomeno problematico. Per numerosi materiali, infatti, non esistono sostituti in grado di garantire le stesse performance, e le tecnologie alternative sono ancora confinate a stadi preliminari di ricerca e sviluppo.

Figura 1 Il framework analitico di Yale per la determinazione della criticità dei metalli a livello globale



Fonte: “On the materials basis of modern society” (Graedel, T.E.; Harper, E.M.; Nassar, N.T.; Nuss, P.; Reck, B.K., 2015)

La parte teorica del paragrafo sulle risorse esauribili ha mostrato come, in un quadro di “sostenibilità debole”, la scarsità fisica possa essere (almeno in teoria) aggirata tramite sostituzione, progresso tecnico e accumulazione di capitale. I risultati di Georgescu-Roegen (1971) e Daly (1977), tuttavia, suggeriscono che questa visione sia eccessivamente ottimista quando il processo produttivo è analizzato in chiave biofisica. La letteratura empirica più recente sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials, CRM) consente analizzare questi assunti, mostrando che: se da una parte la transizione low-carbon riduce la dipendenza dai combustibili fossili, dall’altra genera nuove forme di dipendenza strutturale da un sottoinsieme di metalli e minerali, spesso difficilmente sostituibili, il cui approvvigionamento è associato a problemi di tipo ESG.

Secondo l’International Energy Agency (IEA), la domanda di minerali critici necessari per batterie, fotovoltaico, turbine eoliche e infrastrutture elettriche è destinata a crescere a ritmi spasmodici nei prossimi anni.

Nello specifico, in uno scenario coerente con gli obiettivi climatici (Net Zero Emissions), la domanda complessiva di minerali per le tecnologie energetiche pulite

quadruplicherà entro il 2040, con incrementi particolarmente significativi per litio, nichel, cobalto, grafite e terre rare. Il litio è il caso più estremo, non a caso, la domanda di batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici è cresciuta di circa il 65% nel solo 2022. (IEA, 2023)

Già entro il 2030 l'offerta stimata da miniere esistenti e progetti in costruzione coprirà solo il 50% del fabbisogno di litio e cobalto e l'80% del fabbisogno di rame. (IEA, 2022)

Questo deficit nell'offerta, e quindi la "rarità" di queste risorse, è dovuto a diverse dimensioni coesistenti:

- il declino del tenore dei giacimenti;
- il volume complessivo di risorse disponibili;
- la lunga rigidità degli investimenti estrattivi (che richiedono in media 10–15 anni per entrare in produzione);
- la progressiva diminuzione della qualità dei minerali in una vasta gamma di materie prime;
- l'elevatissima concentrazione geografica delle miniere e delle raffinerie. Basti pensare che, ad esempio, la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e la Repubblica Popolare Cinese sono state responsabili rispettivamente di circa il 70% e il 60% della produzione globale di cobalto e terre rare nel 2019. (USGS, 2019) (USGS, 2019)

Questa dinamica si sostanzia in un'offerta anelastica nel breve periodo e, di conseguenza, una forte volatilità dei prezzi. La rigidità nell'offerta si traduce con mercati del rame, litio e nichel particolarmente vulnerabili anche a shock di modesta portata. La letteratura empirica più aggiornata conferma che shock ai prezzi dei minerali critici possono tradursi in oscillazioni macroeconomiche rilevanti: il modello globale a fattori (GVAR) è applicato a 34 economie, la maggior parte delle quali evidenziano simultaneamente aumenti dell'inflazione e riduzioni del PIL. (Attilio, 2025).

La conferma di tale instabilità arriva da un studio dell'*Australian National University* che (Kang, Smith, & Vespignani, 2025), applicando il framework della fragilità macroeconomica di Acemoglu e Tahbaz-Salehi (2025) ai mercati dei minerali critici (alluminio, rame, nichel, platino, stagno e zinco), dimostrano come piccoli shock alle catene di approvvigionamento globali portano ad un aumento significativo dei prezzi e della volatilità dei prezzi per tutti i minerali analizzati, con un crescente aumento del rischio geopolitico.

Queste conclusioni sono pienamente in linea con studi empirici indipendenti. Elshkaki et al. (2016) evidenziano un aumento progressivo ed esponenziale della domanda di rame, data la sua natura essenziale nella transizione verso una società più sostenibile. Questo forte aumento, sostiene lo studio, sarà associato ad un altrettanto aumento della domanda di energia e di conseguenza, ad un radicale cambiamento ambientale globale. Per ridurre al minimo gli impatti associati alla produzione di rame sarà necessario sostenere il passaggio a tecnologie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica nella produzione primaria del rame e il tasso di riciclo del rame.

Anche Watari et al. (2019) mostrano, attraverso l'indicatore del Fabbisogno Totale di Materiali (TMR), che la transizione energetica a basse emissioni di carbonio, sebbene riduca i flussi di risorse energetiche (come il carbone) nel settore elettrico, è destinata ad aumentare considerevolmente i flussi di risorse materiali associati alle attività minerarie. In particolare, lo studio stima un aumento del TMR associato alla produzione mineraria di rame, acciaio, nichel, cobalto e litio di circa il 200%-900% nel settore elettrico e del 350%-700% nel settore dei trasporti dal 2015 al 2050. Inoltre, è cruciale considerare oltre agli impatti ambientali, anche quelli sociali associati all'estrazione e lavorazione delle materie prime critiche (CRM). Il caso più discusso riguarda l'estrazione del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo. L'attività ha infatti portato ad una grave contaminazione minerale di aria, acqua e suolo. E ancora, circa il 15-20% del cobalto dalla RDC proviene da miniere artigianali e su piccola scala (ASM) associate a lavoro minorile e condizioni pericolose. (Amnesty International, 2016). Gli impatti sulla salute derivanti da contaminazione minerale pesante sono gravi e riguardano tutti i minerali precedentemente indicati e includono la tubercolosi polmonare (PTB) tra i minatori sotterranei esposti alla silice in Zambia (Ngosa & Naidoo, 2016) e l'esposizione all'arsenico per i lavoratori delle fonderie in Cina (Sun, et al., 2015). In questo contesto, il compromesso migliore, che consente di non rinunciare ai materiali attualmente fondamentali alla transizione, ma limitando rischi ESG è il riciclaggio orizzontale (closed-loop) che mantiene alta la qualità originale, anziché il riciclaggio a cascata (downcycling), sostanzialmente inutile per alcuni tipi di materiali in quanto determina una perdita netta della loro funzionalità specifica.

3.5 Accumulo di scarti e Riciclo debole

La letteratura vista finora si è concentrata quasi esclusivamente sugli stock naturali e sulla possibilità di sostituirli con capitale, tecnologia o lavoro. Tuttavia, questo approccio rimane “unidirezionale”: analizza ciò che entra nel sistema economico, ma ignora quasi del tutto ciò che ne esce (Ayres & Kneese, 1969). In contemporanea a questo filone di modelli, inizia a svilupparsi, sempre a partire dagli anni '70, una corrente il cui focus analitico è su accumulo dei rifiuti, inquinamento e potenziale ruolo del riciclo. Nasce così una nuova famiglia di modelli (Plorude, 1972) che, pur restando nel solco della teoria neoclassica, introduce una prospettiva insolita: l'economia non è solo un utilizzatore di materia, ma anche un generatore di materia di scarto. E la produzione di questa materia indesiderata, sotto forma di rifiuti solidi e inquinanti, non è un'anomalia marginale ma un risultato strutturale dell'attività economica. Questo implica che un'analisi coerente della crescita nel tempo deve considerare non solo i flussi di ingresso (input), ma anche i flussi di uscita (scarti) e soprattutto lo stock di accumulo che ne deriva. Ciò che ne consegue è cruciale: a crescita economica non è più vincolata soltanto dalla disponibilità degli input produttivi, ma anche dalla capacità del sistema di gestire il volume crescente di residui. Questa gestione attiva può avvenire tramite riciclo o smaltimento.

Diversi economisti hanno esplorato il tema dell'inquinamento e della gestione dei rifiuti negli anni. L'ipotesi generale alla base di questi modelli è che il rifiuto, creato come sottoprodotto della produzione di un bene privato, è un “male” pubblico che colpisce tutti indistintamente e nessuno può esserne escluso (Pigou, 1920).

3.5.1 Modelli (anni '70-'90)

Uno dei contributi cruciali che per la prima volta considera l'inquinamento come una variabile rilevante, in grado di incidere in modo concreto sull'economia, è compiuto da Keeler, Spence & Zeckhauser (1971), che cercano per la prima volta di includere l'inquinamento non come una esternalità statica, ma come una variabile dinamica di stock e flusso all'interno di un quadro di controllo ottimale.

Il modello analizza l'interdipendenza tra le due variabili di stato fondamentali - il Capitale (motore della crescita) e l'Inquinamento (che si accumula e riduce l'utilità). La società, rappresentata dal pianificatore sociale, affronta un trade-off strutturale: ogni

risorsa destinata all'abbattimento sottrae investimento alla crescita futura. Questo dilemma genera due possibili equilibri di stato stazionario:

- *Golden Age*: Si ottiene stabilizzando l'inquinamento attraverso uno sforzo di abbattimento attivo ($\beta > 0$) conducendo a una crescita sostenibile ma potenzialmente più lenta.
- *Murky Age*: Si verifica privilegiando la crescita (abbattimento nullo, ($\beta = 0$), che è la base teorica del paradigma "*grow first clean up later*".

Il modello conclude che l'inquinamento zero non è ottimale e nemmeno tecnologicamente possibile senza eliminare la produzione stessa.

Il risultato normativo più forte è che il mercato fallisce strutturalmente nel risolvere il problema dell'inquinamento, richiedendo necessariamente l'intervento di un pianificatore centrale.

Uno dei primi lavori che considera il controllo dei rifiuti come un problema di benessere intertemporale su un orizzonte infinito è di Plourde (1972). In questo lavoro si utilizza la teoria del Controllo Ottimale per formalizzare l'accumulazione dei rifiuti (G_t) come una variabile di stato che fornisce un flusso di disservizi (C_2). Secondo l'economista l'input L (un mix di capitale e lavoro, esogeno e fisso) è allocato tra la produzione di un bene di consumo (L_1) e l'attività di abbattimento (L_2). Ciò detto, lo stock di rifiuti ottimale (G^*) è maggiore di 0

($G^* > 0$). Questo perché per portare $G_t = 0$ sarebbe necessario impiegare tutto l'input L nell'attività di abbattimento ($L_2 = L$), ma questo è escluso perché comporterebbe consumo nullo ($C_t = 0$), una soluzione implausibile. L'allocazione ottimale di L è direttamente correlata a tre variabili dinamiche che determinano il trade - off intertemporale:

- Il prezzo ombra dei rifiuti (r): più alto è il prezzo del fastidio (r_t), maggiore è il costo sociale percepito del rifiuto e quindi più input dovrebbe essere assegnato al settore dello smaltimento dei rifiuti e meno alla produzione di beni di consumo;
- Il tasso di decomposizione naturale (α): se più rapido, porta ad una riallocazione di L_2 per produrre più beni di consumo, poiché la maggior parte dello sforzo di abbattimento è svolta gratuitamente dal sistema naturale. La conseguenza è un nuovo equilibrio con G^* maggiore;

- Il tasso di sconto sociale (δ): se la società è meno generosa nei confronti delle generazioni future e massimizza il consumo presente (δ elevato), decide, di conseguenza, di allocare meno risorse al settore dello smaltimento, rinviando il problema ai posteri. Anche in questo caso, il nuovo equilibrio è dato da uno stock G^* maggiore in stato stazionario.

Plourde aggiunge che l'ottimalità può essere raggiunta attraverso una tassa unitaria sulla produzione dei beni di consumo pari a γr_t , dove γ è una costante dell'output che diventa rifiuto e r_t è il prezzo d'ombra dinamico. Questo obbliga l'impresa che produce il bene di consumo ad allocare meno input nel settore 1 di quanto farebbe se la tassa non ci fosse e, presumibilmente, a produrre meno, ma raggiungendo comunque una maggiore soddisfazione sociale data dalla riduzione dello stock di rifiuti. La conclusione a cui si giunge tramite il modello è che il vincolo alla crescita sostenibile non è l'esistenza di rifiuti in sé, che è un sottoprodotto ineluttabile, ma dalla loro cattiva gestione. Solo attraverso la tassazione, il mercato viene indirizzato verso l'equilibrio, dove lo stock di rifiuti G^* è mantenuto a un livello socialmente accettabile.

Quasi contemporaneamente a Plourde, Smith (1972) ha fornito il primo modello che mette al centro il problema del riciclo e dell'accumulo di rifiuti. Questo lavoro si colloca nella prima ondata di letteratura che tentò di integrare l'ambiente nel *framework* neoclassico, spostando l'attenzione dall'esauribilità delle risorse all'accumulo di "scarti" e all'ottimalità del loro riutilizzo.

Nel modello il consumo di un bene (q_1) genera soddisfazione $\partial u / \partial q_1 > 0$, mentre lo stock di rifiuti (Q) che ne deriva entra nella funzione di utilità come un male $\partial u / \partial Q \leq 0$. La variazione nel tempo dello stock di rifiuti è dato da:

$$dQ/dt = n(q_1 - q_2) - \gamma Q$$

dove n è il numero di imprese, γ è il tasso naturale di degradazione o assimilazione del rifiuto da parte dell'ambiente e $q_1 - q_2 = q_3$ è la frazione di rifiuti che non viene riciclata e che influenza l'economia in stato stazionario e crea inquinamento. Si tratta del *leakage* di cui parla Solow (1974), che Smith nel suo modello formalizza matematicamente.

In questo contesto, il costo diretto per l'individuo di gettare/ smaltire il rifiuto (in questo modello l'autore non fa differenze) è vicino allo 0 e quindi in assenza di un servizio

di “*pay back*” l’individuo avrà tutto l’interesse ad abbandonare il rifiuto nell’ambiente. Il riciclo, al contrario, comporta una disutilità per l’household perché ha un costo privato e quindi in assenza di incentivi l’attività di smaltimento è preferita. Se lo smaltimento non rappresenta una disutilità individuale, esso fa sì che aumenti Q che, come accennato in precedenza, è un’externalità negativa che riduce l’utilità della società. In assenza di meccanismi correttivi, un’economia tende all’equilibrio di riciclo nullo (*zero recycling*), in quanto gli operatori non internalizzano il costo sociale derivante dallo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, a causa della legge di conservazione di massa, l’autore ipotizza ragionevolmente che non vi sia via d’uscita se non attraverso il riciclo. Il costo nascosto che la società paga per ogni unità aggiuntiva di rifiuti è rappresentato da un prezzo ombra (ε) che, secondo l’autore, deve essere internalizzato attraverso una tassa Pigouviana ($n\varepsilon$) (Pigou, 1920). Questo onere è pari al danno sociale moltiplicato per il numero di individui che lo subiscono, il che rende economicamente conveniente per l’agente affrontare il costo privato del riciclo piuttosto che pagare la tassa sullo smaltimento. Tuttavia, il modello di Smith non considera né la crescita macroeconomica né la chiusura dei cicli materiali, anticipando il tema ma non offrendo una struttura circolare in senso moderno. Smith & Krutilla (1979) estendono l’analisi collegando il riciclo alla struttura produttiva aggregata. Il modello mostra che i materiali riciclati possono ridurre l’uso di input vergini all’interno della funzione di produzione.

La prima vera svolta concettuale nel trattamento dei rifiuti materiali è rappresentata dal contributo di Ayres (1996) il quale ribadisce l’importanza della Prima Legge della Termodinamica (conservazione della massa/energia), riaffermando il Principio del Bilancio di Massa (*mass-balance principle*) introdotto da Baumol & Oates (1988). Questo principio stabilisce che gli *input* di massa (risorse estratte) devono inevitabilmente eguagliare gli *output* di massa, i quali ritornano all’ambiente come rifiuti e inquinanti. La conseguenza è che le externalità associate alla produzione e al consumo non sono un fenomeno stocastico, ma un risultato strutturale del sistema economico. Ayres riconosce la Seconda Legge (legge dell’entropia) come il vincolo fisico fondamentale, ma critica l’interpretazione di Georgescu - Rogen (1971) e Daly (1977) secondo cui l’aumento di entropia condannerebbe la Terra alla “morte termica” in tempi brevi. Ayres argomenta che la Terra non è un sistema isolato, ma è continuamente rifornita da un abbondante flusso di energia a bassa entropia proveniente dal Sole (*Exergia*) e sostiene che la sua

disponibilità illimitata, combinata con l'innovazione umana, rende tecnologicamente possibile recuperare qualsiasi elemento (anche se diluito) e, di fatto, smentisce il concetto di un limite materiale assoluto.

Il lavoro di Lusky (1976) segna una svolta importante nei modelli di economia ambientale: per la prima volta appare nella funzione di utilità la commodity riciclata (y).

Dal consumo di un bene (c) nasce un rifiuto e quindi una frazione fissa di output (Y_t) diventa scarto. Gli scarti si accumulano in uno stock (G) che riduce l'utilità dell'agente economico. Per sopperire a tale problema, esistono due attività plausibili: smaltimento e riciclo. Come nel modello di Plourde (1972), il problema di ottimo consiste nell'allocazione del lavoro (L), considerato una variabile esogena, tra le tre attività di produzione di un bene di consumo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti ($L_1 + L_2 + L_3 = L$) per massimizzare l'utilità intertemporale.

Emerge la prima grande novità rispetto ai modelli finora visti: il riciclo non contribuisce “solo” a ridurre l'inquinamento. Infatti, il tasso di crescita dello stock dei rifiuti è determinato positivamente da una frazione costante del bene originale consumato (γc) e negativamente dall'attività di smaltimento ($g(L_3)$) e dalla frazione di rifiuto riciclato (y) che adesso assume un ruolo distinto rispetto al passato:

$$dG/dt = \gamma c - g(L_3) - y$$

La vera novità è che il bene riciclato entra nella funzione di utilità attivamente e in modo positivo accanto al consumo del bene originale, al contrario dello stock di rifiuti, la cui utilità marginale è negativa:

$$U_1 = \partial U / \partial c > 0,$$

$$U_2 = \partial U / \partial y > 0,$$

$$U_3 = \partial U / \partial G < 0$$

Le condizioni di ottimo mostrano che, dal punto di vista sociale, il consumo del bene originale dovrebbe essere inferiore, mentre il riciclo è sottoprodotto rispetto a quanto sarebbe efficiente: il mercato *laissez-faire* non tiene conto né del danno marginale dell'inquinamento derivante dal consumo del bene originale né del beneficio ambientale

derivante dalla riduzione dello stock attraverso il riciclo. Proprio per questo motivo risulta anche in questo modello fondamentale il ruolo di strumenti correttivi come tasse sui rifiuti e sussidi per l'attività di riciclo per giungere ad una soluzione socialmente ottima.

3.6 Il ruolo del riciclo

3.6.1 Evidenze empiriche

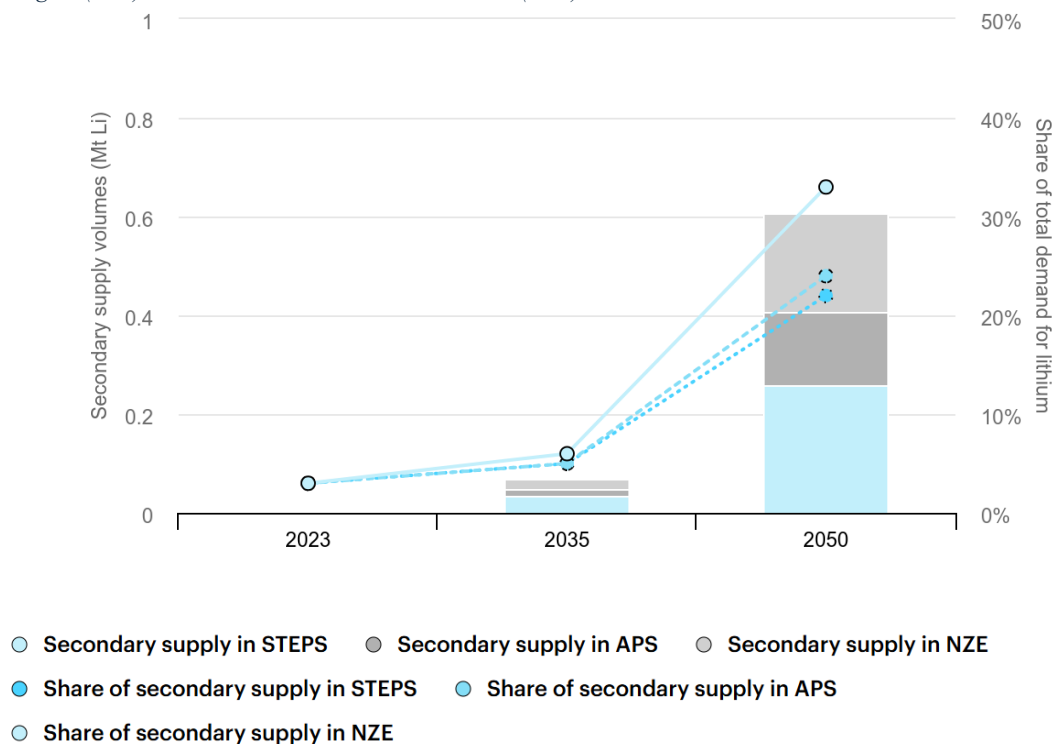
A partire dagli anni Duemila, la crescente complessità dei sistemi produttivi e l'emergere simultanea di vincoli ecologici, tecnologici e geopolitici hanno trasformato radicalmente il modo in cui la macroeconomia affronta il tema della sostenibilità materiale. Se nei decenni precedenti l'attenzione si era concentrata prevalentemente sui limiti biofisici alla crescita e sull'accumulo di scarti come problema di benessere intertemporale, l'economia contemporanea si confronta con un sistema in continua evoluzione, sempre più globalizzato e inquinante, interdipendente e profondamente dipendente da input materiali ad alta intensità tecnologica. È in questo contesto che l'economia circolare, più in particolare il riciclo, assume un ruolo privilegiato come vero e proprio driver innovativo e orientato alla transizione verde, che si pone alcuni obiettivi in particolare:

- Riduzione delle emissioni totali di gas serra: Il rapporto dell'IEA (2024) mostra come in media, i minerali di transizione energetica riciclati, come nichel, cobalto e litio, comportano l'80% in meno di emissioni di gas serra rispetto ai materiali primari prodotti dall'attività mineraria. Un efficace ampliamento del riciclo può dunque ridurre la necessità di nuove attività estrattive del 25-40% entro il 2050, con una conseguente mitigazione degli impatti ambientali e sociali associati. La riduzione delle emissioni non deriva soltanto dall'impiego di materiali secondari, ma anche dal minor fabbisogno di energia lungo il ciclo di vita: la produzione di metalli riciclati richiede dal 50% al 90% di energia in meno rispetto alla produzione primaria.
- Riduzione della dipendenza da input importati: Nell'ottica della sicurezza mineraria globale, la IEA identifica alcune raccomandazioni chiave per un nuovo approccio globale alla sicurezza mineraria. Oltre all'innovazione tecnologica, un

ruolo apicale è sicuramente svolto dal riciclaggio soprattutto per i minerali critici richiesti dalle tecnologie per l'energia pulita per i quali le pratiche di recupero sono ancora in fase embrionale. Sebbene il settore del riciclo sia destinato a triplicare in dimensioni dal 2017 al 2060, rimane comunque un settore piccolo rispetto all'intera economia globale. Partendo dal presupposto quindi che il settore del riciclo è un aiuto strutturale (un *driver* di resilienza), ma non un sostituto totale, risulta necessario comprendere la corretta strategia da adottare per focalizzare gli investimenti sulle filiere dove l'impatto è maggiore, come quella dei materiali critici, in modo da ridurre volatilità e rischio di approvvigionamento (Circular Econoy Network, 2025). Questo porta ad un obiettivo più grande, ma in futuro necessario: la creazione di mercati secondari. (ISPRA, 2022)

- Riduzione dei flussi di rifiuti solidi: La transizione verso la mobilità elettrica sta modificando profondamente la composizione e i volumi dei rifiuti solidi, in particolare per quanto riguarda le batterie agli ioni di litio. Attualmente, gli scarti di produzione rappresentano la quota principale della materia prima disponibile per il riciclo, ma tutto questo è destinato a cambiare rapidamente: secondo la IEA, entro il 2030 gli scarti industriali costituiranno ancora circa i due terzi del totale, mentre dal 2035 le batterie dei veicoli elettrici a fine vita diventeranno la fonte prevalente di materiali riciclabili, fino a rappresentarne oltre il 90% nel 2050. Il riciclo delle batterie potrebbe soddisfare tra il 20% e il 30% della domanda globale di litio, nichel e cobalto entro il 2050, con scenari che spaziano dal 15–25% (in caso di bassi tassi di raccolta) fino al 30–40% (in scenari più virtuosi) (IEA, 2024)

Figura 12 Volumi di fornitura secondaria e quota della domanda totale di litio nello scenario "Announced Pledges" (APS) e nello scenario "Net Zero Emissions" (NZE) al 2050, 2023-2050



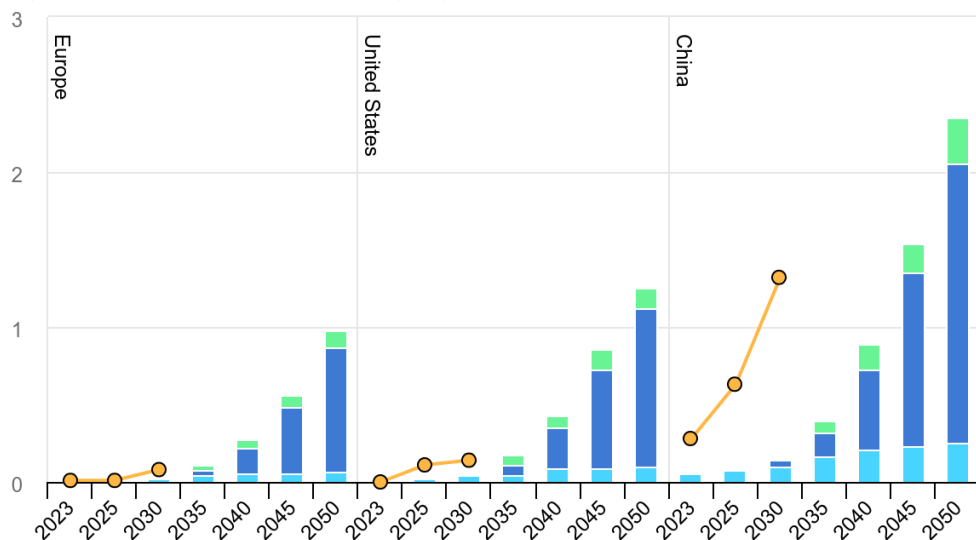
Fonte: IEA (2024)

Il grafico mostra l'evoluzione dell'offerta di litio riciclato e la sua quota relativa sulla domanda totale in tre scenari (STEPS, APS e NZE).

Nel breve periodo l'offerta secondaria rimane contenuta, poiché la maggior parte delle batterie deve ancora raggiungere la fine del ciclo di vita. A partire dal 2035 è evidente un incremento significativo dei volumi di litio riciclato, che nel 2050 possono soddisfare tra il 20% e il 30% della domanda globale, con valori più elevati negli scenari più ambiziosi.

Questo andamento conferma che il riciclo delle batterie diventerà una componente essenziale nella gestione dei rifiuti solidi e nell'approvvigionamento sostenibile dei materiali critici, riducendo sia l'impatto ambientale sia la pressione sulla produzione primaria.

Figura 13 Volumi di offerta secondaria e quota della domanda totale di litio negli scenari degli Impegni Annunciati (APS) e Emissioni Nette Zero al 2050 (NZE), 2023-2050



Fonte: IEA (2024)

Il grafico, come evidenzia il titolo, confronta la capacità di riciclo domestica con il materiale disponibile per il riciclo delle batterie a fine vita in Europa, Stati Uniti e Cina dal 2023 al 2050. In tutti i Paesi si osserva una crescita evidente del materiale a disposizione, causata dall'aumento delle vendite di veicoli elettrici nei due decenni precedenti. Tuttavia, la capacità di riciclo cresce in modo più lento e il divario è particolarmente significativo per tutte le regioni. Tuttavia tra il 2022 e il 2023 si sono registrati ingenti investimenti in nuove tecnologie, riducendo il rischio di creare lacune tecnologiche e settoriali. In questo contesto, la Cina si distingue come uno dei primi investitori.

Investimenti in nuove tecnologie appaiono essenziali, poiché il riciclo convenzionale (“downcycling”), come dimostra l’evidenza empirica, non è in grado, da solo, di calmierare tutte le sfide che accompagnano la transizione verde e che in una società dinamica si dimostrano inevitabili. (IEA, 2024)

3.6.2 Il riciclo come input produttivo

Rispetto a quanto detto, particolarmente innovativo è il modello di Di Vita (2007) con l’introduzione implicita del riciclo nella funzione di produzione. Quando il riciclo non è presente, lo stock di rifiuti (J) cresce in funzione dell’utilizzo delle risorse esauribili e

rinnovabili ($e+r$) e diminuisce in base alla capacità di assorbimento naturale dell'ambiente (gJ). Con l'inclusione del recupero dei materiali derivati dalle risorse esauribili (considerati perfetti sostituti), l'accumulazione dello stock diventa:

$$\dot{J} = (e + r) - m(e, l_3) - gJ$$

dove m rappresenta la quantità di materiale secondario ottenuto da risorsa esauribile sottoposta ad attività di riciclo, infatti:

$$m = e^{m_1} l_3^{m_2}$$

il riciclo non è solo un mezzo per ridurre i rifiuti, ma può generare un input sostitutivo dell'estrazione primaria. L'aumento di m ha un duplice effetto: da un lato riduce l'accumulo di rifiuti ($\dot{J}$ diminuisce), dall'altro consente di contenere la pressione sulle risorse esauribili, poiché il materiale riciclato può prendere il posto della risorsa vergine nel processo produttivo.

Ed è proprio questa la svolta evolutiva, che permette all'economia circolare di ottenere un ruolo ben definito all'interno del sistema economico: il riciclo non è più considerato solo una semplice scelta microeconomica, bensì, spesso, una componente prerogativa della funzione di produzione. Si inizia a comprendere il potenziale strategico del riciclo e il contributo fondamentale che esso offre non solo alla mitigazione dell'impatto ambientale, ma anche alla sicurezza economica. La classe di modelli che seguirà, integra esplicitamente materiali secondari all'interno della funzione di produzione aggregata, il che rappresenta un'evoluzione teorica essenziale per comprendere il ruolo macroeconomico della circolarità

Il seguente modello intende mostrare come la crescita di lungo periodo può avvenire grazie a materiali riciclati e innovazione. Infatti, secondo Pittel et.al (2005), la produzione del bene finale dipende da:

$$Y = K^{\alpha_1} L^{\alpha_2} \tilde{X}^{\alpha_3}, \quad \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = 1, \quad \alpha_i > 0$$

Oltre ai tradizionali input appare $\tilde{X}$, che indica un aggregato di beni intermedi orizzontalmente differenziati, tutti prodotti tramite la medesima tecnologia:

$$x_i = z_i^\beta w_{Ri}^{1-\beta} \quad 0 < \beta < 1, \quad i \in [0, H]$$

Come possiamo dedurre dalla Cobb Douglas, gli input utilizzati sono sostituti.

z e w indicano rispettivamente le frazioni di risorsa vergine e riciclata che determina x . H è la conoscenza, ovvero la varietà di beni intermedi esistenti.

Z è lo stock disponibile di materie vergini esauribili. È nell'interesse delle imprese utilizzare materiali riciclati per massimizzare il profitto.

Sebbene in un primo momento si assiste ad un aumento o “flusso di ritorno” (*reflux*) dei rifiuti dovuti al consumo, dipendendo W da Z e soprattutto attraverso l'aumento di H , anche il flusso di nuovi rifiuti ($\dot{W}$) si riduce progressivamente, andando ad alimentare l'attività di riciclo:

$$\dot{W} = -W_R + \frac{Z+W_R}{Y} C$$

La formula spiega il meccanismo, parliamo di *material balance condition* dove primo termine ($-W_R$) rappresenta il materiale riciclato dalle imprese, mentre il secondo rappresenta il materiale liberato dal consumo e che ritorna allo stock di rifiuti.

Questo, però, non implica che la produzione sia destinata a terminare: la quantità di materiale richiesta per unità di output diminuisce grazie all'innovazione e all'aumento di H . Infatti, seguendo l'impostazione di Romer (1990), la produttività di X aumenta all'aumentare della varietà e non della quantità dello stesso bene che, mantenendo gli altri fattori costanti, sarebbe altrimenti soggetto a rendimenti marginali decrescenti nel tempo.

Attraverso questo modello la crescita di lungo periodo è possibile attraverso l'aumento della varietà degli intermedi e alla crescente efficienza nell'uso dei materiali (dematerializzazione), anche senza intervento statale.

3.7 Modelli di economia circolare

Un ulteriore contributo rilevante è quello di Lafforgue e Rouge (2019) i quali propongono un modello in cui, al contrario del caso precedente, il materiale riciclato non può essere utilizzato immediatamente, ma solo quando la sua qualità raggiunge un minimo. Solo in quel caso, la produzione utilizza un aggregato di materiali costituito da vergini e riciclati.

$$M(t) = M(t) = \begin{cases} m(\bar{A}X(t), 0), & A_Z(t) < h\bar{A} \\ m(\bar{A}X(t), A_Z(t)Z(t)), & A_Z(t) > h\bar{A} \end{cases}$$

Questo raggiungimento è ottenibile attraverso un settore di ricerca dedicato al miglioramento di questa qualità. Quindi, attraverso questo modello si compie un passo successivo: il riciclo è una componente fondamentale per la produzione, ma solo dopo aver oltrepassato una soglia di qualità. I due materiali riciclati e naturali, dunque, non sono perfetti sostituti all'inizio.

Una volta ottenuta una certa qualità (A_Z) e aver quindi superato il “*cut off*” ($h\bar{A}$), allora può essere usato come sostituto del materiale vergine. Il tempo con cui ciò si raggiunge è chiamato “*breakthrough tecnologico*”:

$$A_Z(t) \geq h\bar{A}$$

La qualità del materiale riciclato migliora secondo il processo endogeno di R&S:

$$\dot{A}_Z(t) = \delta L_A(t) A_Z(t)$$

dove $\delta > 0$ indica la produttività del lavoro destinato all'innovazione rappresenta la qualità del materiale riciclato, mentre L_A è la quota di lavoro destinata alla ricerca.

L'utilizzo della risorsa vergine e di quella riciclata alimenta lo stock complessivo di rifiuti:

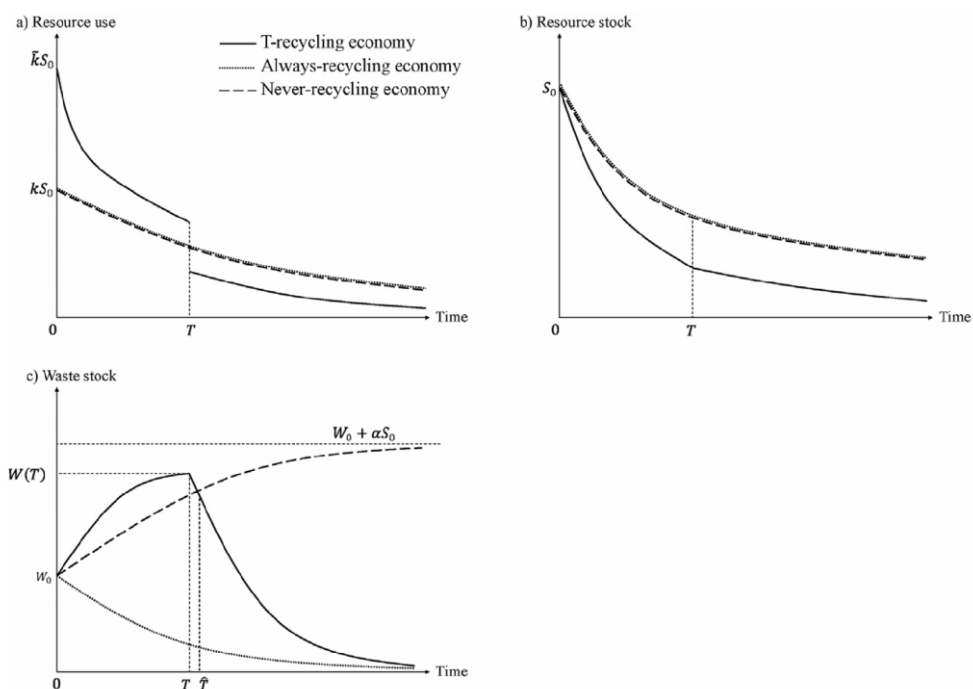
$$\dot{W}(t) = \alpha X(t) - (1 - \beta)Z(t)$$

Dove α e β (esogeni e costanti) sono i tassi di rifiuto per materiali vergini e riciclati. Lo stock di rifiuti funge così da risorsa potenziale da cui estrarre in futuro materiale riciclabile.

Un aspetto cruciale del modello è che la soddisfazione sociale dell'estrazione cresce non solo per la sua utilità immediata, ma anche per la capacità di generare input futuri attraverso l'accumulo di rifiuti.

Il breakthrough è quindi un punto di svolta nella dinamica economica: prima di T l'uso di risorse vergini segue un percorso decrescente, dovuto all'intensità di estrazione, una volta raggiunto il punto di discontinuità l'uso di risorse vergini cala drasticamente poiché la produzione è ora sostenuta anche dai materiali riciclati e l'apporto di R&S si azzerava, inoltre si assiste ad un aumento repentino del consumo. Infine inizia la nuova e ultima fase in cui il consumo segue un nuovo percorso che cresce più rapidamente rispetto alla fase precedente.

Figura 14 Effetto della disponibilità della tecnologia di riciclo



Fonte: G. Lafforgue, L. Rouge (2019)

In linea con il modello di Pittel et al. (2005), anche l'approccio di Lafforgue e Rouge mettono in evidenza il ruolo centrale del riciclo nel ridurre la dipendenza dalle risorse esauribili e nel sostenere la produzione nel lungo periodo. Tuttavia, mentre nel primo, il riciclo è una variabile spontanea e immediata nella produzione, nel secondo caso il riciclo è una tecnologia rivoluzionaria endogena in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nell'economia. In entrambi i modelli risulta però essenziale l'investimento in ricerca e sviluppo di nuove tecniche che rendano il riciclo progressivamente più efficiente e sempre più capace di sostituire l'impiego di materia vergine.

Un'ulteriore evoluzione nella letteratura è rappresentata dal modello di Compagnoni e Stadler (2021), il quale introduce una visione più concreta e meno rivoluzionaria della "circularità", proponendo una ulteriore nuova versione del riciclo. Quest'ultimo è realizzabile in qualunque momento, ma mai in modo perfetto.

Gli autori inseriscono il concetto di "*material loss*" (x) per indicare la parte di materiali che non può in alcun modo essere riciclata per motivi tecnici. Questa condizione fa sì che una transizione totale e perfetta da un'economia lineare ($x=1$) ad una completamente circolare ($x=0$) sia utopica e quindi, inevitabilmente, l'economia rimane parzialmente dipendente dalle risorse vergini, dando vita ad un'economia circolare non perfetta, ma realistica. L'intensità della dipendenza dipende appunto dalla frazione di rifiuti non riciclabile.

Inoltre, emergono due fallimenti di mercato. Il primo è rappresentato dalla mancanza di un mercato per i materiali riciclati. Infatti, dal momento in cui si decide di introdurre nella produzione materiali vergini secondari, questi diventano un input di valore. Per questo i consumatori dovrebbero essere in grado di vendere i rifiuti sul mercato alle imprese che li domandano. Il secondo fallimento è dovuto al fatto che i fornitori di materie prime vergini e riciclate non considerano il reflusso (*reflux*) futuro, ovvero che una parte del materiale venduto tornerà disponibile per essere nuovamente riciclato, non internalizzando questo valore. Ciò avviene perché i fornitori di materie prime vergini non possono appropriarsi del residuo futuro, non potendone trarre alcun profitto; mentre i fornitori di materie riciclate, operando in concorrenza perfetta, non considerano l'impatto della loro attività sulla disponibilità futura di rifiuti. Questi fallimenti, insieme al "*material loss*" fanno sì che il riciclo abbia livelli inizialmente troppo bassi e che le risorse vergini secondarie abbiano costi elevati.

Le principali soluzioni sono:

- Riduzione della quota di materia non riciclabile tramite investimenti in R&S
- Creazione di un mercato secondario dove i rifiuti sono un input con un prezzo, il che è anche un incentivo al riciclo
- Correzione dei prezzi di materiali vergini e riciclati, tramite l'internalizzazione del valore del "reflux", in modo da raggiungere livelli ottimali di estrazione e riciclo.

3.8 Emissioni inquinanti e ruolo del riciclo

Sebbene l'obiettivo principale della tesi non sia la modellizzazione delle emissioni, esistono modelli macroeconomici recenti che mostrano come il riciclo possa contribuire sia alla riduzione dello sfruttamento di risorse primarie, sia alla mitigazione delle emissioni di gas serra (GHG).

In questa sezione seguiranno due contributi recenti e rilevanti che aiutano a motivare l'idea che investire nel riciclo può generare benefici macroeconomici e ambientali di lungo periodo, riducendo costi da ETS.

Lafforgue & Lorang (2020) sviluppano un modello in cui un settore industriale utilizza due input perfettamente sostituibili, ovvero risorsa vergine esauribile v e materiale riciclato r per realizzare una quantità q del bene finale.

$$q(t) = v(t) + r(t)$$

Lo stock di risorsa vergine $V(t)$ si riduce nel tempo:

$$\dot{V}(t) = -v(t), \quad V(0) = V_0$$

Mentre lo stock di materiale riciclato $R(t)$ evolve secondo:

$$\dot{R}(t) = -r(t) + \beta(t)q(t), \quad R(0) = 0$$

dove β tra $\in [0,1]$, rappresenta l'intensità di riciclo endogena, ovvero la quota di residui che finisce nello stock riciclato.

Il recupero del riciclo, al contrario dei modelli precedenti, è costoso e dipende dal flusso di rifiuti generati dal consumo e dal tasso di raccolta e reindirizzamento dei rifiuti verso lo stock riciclabile:

$$F(q, \beta)$$

Per semplicità il modello assume che la funzione di costo è:

- lineare in q : costi proporzionali al volume di rifiuti prodotti
- Convessa in β : rendimenti decrescenti nella tecnologia di riciclo

$$F(q, \beta) = qf(\beta), \text{ con } f(0) = 0, f'(\beta) > 0 \text{ e } f''(\beta) > 0$$

Ciò implica che aumentare il riciclo è socialmente desiderabile per ridurre rifiuti e uso di risorse, ma questo richiede uno sviluppo tecnologico

L'accumulazione di rifiuti crea un danno ambientale locale lineare e con costo marginale costante. Un'altra esternalità ambientale proviene dalle emissioni di gas serra (GHG) dovute sia dall'uso della risorsa vergine sia dal riciclo:

$$\dot{E}(t) = \delta_v v(t) + \delta_r r(t), \quad E(0) = 0$$

con δ_v e δ_r che indicano l'intensità carbonica dell'estrazione e del riciclo.

Questa è una novità rispetto ai modelli precedentemente visti: l'attività di riciclo oltre ad avere un costo è inquinante.

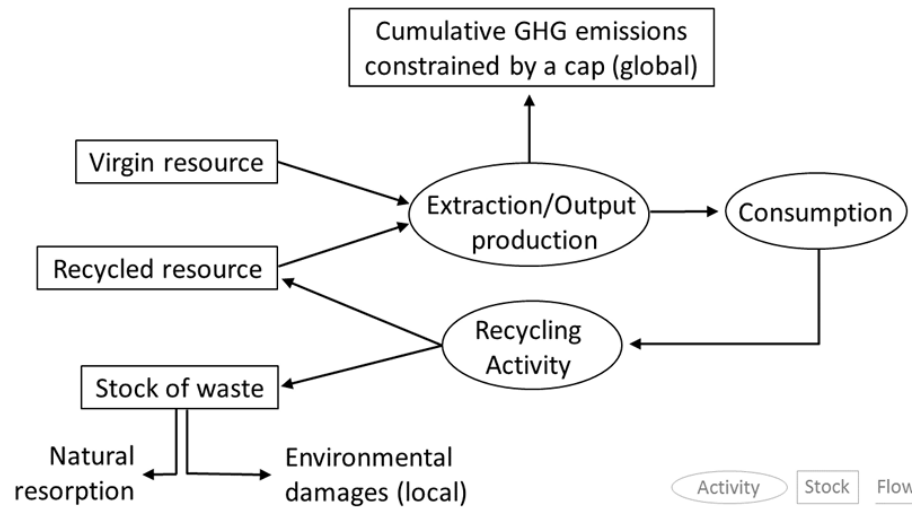
Le emissioni GHG sono, al contrario di quelle determinate dall'accumulazione di rifiuti, sono un'esternalità globale che non colpisce direttamente l'industria.

Per rendere questa componente rilevante, gli autori introducono un limite o cap di stabilizzazione oltre il quale i danni ambientali sono considerati troppo elevati per essere sostenuti anche a livello globale:

$$E(t) \leq \bar{E}, \quad \forall t$$

dove $\bar{E}$ è la soglia oltre la quale le emissioni cumulative in un certo periodo t non sono ammissibili, in base a imposizioni nazionali o di settore.

Figura 15 Struttura globale del modello, con stock e flussi



Fonte: G. Lafforgue, E. Lorang (2020)

Le condizioni di ottimo mostrano che la scelta di ogni input v o r dipende dal Full Marginal Cost (FMC), che include, tra gli altri, anche il costo ombra delle emissioni λE pesato per le intensità di ogni input.

Intuitivamente, il riciclo può ridurre le emissioni GHG solo se l'input vergine è più inquinante di quello riciclato e quindi il riciclo è giustificato solo in questo caso, nonostante si tratti di un'attività costosa.

Quindi, il modello giunge a tre intuizioni fondamentali:

- Il riciclo serve a: ridurre l'accumulo di rifiuti, ridurre l'uso di risorsa vergine e contenere le emissioni solo se $\delta_v > e \delta_r$
- Il riciclo non è carbon free: pur essendo meno emissivo rispetto all'estrazione di materie vergini, non è a emissioni 0
- La scelta nell'uso di risorsa vergine o riciclata è vincolata dal carbon budget

La versione decentralizzata del modello mostra che per implementare l'ottimo sociale sono necessarie tasse sulle emissioni e sui rifiuti e sussidi al riciclo.

Un contributo più recente che correla, in modo ancora più forte, l'attività di riciclo alla riduzione delle emissioni inquinanti proviene da Shieh, Lin & Chen (2025), i quali sviluppano un modello di crescita endogena in un'economia circolare dotata di due distinti stock ambientali, lo stock di rifiuti e lo stock di inquinamento.

Nel modello, la produzione utilizza input riciclati secondo la funzione:

$$Y = A(\beta S)^\alpha Z^{1-\alpha}$$

dove Y è l'output prodotto, A è il livello della tecnologia a disposizione, β il tasso di riciclo endogenamente determinato, S è lo stock di rifiuti accumulato e quindi βS sono i materiali riciclati, infine Z è un input inquinante. Questo fa sì che l'attività di riciclo riduca lo stock di rifiuti, incrementando la disponibilità di input produttivi derivanti dai rifiuti.

Come per il modello di Lafforge e Lorand (2020), anche qui appare oltre all'equazione di accumulo dei rifiuti, anche la dinamica dello stock di inquinamento come:

$$\dot{P} = \xi Z + \varepsilon (1 - \beta) S - \delta_P P$$

Dove ξZ è l'inquinamento generato dall'uso dell'input inquinante, $\varepsilon(1-\beta) S$ sono le emissioni derivanti dai rifiuti non riciclati e $\delta_P P$ indica l'auto rigenerazione dell'ambiente naturale.

Il riciclo quindi riduce le emissioni indirettamente: lo stock S si riduce grazie all'attività di riciclo e in questo modo diminuisce anche la componente di emissioni $\varepsilon(1-\beta)S$. Il riciclo non influisce invece sulle emissioni associate all'uso dell'input inquinante.

Questa rassegna mostra come la letteratura abbia progressivamente integrato dimensioni decisive per comprendere la transizione circolare: la scarsità delle risorse, l'accumulo di rifiuti, le emissioni inquinanti e il potenziale ruolo del riciclo come strumento per risolvere, almeno in parte, queste sfide.

Tutti i modelli analizzati rappresentano una base di ispirazione per la costruzione del modello presentato nel prossimo capitolo: un modello macroeconomico che tenta di valutare se, e in quali condizioni, gli investimenti in tecnologie avanzate di riciclo possano generare ritorni economici attraverso la riduzione dei costi evitati (smaltimento, trattamento, ETS), la minor esposizione ai prezzi delle materie vergini e la riduzione dei rischi legati alla dipendenza dalle importazioni di CRM.

Capitolo 4

Il ruolo del riciclo: un modello teorico

Questo capitolo sviluppa un modello teorico volto ad analizzare se e in che misura l'adozione di tecnologie di riciclo avanzato possa risultare economicamente conveniente nel medio-lungo periodo, nonostante i costi iniziali più elevati rispetto alle tecnologie di riciclo standard. L'attenzione è rivolta ai meccanismi economici attraverso cui il riciclo avanzato può generare benefici indiretti in presenza di vincoli ambientali e politiche di regolazione delle emissioni. Nel contesto della transizione verso un'economia circolare, il riciclo avanzato è spesso associato a barriere economiche rilevanti, legate ai costi tecnologici e infrastrutturali. Tuttavia, tali costi possono essere compensati da una serie di vantaggi potenziali, tra cui una minore dipendenza dalle risorse vergini critiche (Critical Raw Materials), una riduzione degli oneri fiscali e ambientali associati alle emissioni e allo smaltimento, nonché un miglioramento delle prospettive produttive di lungo periodo. Comprendere se e attraverso quali canali questi benefici possano emergere rappresenta una questione centrale sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle politiche pubbliche.

Il modello considera un'impresa rappresentativa che produce output utilizzando un aggregato di materiali ottenuto da tre fonti alternative: una risorsa vergine, un input da riciclo standard e un input da riciclo avanzato. Le tre fonti sono trattate come sostituti imperfetti e differiscono sia in termini di efficienza produttiva sia in termini di costi. In particolare, il riciclo avanzato è caratterizzato da una maggiore resa produttiva, ma anche da costi più elevati, riflettendo le difficoltà iniziali associate alla sua adozione.

La dimensione ambientale è introdotta attraverso la presenza di emissioni generate dal processo produttivo, soggette a tassazione e accumulate in uno stock di inquinamento persistente che riduce la produttività futura. In questo contesto, la scelta degli input produttivi e del livello di mitigazione delle emissioni determina non solo i profitti correnti dell'impresa, ma anche i costi ambientali e fiscali futuri. Il modello consente pertanto di analizzare il “ritorno” del riciclo avanzato come un insieme di benefici economici indiretti che si manifestano nel tempo.

Il capitolo è strutturato come segue. La sezione 1 presenta l'intuizione economica e la struttura del modello. La sezione 2 introduce le variabili e i parametri. La sezione 3 descrive la tecnologia di produzione e la dinamica ambientale. La sezione 4 deriva le condizioni del primo ordine del problema dell'impresa, mentre la sezione 5 analizza le implicazioni di lungo periodo e lo stato stazionario. Il capitolo si conclude con una sintesi dei principali risultati e delle loro implicazioni economiche.

Sezione 1: struttura

Il modello è costruito per rispondere a una domanda specifica: se l'adozione di tecnologie di riciclo avanzato, nonostante costi iniziali più elevati rispetto al riciclo standard, possa generare un ritorno economico nel medio-lungo periodo attraverso la riduzione di costi ambientali, fiscali e di dipendenza dalle risorse vergini critiche.

L'economia è rappresentata da un settore produttivo aggregato e da un'impresa rappresentativa che utilizza tre tipologie di input materiali: una risorsa vergine, un input da riciclo standard e un input da riciclo avanzato. Le tre fonti sono sostituti imperfetti e differiscono per efficienza produttiva e costo. In particolare, il riciclo avanzato fornisce una maggiore quantità di materiale “efficace” per unità fisica di input, ma comporta costi più elevati, catturando in forma ridotta le barriere economiche all'adozione di tali tecnologie

Benché il modello sia rappresentativo di un'economia chiusa, l'utilizzo di input riciclati consente all'impresa di ridurre l'impiego di risorse vergini, interpretate come risorse critiche soggette a vincoli di disponibilità e a prezzi volatili, a causa di rischi geopolitici a cui sono costantemente soggette.

Quindi: l'espansione dell'attività economica e del reddito pro capite tende ad aumentare le emissioni attraverso l'effetto scala, legato alla crescita della produzione e della popolazione, ma il progresso tecnologico e l'adozione di tecnologie meno inquinanti possono ridurre l'intensità emissiva della produzione (effetto tecnica), consentendo una riduzione delle emissioni anche in presenza di crescita economica. Ad ogni modo, per il momento, non consideriamo la crescita demografica. L'impresa può mitigare le emissioni scegliendo un livello di abbattimento, sostenendo un costo tecnico crescente.

Il concetto di “ritorno” associato al riciclo avanzato è inteso come un insieme di benefici economici indiretti che potrebbero manifestarsi nel tempo, ovvero, come già accennato: la riduzione delle imposte ambientali, il miglioramento della produttività futura attraverso un minore danno ambientale e una minore esposizione all'utilizzo di risorse vergini critiche. In questo senso, il riciclo avanzato può risultare economicamente conveniente anche in presenza di costi iniziali più elevati.

Per semplicità, maggior tangibilità e rilevanza, consideriamo il settore delle batterie, che come abbiamo visto nei capitoli precedenti, è uno dei comparti industriali fondamentali per la transizioni energetica.

Dunque, l'impresa può “rilassare” le emissioni e, di conseguenza, l'onere fiscale associato alla tassazione ambientale. Tuttavia, l'abbattimento delle emissioni non è gratuito: livelli più elevati di mitigazione richiedono l'adozione di tecnologie e processi produttivi sempre più avanzati, comportando costi tecnici crescenti per unità di output. Questo trade-off rappresenta un ulteriore elemento che influenza le scelte produttive dell'impresa e la composizione dell'output.

Sezione2: elementi modello

In questa sezione vengono introdotte le variabili endogene e i principali parametri del modello, al fine di chiarirne la struttura e l'interpretazione dei risultati.

VARIABILI ENDOGENE

– R_t : quantità di risorsa vergine impiegata.

- $V_{1,t}$: quantità di input derivante da riciclo standard.
- $V_{2,t}$: quantità di input derivante da riciclo avanzato.
- M_t : aggregato dei materiali utilizzati nella produzione, ottenuto come combinazione CES degli input disponibili.
- Y_t : output prodotto.
- $u_t \in [0,1]$: livello di mitigazione/abbattimento (quota di emissioni ridotta).
- E_t : emissioni generate al tempo t .
- Z_t : stock di inquinamento che influenza negativamente la produttività.

PARAMETRI

- $A > 0$: produttività di base.
- $w \in (0,1)$, $\gamma \in (0,1 - w)$: pesi/ rilevanza di ciascun input.
- $A_1 > 0$, $A_2 > 0$ con $A_2 > A_1$: efficienza/qualità del riciclo (avanzato più efficiente).
- $\sigma > 0$: elasticità di sostituzione; $\rho = \frac{\sigma-1}{\sigma}$.
- $d_E > 0$: intensità emissiva per unità di output in assenza di mitigazione.
- $\delta_Z \in (0,1)$: tasso di decadimento naturale dello stock di inquinamento.
- $a_R, b, c > 0$: parametri di costo convesso per $R_t, V_{1,t}, V_{2,t}$.
- $d > 0$, $\bar{d} > 0$: parametri del costo tecnico della mitigazione.
- $t \geq 0$: tassa per unità di emissione.

Sezione 3: Produzione con danno ambientale

La tecnologia di produzione dell'impresa è caratterizzata dalla presenza di un danno ambientale che incide sulla produttività e dalla possibilità di sostituire input vergini con materiali riciclati. In particolare, l'adozione di tecniche di riciclo avanzato consente non solo di limitare la dipendenza risorse primarie ma anche di limitare l'utilizzo di energia

e ridurre le emissioni inquinanti generate attraverso pratiche di smontaggio e riassetto dei materiali, in linea con l'approccio *cradle-to-cradle*.

$$Y_t = A e^{-Z_t} M_t.$$

dove M_t è l'aggregato di materiali, Z_t è predeterminato nel periodo t : l'impresa lo prende come dato quando decide gli input. Il termine e^{-Z_t} cattura il danno ambientale sulla produttività: più alto è lo stock di inquinamento, minore è l'output ottenibile da una stessa quantità di materiali.

$$M_t = [wR_t^\rho + \gamma(A_1V_{1,t})^\rho + (1 - w - \gamma)(A_2V_{2,t})^\rho]^{1/\rho}, \quad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}.$$

L'aggregatore CES consente sostituibilità imperfetta tra la risorsa vergine e gli input riciclati. I parametri di efficienza A_1 e A_2 riflettono la diversa resa produttiva del riciclo standard e avanzato. Con $A_2 > A_1$ e cioè che il riciclo avanzato ha maggiore resa in termini di efficacia per unità fisica, ma ciò comporta un costo più alto.

EMISSIONI E MITIGAZIONE

$$E_t = (1 - u_t) d_E Y_t, \quad u_t \in [0,1], \quad d_E > 0.$$

Dove $u_t \in [0,1]$ rappresenta il livello di mitigazione scelto dall'impresa.

Essa riduce proporzionalmente le emissioni e, di conseguenza, l'onere fiscale associato alla tassa ambientale. Tuttavia, la riduzione delle emissioni non è gratuita, poiché un aumento di u_t comporta un costo tecnico crescente, come specificato nella funzione di costo

DINAMICA DELLO STOCK DI INQUINAMENTO

Lo stock di inquinamento evolve nel tempo secondo il processo di accumulazione:

$$Z_{t+1} = (1 - \delta_Z)Z_t + E_t, \quad \delta_Z \in (0,1).$$

Lo stock è persistente: le emissioni di oggi aumentano il livello di inquinamento futuro, mentre il decadimento naturale ne riduce parzialmente l'accumulo Z_{t+1} , e la produttività futura. Poiché lo stock incide negativamente sulla produttività, le decisioni correnti di produzione e mitigazione influenzano non solo i profitti presenti, ma anche le possibilità produttive future dell'impresa.

Sezione 4

In ogni periodo t , l'impresa massimizza il profitto corrente scegliendo la quantità degli input materiali e il livello di mitigazione delle emissioni, prendendo come dato lo stock di inquinamento

PROFITTO CORRENTE

Il profitto corrente dell'impresa è definito come:

$$H_t = pY_t - a_R R_t^2 - bV_{1,t}^2 - cV_{2,t}^2 - d u_t^{\bar{d}} Y_t - tE_t,$$

con il Prezzo dell'output $p=1$, così che il profitto sia espresso in termini reali.

a_R , b e c rappresentano coefficienti di costo associati all'utilizzo degli input materiali, rispettivamente risorse vergini, riciclo standard e riciclo avanzato, e sono inseriti in forma quadratica al fine di riflettere l'ipotesi di costi marginali crescenti. In particolare, si assume $c > b$ a indicare la maggiore complessità tecnologica del riciclo avanzato rispetto a quello standard. Il parametro a_R , associato all'utilizzo di risorse vergini, non può essere definito a priori rispetto ai coefficienti di costo del riciclo, riflettendo l'elevata volatilità dei costi delle materie prime critiche, influenzati da shock geopolitici e vincoli di offerta. Tuttavia, nel lungo periodo, la crescente scarsità delle risorse naturali e l'intensificarsi delle pressioni geopolitiche rendono plausibile un aumento esemplare di tale costo

$d u_t^{\bar{d}} Y_t$ è il costo tecnico della mitigazione/abbattimento delle emissioni per unità di output, che aumenta in modo convesso al crescere dell'intensità di mitigazione e tE_t è il pagamento della tassa ambientale.

Sostituendo $E_t = (1 - u_t)d_E Y_t$:

$$H_t = Y_t - a_R R_t^2 - bV_{1,t}^2 - cV_{2,t}^2 - d u_t^{\bar{d}} Y_t - t(1 - u_t)d_E Y_t.$$

Raccogliendo i termini in Y_t , definiamo:

$$\Lambda(u_t) \equiv 1 - d u_t^{\bar{d}} - t(1 - u_t)d_E,$$

e quindi:

$$H_t = \Lambda(u_t) Y_t - a_R R_t^2 - b V_{1,t}^2 - c V_{2,t}^2.$$

.

Nel periodo t , lo stock Z_t è dato e non è influenzato dalle decisioni correnti. Le scelte di input e di mitigazione ($R_t, V_{1,t}, V_{2,t}, u_t$) determinano l'output e le emissioni nel periodo corrente e (Y_t, E_t) e quindi incidono sullo stock futuro Z_{t+1} .

FOC

L'impresa aumenta un input finché il beneficio marginale in termini di output (valutato al netto dei costi ambientali e di mitigazione tramite $\Lambda(u_t)$) eguaglia il costo marginale dell'input. La scelta di u_t bilancia invece il costo marginale tecnico di mitigazione con il beneficio marginale derivante dalla riduzione delle emissioni tassate.

Partiamo da: $\partial H_t / \partial Y_t$

Poiché:

$$H_t = \Lambda(u_t) Y_t - a_R R_t^2 - b V_{1,t}^2 - c V_{2,t}^2,$$

si ottiene immediatamente:

$$\boxed{\frac{\partial H_t}{\partial Y_t} = \Lambda(u_t) = 1 - d u_t^{\bar{d}} - t(1 - u_t)d_E.}$$

$\Lambda(u_t)$, per semplicità, rappresenta il valore marginale netto dell'output (al netto di costi di mitigazione e tassa sulle emissioni residue).

Preparazione derivate di Y_t e M_t

Definiamo:

$$S_t \equiv w R_t^\rho + \gamma (A_1 V_{1,t})^\rho + (1 - w - \gamma) (A_2 V_{2,t})^\rho, \quad M_t = S_t^{1/\rho}.$$

Derivata generale di M_t rispetto a una variabile $x_t \in \{R_t, V_{1,t}, V_{2,t}\}$:

$$\frac{\partial M_t}{\partial x_t} = \frac{\partial}{\partial x_t} (S_t^{1/\rho}) = \frac{1}{\rho} S_t^{1/\rho-1} \frac{\partial S_t}{\partial x_t}.$$

$$S_t^{1/\rho-1} = S_t^{\frac{1-\rho}{\rho}} = (S_t^{1/\rho})^{1-\rho} = M_t^{1-\rho}.$$

Quindi:

$$\boxed{\frac{\partial M_t}{\partial x_t} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} \frac{\partial S_t}{\partial x_t}.$$

Poiché $Y_t = Ae^{-z_t}M_t$, per $x_t \in \{R_t, V_{1,t}, V_{2,t}\}$:

$$\boxed{\frac{\partial Y_t}{\partial x_t} = Ae^{-z_t} \frac{\partial M_t}{\partial x_t}.$$

FOC rispetto a R_t

Step 1. Chain Rule su H_t

$$\boxed{\frac{\partial H_t}{\partial R_t} = \Lambda(u_t) \frac{\partial Y_t}{\partial R_t} - 2a_R R_t.$$

Il primo termine è il beneficio marginale dell'aumento di R_t (attraverso l'aumento di Y_t), scalato da $\Lambda(u_t)$. Il secondo è il costo marginale del costo convesso $a_R R_t^2$.

- *Deriva Y_t rispetto a R_t .*

$$\frac{\partial Y_t}{\partial R_t} = Ae^{-z_t} \frac{\partial M_t}{\partial R_t}.$$

- *Deriva M_t rispetto a R_t .*

$$\frac{\partial M_t}{\partial R_t} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} \frac{\partial S_t}{\partial R_t}.$$

Calcoliamo:

$$\frac{\partial S_t}{\partial R_t} = w \cdot \rho R_t^{\rho-1}.$$

Sostituendo:

$$\frac{\partial M_t}{\partial R_t} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} (w\rho R_t^{\rho-1}) = w M_t^{1-\rho} R_t^{\rho-1}.$$

Quindi:

$$\boxed{\frac{\partial Y_t}{\partial R_t} = Ae^{-z_t} w M_t^{1-\rho} R_t^{\rho-1}.$$

- *FOC finale su R_t*

$$\Lambda(u_t) A e^{-Z_t} w M_t^{1-\rho} R_t^{\rho-1} = 2a_R R_t.$$

L'equazione di primo ordine per R_t eguaglia il beneficio marginale dell'impiego di risorsa vergine al suo costo marginale. Il termine a sinistra rappresenta la produttività marginale di R_t , valutata al netto dei costi ambientali e fiscali riassunti da $\Lambda(u_t)$; il termine a destra è il costo marginale associato al termine quadratico $a_R R_t^2$. Un aumento della tassa ambientale che riduce $\Lambda(u_t)$, abbassa il valore marginale dell'output e quindi tende a ridurre l'incentivo all'utilizzo di risorse vergini.

FOC rispetto a V_t

Step 1. Chain Rule su H_t

$$\frac{\partial H_t}{\partial V_{1,t}} = \Lambda(u_t) \frac{\partial Y_t}{\partial V_{1,t}} - 2bV_{1,t}.$$

- *Derivata Y_t rispetto a $V_{1,t}$.*

$$\frac{\partial Y_t}{\partial V_{1,t}} = A e^{-Z_t} \frac{\partial M_t}{\partial V_{1,t}}.$$

- *Derivata M_t rispetto a $V_{1,t}$.*

$$\frac{\partial M_t}{\partial V_{1,t}} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} \frac{\partial S_t}{\partial V_{1,t}}.$$

Calcoliamo:

$$\frac{\partial S_t}{\partial V_{1,t}} = \gamma \cdot \rho (A_1 V_{1,t})^{\rho-1} \cdot A_1.$$

Sostituendo:

$$\frac{\partial M_t}{\partial V_{1,t}} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} (\gamma \rho A_1 (A_1 V_{1,t})^{\rho-1}) = \gamma M_t^{1-\rho} A_1 (A_1 V_{1,t})^{\rho-1}.$$

Quindi:

$$\frac{\partial Y_t}{\partial V_{1,t}} = A e^{-z_t} \gamma M_t^{1-\rho} A_1 (A_1 V_{1,t})^{\rho-1}.$$

- *FOC finale su $V_{1,t}$.*

$$\Lambda(u_t) A e^{-z_t} \gamma M_t^{1-\rho} A_1 (A_1 V_{1,t})^{\rho-1} = 2bV_{1,t}.$$

Il riciclo standard viene utilizzato fino al punto in cui il suo contributo marginale alla produzione, valutato al netto dei costi ambientali e fiscali attraverso $\Lambda(u_t)$ e determinato dall'efficienza tecnologica A_1 , eguaglia il costo marginale $2bV_{1,t}$. A parità di politica ambientale, un aumento di A_1 o una riduzione dei costi del riciclo standard rende $V_{1,t}$ relativamente più conveniente rispetto alle altre fonti di input materiale..

FOC rispetto a $V_{2,t}$

Step 1. Chain rule su H_t .

$$\frac{\partial H_t}{\partial V_{2,t}} = \Lambda(u_t) \frac{\partial Y_t}{\partial V_{2,t}} - 2cV_{2,t}.$$

- Deriva Y_t rispetto a $V_{2,t}$.

$$\frac{\partial Y_t}{\partial V_{2,t}} = A e^{-z_t} \frac{\partial M_t}{\partial V_{2,t}}.$$

- Deriva M_t rispetto a $V_{2,t}$.

$$\frac{\partial M_t}{\partial V_{2,t}} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} \frac{\partial S_t}{\partial V_{2,t}}.$$

Calcoliamo:

$$\frac{\partial S_t}{\partial V_{2,t}} = (1 - w - \gamma) \cdot \rho (A_2 V_{2,t})^{\rho-1} \cdot A_2.$$

Sostituendo:

$$\frac{\partial M_t}{\partial V_{2,t}} = \frac{1}{\rho} M_t^{1-\rho} ((1-w-\gamma)\rho A_2 (A_2 V_{2,t})^{\rho-1}) = (1-w-\gamma) M_t^{1-\rho} A_2 (A_2 V_{2,t})^{\rho-1}.$$

Quindi:

$$\boxed{\frac{\partial Y_t}{\partial V_{2,t}} = A e^{-Z_t} (1-w-\gamma) M_t^{1-\rho} A_2 (A_2 V_{2,t})^{\rho-1}.$$

- *FOC finale su $V_{2,t}$.*

$$\boxed{\Lambda(u_t) A e^{-Z_t} (1-w-\gamma) M_t^{1-\rho} A_2 (A_2 V_{2,t})^{\rho-1} = 2cV_{2,t}.$$

Il riciclo avanzato viene utilizzato fino al punto in cui il suo contributo marginale alla produzione, valutato al netto dei costi ambientali e fiscali attraverso $\Lambda(u_t)$ e aumentato dall'efficienza tecnologica A_2 , eguaglia il costo marginale $2cV_{2,t}$. Un miglioramento tecnologico che accresce A_2 o una riduzione dei costi associati al riciclo avanzato aumenta l'incentivo all'utilizzo di $V_{2,t}$, favorendone un ruolo più rilevante nel mix degli input produttivi.

FOC rispetto a u_t

Ricordando:

$$H_t = \Lambda(u_t) Y_t - a_R R_t^2 - b V_{1,t}^2 - c V_{2,t}^2,$$

e assumendo che Y_t non dipenda direttamente da u_t (entra solo in Λ via tasso/costo tecnico), segue:

$$\boxed{\frac{\partial H_t}{\partial u_t} = Y_t \frac{d\Lambda(u_t)}{du_t}.$$

Ora:

$$\Lambda(u_t) = 1 - d u_t^{\bar{d}} - t(1 - u_t) d_E.$$

Derivando termine per termine:

$$\frac{d\Lambda}{du_t} = -d \bar{d} u_t^{\bar{d}-1} + t d_E.$$

Quindi:

$$\boxed{\frac{\partial H_t}{\partial u_t} = Y_t(-d \bar{d} u_t^{\bar{d}-1} + t d_E)}.$$

- FOC finale su u_t

$$Y_t(-d \bar{d} u_t^{\bar{d}-1} + t d_E) = 0.$$

Con $Y_t > 0$:

$$\boxed{d \bar{d} u_t^{\bar{d}-1} = t d_E}.$$

Se $\bar{d} > 1$, la soluzione interna è:

$$\boxed{u_t^* = \left(\frac{t d_E}{d \bar{d}}\right)^{\frac{1}{\bar{d}-1}}} \quad \text{con vincolo } u_t \in [0,1].$$

L'impresa sceglie il livello di mitigazione u_t bilanciando il costo marginale tecnico dell'abbattimento delle emissioni, crescente in u_t , con il beneficio marginale derivante dalla riduzione della tassa sulle emissioni residue, proporzionale a $t d_E$. Un aumento della tassazione ambientale accresce l'incentivo alla mitigazione, portando a un livello ottimale di u_t più elevato. Per valori sufficientemente alti della tassa, la soluzione interna può non essere ammissibile e l'ottimo effettivo si colloca al vincolo superiore $u_t = 1$.

Nel complesso, le condizioni del primo ordine mostrano come le decisioni dell'impresa siano influenzate simultaneamente dalla struttura tecnologica, dalla composizione degli input e dalla politica ambientale. In particolare, la presenza di un danno ambientale persistente e di una tassazione delle emissioni modifica i trade-off produttivi tradizionali e crea incentivi a favore di tecnologie di riciclo più efficienti

Sezione 5

DINAMICA DELLO STOCK

$$Z_{t+1} = (1 - \delta_Z)Z_t + E_t.$$

dove $\delta_Z \in (0,1)$ rappresenta il tasso di decadimento naturale dello stock inquinante ed E_t indica le emissioni generate nel periodo t . Dato che le emissioni dipendono dalle scelte correnti di produzione e di mitigazione, secondo $E_t = (1 - u_t)d_E Y_t$, le decisioni dell'impresa incidono direttamente sull'evoluzione futura dello stock di inquinamento. A loro volta, tali dinamiche influenzano la produttività futura, dal momento che l'output nel periodo successivo è dato da $Y_{t+1} = A e^{-Z_{t+1}} M_{t+1}$. Un aumento di Z_{t+1} riduce la produttività futura. Questo è il canale che rende l'esternalità persistente e che giustifica l'intervento di policy (tassa sulle emissioni).

STEADY STATE

In stato stazionario, lo stock di inquinamento rimane costante nel tempo, ossia $Z_{t+1} = Z_t = Z^*$. Sostituendo tale condizione nell'equazione di accumulazione si ottiene:

$$Z^* = (1 - \delta_Z)Z^* + E^*$$

da cui segue:

$$\delta_Z Z^* = E^*$$

e quindi:

$$Z^* = \frac{E^*}{\delta_Z}$$

Infine, lo stock di inquinamento di lungo periodo può essere scritto come:

$$Z^* = \frac{(1 - u^*)d_E Y^*}{\delta_Z}$$

Dunque, nel lungo periodo, lo stock di inquinamento dipenda positivamente dal livello di attività produttiva e dall'intensità emissiva del processo produttivo, e negativamente dall'efficacia delle politiche di mitigazione e dalla capacità di assorbimento naturale dell'ambiente.

Questo capitolo ha sviluppato un modello teorico volto a formalizzare il ruolo del riciclo all'interno di un sistema produttivo soggetto a vincoli ambientali e a politiche di regolazione delle emissioni.

Un primo risultato centrale riguarda la composizione degli input. La presenza di tecnologie di riciclo differenti, caratterizzate da livelli diversi di efficienza e costo, implica che il riciclo non sia un sostituto perfetto della risorsa vergine, ma è in grado. In particolare, il riciclo avanzato emerge come un input potenzialmente privilegiato grazie alla sua maggiore produttività marginale, ma il suo utilizzo dipende in modo cruciale dai costi relativi e dal contesto regolatorio. Miglioramenti tecnologici possono quindi modificare in modo significativo la struttura produttiva dell'impresa, portando quest'ultima ad utilizzare sempre meno risorsa vergine.

Inoltre, la tassazione delle emissioni influenza le decisioni dell'impresa lungo più dimensioni: incentiva la mitigazione diretta delle emissioni, incide sulla scala produttiva e altera la composizione degli input utilizzati. La presenza di un costo tecnico convesso della mitigazione implica inoltre che, per livelli sufficientemente elevati della tassa, l'impresa possa raggiungere un regime di abbattimento completo, nel quale ulteriori aumenti dell'imposizione fiscale agiscono prevalentemente attraverso una riduzione della produzione.

Nel complesso, il modello suggerisce che il riciclo — e in particolare il riciclo avanzato — possa svolgere un ruolo rilevante nella transizione verso un sistema produttivo più sostenibile, soprattutto se accompagnato da un disegno coerente della politica ambientale. Tuttavia, in assenza di miglioramenti tecnologici, il riciclo avanzato rimane caratterizzato da costi marginali elevati che ne limitano l'adozione su larga scala. In questo contesto, investimenti in R&S risultano cruciali nel ridurre i costi delle tecnologie di riciclo avanzato e nell'aumentarne l'efficienza produttiva, consentendo una transizione più efficace verso un sistema produttivo meno dipendente da risorse vergini, meno esposto a shock sulle materie prime critiche e meno inquinante grazie a tecnologie C2C.

CONCLUSIONI

In un contesto caratterizzato da crescenti pressioni ambientali, instabilità geopolitica e aumento strutturale della domanda di materiali, la presente tesi ha analizzato la transizione dall'economia lineare verso un modello circolare attraverso una prospettiva macroeconomica, interrogandosi sulla convenienza e sulla sostenibilità di un reindirizzamento degli investimenti verso tecnologie di riciclo avanzato. L'analisi teorica ed empirica condotta mostra come l'attuale paradigma “take–make–dispose” risulti strutturalmente incompatibile con i vincoli biofisici del pianeta, con la crescente domanda globale di risorse e con la stabilità economica di lungo periodo (Boulding, 1966; Ellen MacArthur Foundation, 2013; Georgescu-Rogen, 1971).

In questo contesto, l'economia circolare emerge non come una semplice strategia di gestione dei rifiuti, ma come un vero e proprio cambio di paradigma produttivo, finalizzato al raggiungimento del doppio obiettivo del *decoupling*: disaccoppiare la crescita economica sia dall'impatto ambientale sia dall'uso di risorse vergini (UNEP, 2019). Tuttavia, l'analisi ha evidenziato come tale obiettivo non possa essere raggiunto attraverso il solo riciclo convenzionale, il quale, pur rappresentando un pilastro operativo necessario, presenta limiti strutturali in termini di qualità dei materiali recuperati, consumi energetici e reale chiusura dei cicli.

I settori analizzati, in particolare quello delle batterie agli ioni di litio e del fotovoltaico, mostrano con particolare chiarezza questo paradosso. Da un lato, essi sono centrali per la transizione energetica e per il raggiungimento degli obiettivi climatici; dall'altro, dipendono in modo critico da materie prime strategiche e da catene di approvvigionamento globali altamente concentrate e vulnerabili (IEA, 2025; European Commission, 2020). In tali contesti, molte strategie circolari “interne” risultano difficilmente applicabili nel breve periodo, rendendo il riciclo avanzato una condizione necessaria, seppur non sufficiente, per garantire la sicurezza delle risorse, la resilienza industriale e la sostenibilità economica.

L'analisi delle tecnologie emergenti – dall'idrometallurgia al riciclo diretto, fino ai processi biochimici ed elettrochimici – mostra che il riciclo avanzato è in grado, almeno potenzialmente, di recuperare materiali ad alta purezza, ridurre la dipendenza da input vergini e contenere i costi macroeconomici associati alla volatilità dei mercati delle materie prime critiche (Graedel, T.E.; Harper, E.M.; Nassar, N.T.; Nuss, P.; Reck, B.K.,

2015). In questo senso, il riciclo avanzato assume una valenza che va oltre la dimensione ambientale, configurandosi come strumento di politica industriale, commerciale e geopolitica, particolarmente rilevante per economie fortemente importatrici come l'Unione Europea.

Accanto alla dimensione economico-strategica, emerge tuttavia una riflessione di natura più ampia, che riguarda la coerenza etica e morale del modello di transizione attualmente in atto. Tecnologie considerate “verdi”, come i moduli fotovoltaici o i sistemi di accumulo, sono oggi in larga parte prodotte in contesti caratterizzati da un elevato utilizzo di energia fossile e da criticità sociali e ambientali non trascurabili. Questa asimmetria rischia di tradursi in una forma di *esternalizzazione della sostenibilità*, in cui i benefici ambientali vengono goduti localmente, mentre i costi ambientali e sociali sono trasferiti lungo la catena globale del valore (World Bank, 2023; European Environment Agency, 2024).

Alla luce di ciò, la transizione verso un'economia circolare non può limitarsi a una questione di efficienza tecnologica o di convenienza economica, ma deve essere letta anche come una scelta etica e di responsabilità sistemica. Investire in filiere di riciclo avanzato locali e regionali significa ridurre l'impronta ambientale complessiva delle tecnologie low-carbon, aumentare la trasparenza delle catene di fornitura e rafforzare la coerenza tra obiettivi climatici, sociali e industriali (UNEP, 2019).

In questa prospettiva, assume particolare rilevanza il tema dello sviluppo di filiere territoriali di riciclo avanzato, capaci di reinternalizzare una parte significativa del valore oggi disperso lungo catene globali fortemente concentrate. Negli ultimi anni, anche in Italia stanno emergendo iniziative industriali orientate alla creazione di filiere integrate per il recupero di materiali strategici, in particolare nel settore delle batterie e delle tecnologie per la transizione energetica. Tali esperienze, ancora in fase di sviluppo, possono essere interpretate come laboratori industriali che anticipano il potenziale di un nuovo paradigma europeo del riciclo, fondato su innovazione tecnologica, progettazione circolare e maggiore autonomia strategica (Enel Foundation, 2023; European Commission – JRC, 2020; IEA, 2025).

Oltre alla dimensione economica e industriale, queste filiere sollevano una questione di coerenza etica e sistemica della transizione verde. L'adozione di tecnologie a basse emissioni, come moduli fotovoltaici e sistemi di accumulo, risulta infatti parzialmente

contraddittoria se fondata su catene di produzione ad alta intensità di carbonio e caratterizzate da criticità sociali e ambientali esternalizzate. In questo senso, investire in filiere locali ed europee di riciclo avanzato non rappresenta soltanto una scelta strategica per la sicurezza delle risorse, ma anche un passo verso una maggiore coerenza tra obiettivi climatici, responsabilità sociale e sostenibilità di lungo periodo. (Nyffenger, Boukhatmi, Radavičius, & Tvaronavičienė, 2024; European Commission, 2025; Harper, et al., 2019) In conclusione, la tesi conferma che il reindirizzamento degli investimenti verso tecnologie di riciclo avanzato può generare benefici macroeconomici nel medio-lungo periodo, contribuendo alla riduzione dei costi sistemici, alla sicurezza delle risorse e alla resilienza delle economie avanzate. I risultati del modello sviluppato supportano tale evidenza, mostrando come l'adozione di processi di riciclo ad alta efficienza possa contribuire a ridurre la dipendenza da input vergini, ad attenuare l'esposizione a costi di smaltimento ed esternalità ambientali e a migliorare la sostenibilità complessiva del sistema produttivo. Tuttavia, il modello evidenzia come il riciclo — e in particolare il riciclo avanzato — non costituisca, almeno allo stato attuale, un sostituto perfetto delle risorse primarie, ma un input la cui diffusione dipende in modo cruciale dai costi relativi, dal progresso tecnologico e dal disegno della politica ambientale.

Se una sostituzione perfetta non potrà mai realizzarsi, risulta tuttavia possibile ridurre in modo significativo il grado di dipendenza dalle risorse vergini attraverso investimenti mirati in innovazione tecnologica e politiche pubbliche coerenti

In questo senso, i benefici macroeconomici associati al riciclo avanzato risultano pienamente realizzabili purché l'adozione di tali tecnologie avvenga all'interno di un quadro sistemico coerente, in cui strumenti regolatori come la tassazione delle emissioni, investimenti in ricerca e sviluppo e interventi a monte sulla progettazione dei prodotti concorrano a ridurre i costi marginali e ad aumentarne la produttività. In assenza di tali condizioni, il rischio è che il riciclo avanzato rimanga confinato a un ruolo marginale, limitando la capacità del sistema produttivo di ridurre in modo strutturale la dipendenza da risorse vergini e l'esposizione a shock sulle materie prime critiche

Bibliografia

Boulding, K. (1966). *The Economics of the Coming Spaceship Earth*.

- Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the Circular Economy*.
- Enel Foundation. (2023).
- European Commission. (2020). *Critical Raw Materials Resilience*.
- European Commission – JRC. (2020). *Critical Raw Materials and the Circular Economy*.
- European Commission. (2025). *Deep dive on critical raw materials for solar photovoltaics in the EU*.
- European Environment Agency. (2024). *Verso un’Europa più circolare: è il momento di accelerare la transizione*.
- Georgescu-Roegen, N. (1971). *The Entropy Law and the Economic Process*.
- Graedel, T.E.; Harper, E.M.; Nassar, N.T.; Nuss, P.; Reck, B.K. (2015). *Criticality of metals and metalloids*. Yale University.
- Harper, G., Sommeville, R., Kendrick, E., Driscoll, L., Slater, P., Stolkin, R., . . . Anderson, P. (2019). *Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles*.
- IEA. (2025). *Global Critical Minerals Outlook*.
- Nyffenger, R., Boukhatmi, A., Radavičius, T., & Tvaronavičienė, M. (2024). How circular is the European photovoltaic industry? Practical insights on current circular economy barriers, enablers, and goals. *ScienceDirect*.
- UNEP. (2019). *Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth*.
- World Bank. (2023). *Minerals for Climate Action : The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*.